

**ANALISIS KONTAMINASI AIR PADA OLI PELUMAS
SUPPORT BEARING SECONDARY AIR HEATER (SAH) UNIT
1A SERTA UPAYA PENANGANANNYA DI PLTU PAITON
UNIT 1–2**



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Kelulusan

Program Magang

Dosen Pembimbing:

Akhmad Hafizh Ainur Rasyid, S.T., M.T.

NIP : 198803202014041001

Disusun Oleh:

Muhammad Andrian Rivaldo

24050754062

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MESIN
2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Nama : Muhammad Andrian Rivaldo
Nomor induk : 24050754062
Judul penelitian : Analisis Kontaminasi Air Pada Oli Pelumas *Support Bearing Secondary Air Heater* (SAH) Unit 1A Serta Upaya Penanganannya Di PLTU Paiton Unit 1-2
Bagian : Pemeliharaan Mesin 1
Periode pelaksanaan : 1 Juli – 31 Agustus 2026

Paiton, 28 Agustus 2026

Asisten Manager
Pemeliharaan Mesin 1



Mohammad Farhan
NID: 9111171JA

Pembimbing Lapangan



Imam Syarifudin, S.T.
NID: 9317261ZJY

Manager Business Support



Raden Sultan Indragunawan
NID: 8914146ZJY

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Analisis Kontaminasi Air Pada Oli Pelumas *Support Bearing Secondary Air Heater* (SAH) Unit 1A Serta Upaya Penanganannya Di PLTU Paiton Unit 1–2

Nama Instansi : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton

Alamat Instansi : Jl. Raya Surabaya - Situbondo km 142, Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291

Identitas Mahasiswa

Nama : Muhammad Andrian Rivaldo

NIM : 24050754062

Program Studi : S1 Teknik Mesin

Fakultas : Teknik

No. Tlp : 08885571977

Alamat Email : 24050754062@mhs.unesa.ac.id

Periode Magang : 2 Bulan

Surabaya, Jumat 28 Agustus 2026

Mengetahui,

Mahasiswa

Dosen Pembimbing



Akhmad Hafizh Ainur Rasyid, S.T., M.T.

NIP: 198803202014041001



Muhammad Andrian Rivaldo

NIM: 24050754062

Menyetujui,

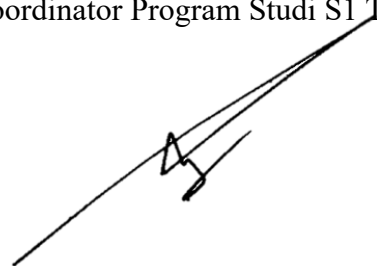
Koordinator Program Studi S1 Teknik

Pembimbing Magang



Mohammad Farhan

NID: 9111171JA



Ir. Priyo Heru Adjiwibowo, S.T., MT., IPM.

NIP: 19760402200501100

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang dengan judul “**Analisis Kontaminasi Air pada Oli Pelumas *Support Bearing Secondary Air Heater* (SAH) Unit 1A serta Upaya Penanganannya di PLTU Paiton Unit 1–2**” dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan kegiatan magang yang merupakan persyaratan akademik pada Program Studi S1 Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya.

Pelaksanaan kegiatan magang dan penyusunan laporan ini memberikan banyak pengalaman, pengetahuan, dan wawasan baru bagi penulis, khususnya mengenai proses pembangkitan tenaga listrik pada PLTU, sistem udara dan gas, prinsip kerja *Secondary Air Heater* (SAH) tipe Ljungstrom, sistem *support bearing* dan pelumasan sirkulasi oli, serta analisis kontaminasi air pada oli pelumas dan proses penanganannya melalui *flushing*. Melalui kegiatan ini, penulis juga memperoleh kesempatan untuk menerapkan ilmu Teknik Mesin dalam menganalisis permasalahan yang ditemukan pada kondisi nyata di lingkungan industri.

Dalam pelaksanaan kegiatan magang dan penyusunan laporan ini, penulis memperoleh bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, motivasi, dukungan, dan semangat kepada penulis selama pelaksanaan kerja praktik hingga penyusunan laporan.
2. Bapak Ir. Priyo Heru Adjiwibowo, S.T., M.T., IPM, selaku Koordinator Program Studi S1 Teknik Mesin yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan kerja praktik.
3. Bapak Akhmad Hafizh Ainur Rasyid, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan arahan selama pelaksanaan kerja praktik serta proses penyusunan laporan.
4. Pak Farhan, selaku Asisstant Manager HAR Mesin 1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton, yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis dalam melaksanakan kegiatan kerja praktik.
5. Pak Imam Syarifudin S.T., selaku Pembimbing lapangan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang telah memberikan bimbingan, arahan, pengetahuan, dan saran selama pelaksanaan kegiatan kerja praktik.
6. Pak Mahali, Pak Oke, Pak Agung, Pak Kus, Pak Fredy, Pak Benny, Pak Andre, Pak Ashari yang telah membimbing saya dalam proses magang.

7. Pak Pri, Pak Mashudi, Mas Putra, Mas Maul, Mas Ragil, Pak Asik, Mas Rizky, Mas Agil, Pak Iskandar, Pak Bandri serta jajaran Bapak-Bapak MKP lainnya yang turut serta membimbing saya dalam proses magang.
8. Teman-teman magang Aldo, Febrio, Marvin, Bima, Jenniver, Duta, Panca, Kepin, Mas Rangga, Mas Bagus, Mas Rafael, Mas Faiz, Mas Rama, Kak Rara, Nina, Bang Fari dan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, canda tawa dan dukungan, serta motivasi selama pelaksanaan magang dan penyusunan laporan ini.
9. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama kegiatan kerja praktik hingga penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan kerja praktik ini masih terdapat kekurangan, baik dalam penyajian maupun pembahasan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan laporan ini menjadi lebih baik. Penulis berharap semoga laporan kerja praktik ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, Program Studi S1 Teknik Mesin, PT PLN Nusantara Power UP Paiton, serta pembaca.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu selama pelaksanaan kerja praktik dan penyusunan laporan ini. Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Probolinggo, Jumat 28 Agustus 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Andrian Rivaldo', with a large, stylized flourish extending from the end.

Muhammad Andrian Rivaldo

ABSTRAK

Secondary Air Heater (SAH) merupakan salah satu peralatan pendukung pada sistem pembakaran PLTU yang menggunakan rotor berputar dan sistem *support bearing* untuk menopang rotor selama pengoperasian. Pada *Support Bearing* SAH 1A di PLTU Paiton Unit 1, ditemukan kontaminasi air pada oli pelumas yang ditandai dengan kondisi oli keruh dan nilai *water content* sebesar **4.982 ppm**, sedangkan **500 ppm** digunakan sebagai batas acuan dalam evaluasi kondisi oli. Pengamatan ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan sumber dan mekanisme masuknya air ke dalam sistem pelumasan, mengetahui kondisi oli, menganalisis potensi dampak terhadap *support bearing* dan SAH, serta mengevaluasi efektivitas penanganan melalui *flushing*. Metode yang digunakan meliputi pengamatan kondisi aktual peralatan, penelusuran kronologi kegiatan pemeliharaan, analisis kemungkinan sumber dan jalur masuk air berdasarkan konstruksi serta referensi teknis, pemeriksaan *water content*, dan evaluasi perubahan nilai *water content* sebelum dan sesudah penanganan. Hasil analisis menunjukkan bahwa **kegiatan *cleaning* rotor SAH pada 25 Februari 2026 merupakan kandidat sumber kontaminasi yang paling mungkin** berdasarkan kekuatan bukti yang tersedia, meskipun hubungan sebab-akibat belum dapat dibuktikan secara mutlak. Air secara teoritis dapat mencapai sistem pelumasan melalui area sekitar rotor, *sealing*, dan *housing* yang memiliki kemungkinan jalur perpindahan air. Kontaminasi air berpotensi menurunkan kondisi pelumasan serta meningkatkan risiko korosi dan keausan pada *support bearing*, yang selanjutnya dapat memengaruhi kestabilan rotor dan keandalan mekanis SAH. Hasil *flushing* menunjukkan penurunan *water content* dari **4.982 ppm menjadi 768 ppm**, atau sebesar **84,58%**. Namun, nilai akhir tersebut masih berada **268 ppm atau sekitar 53,6% di atas batas acuan 500 ppm**, sehingga penanganan dinilai efektif dalam mengurangi kontaminasi, tetapi belum sepenuhnya mencapai kondisi oli yang memenuhi batas acuan.

Kata kunci: *Secondary Air Heater, Support Bearing*, kontaminasi air, *water content*, sistem pelumasan sirkulasi, *flushing*.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan.....	5
1.5 Manfaat	6
1.5.1 Manfaat Bagi Perusahaan.....	6
1.5.2 Manfaat Bagi Mahasiswa.....	6
1.6 Batasan Masalah.....	7
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	8
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	8
2.2 Visi dan Misi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	10
2.3.1 Visi Perusahaan	10
2.3.2 Misi Perusahaan	10
2.3.3 Logo Perusahaan	10
2.4 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	12
2.4.1 Senior Manager	12
2.4.2 Asisstant Manager Lingkungan.....	13
2.4.3 Asisstant Manager K3 dan Keamanan	13
2.4.4 Team Leader K3 & Keamanan.....	13
2.4.5 Manager Operasi-1	14
2.4.6 Manager Operasi-2.....	15
2.4.7 Manager Pemeliharaan-1	17
2.4.8 Manager Pemeliharaan-2	18
2.4.9 Manager Engineering and Quality Assurance.....	19
2.4.10 Manager Business Support.....	20
2.5 Hak dan Wewenang.....	21

2.6 Lokasi Perusahaan.....	23
2.7 Sistem Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)	24
2.8 Etika Profesi	25
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	28
3.1 Pengenalan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	28
3.1.1 Siklus Uap dan Air	29
3.1.1.1 Siklus Rankine Ideal	29
3.1.1.2 Siklus Rankine dengan Reheater.....	31
3.1.1.3 Siklus Sistem Uap dan Air PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	32
3.1.2 Siklus Sistem Penyaluran Bahan Bakar	33
3.1.3 Siklus <i>Water Treatment Plant (WTP)</i>	35
3.1.4 Siklus <i>Ash Handling System</i>	36
3.2 Sistem Udara dan Gas PLTU	37
3.2.1 <i>Primary Air</i>	38
3.2.2 <i>Secondary Air</i>	38
3.2.3 Gas Buang dan Jalur <i>Flue Gas</i>	39
3.2.4 Hubungan Sistem Udara dan Gas dengan Air Heater	40
3.3 <i>Secondary Air Heater (SAH)</i>	40
3.3.1 Pengertian <i>Secondary Air Heater</i>	41
3.3.2 Fungsi <i>Secondary Air Heater</i>	42
3.3.3 Prinsip Kerja <i>Ljungstrom Air Preheater</i>	42
3.3.4 Komponen Utama <i>Secondary Air Heater</i>	43
3.4 Sistem Rotor dan Penopang <i>SAH</i>	44
3.4.1 Rotor.....	44
3.4.2 Rotor <i>Post</i> dan <i>Trunnion</i>	45
3.4.3 <i>Support Bearing</i>	45
3.4.4 <i>Bearing Housing</i>	46
3.4.5 <i>Sealing</i> dan <i>Packing</i>	46
3.5 Sistem Pelumasan <i>Support Bearing</i>	46
3.5.1 Fungsi Pelumasan pada <i>Support Bearing</i>	47
3.5.2 Sistem Oil Circulating.....	47
3.5.3 Oli Pelumas <i>Support Bearing</i>	48

3.5.4 Oil Level dan Oil <i>Drain</i>	48
3.5.5 <i>Oil Cooler</i>	49
3.6 Kontaminasi Air pada Oli Pelumas	50
3.6.1 Pengertian Kontaminasi Air pada Oli	50
3.6.2 Sumber Kontaminasi Air.....	51
3.6.3 Bentuk keberadaan Air dalam Oli	51
3.6.4 <i>Water Content</i> dan Satuan <i>ppm</i>	52
3.6.5 Batas Kandungan Air pada Oli.....	52
3.7 Dampak Kontaminasi Air terhadap <i>Support Bearing</i>	53
3.7.1 Pengaruh terhadap kemampuan Pelumasan	53
3.7.2 Korosi.....	54
3.7.3 Keausan.....	54
3.7.4 Degradasi Oli	55
3.7.5 Potensi Penurunan Kondisi <i>Bearing</i>	55
3.8 Hubungan <i>Support Bearing</i> dengan <i>Secondary Air Heater</i>	56
3.8.1 Potensi Gangguan Fungsi <i>Support Bearing</i>	57
3.8.2 Hubungan <i>Support Bearing</i> dengan Kestabilan Rotor.....	57
3.8.3 Potensi Dampak Gangguan <i>Support Bearing</i> Terhadap <i>SAH</i>	58
3.9 <i>Maintenance, Cleaning, dan Water Washing Air Preheater</i>	58
3.9.1 <i>Maintenance Secondary Air Heater</i>	59
3.9.2 <i>Cleaning Air Preheater</i>	59
3.9.3 <i>Water Washing</i> pada Rotor	60
3.9.4 <i>Sealing</i> dan Potensi Kebocoran pada <i>Air Preheater</i>	60
3.10 <i>Flushing</i> Oli Pelumas.....	61
3.10.1 Pengertian <i>Flushing</i> Oli	61
3.10.2 Tujuan <i>Flushing</i> Oli	62
3.10.3 Prinsip <i>Flushing</i> pada Sistem Pelumasan	63
3.10.4 Evaluasi Hasil <i>Flushing</i>	64
3.11 Kerangka Analisis	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	67
4.1 Gambaran Umum Objek Pengamatan.....	67
4.1.1 <i>Secondary Air Heater (SAH) 1A</i>	67

4.1.2 <i>Support Bearing SAH 1A</i>	68
4.1.3 Sistem Pelumasan <i>Support Bearing SAH 1A</i>	69
4.2 Kronologi Permasalahan Kontaminasi Air pada Oli	69
4.2.1 Kegiatan <i>Cleaning Rotor SAH</i> pada 25 Februari 2026	70
4.2.2 Kondisi Setelah Kegiatan <i>Cleaning</i>	71
4.2.3 Temuan Kontaminasi Oli	72
4.3 Hasil Pemeriksaan Kondisi Oli	73
4.3.1 Kondisi Visual Oli	73
4.3.2 Hasil Pemeriksaan <i>Water Content</i>	74
4.3.3 Evaluasi Kondisi Oli	75
4.4 Analisis Kemungkinan Sumber Kontaminasi Air	75
4.4.1 Kemungkinan dari <i>Oil Cooler</i>	76
4.4.2 Kemungkinan dari Kondensasi <i>Sootblower</i>	76
4.4.3 Kemungkinan dari Kegiatan <i>Water Washing</i> pada <i>SAH</i>	77
4.4.4 Kemungkinan dari Kegiatan <i>Cleaning Rotor SAH</i>	77
4.5 Analisis Kemungkinan Jalur Masuk Air ke Sistem Pelumasan	80
4.5.1 Area <i>Sealing</i> dan <i>Housing</i>	80
4.5.2 Kemungkinan Mekanisme Masuknya Air	81
4.6 Analisis Dampak Kontaminasi Air terhadap <i>Support Bearing</i>	83
4.6.1 Pengaruh terhadap Kondisi Pelumasan	84
4.6.2 Potensi Korosi dan Keausan	85
4.6.3 Potensi Penurunan Kondisi dan Keandalan <i>Bearing</i>	86
4.7 Analisis Potensi Dampak terhadap <i>Secondary Air Heater</i>	87
4.7.1 Potensi Gangguan Perputaran Rotor	87
4.7.2 Potensi Gangguan Operasional dan Keandalan <i>SAH</i>	89
4.8 Penanganan Kontaminasi dengan <i>Flushing</i> Oli	89
4.8.1 Kondisi Pelaksanaan <i>Flushing</i>	90
4.8.2 Proses <i>Flushing</i> Oli	90
4.8.3 Temuan Air Saat Proses <i>Flushing</i>	91
4.8.4 Kondisi Setelah <i>Flushing</i>	92
4.9 Evaluasi Efektivitas <i>Flushing</i> Oli	93
4.9.1 Perbandingan <i>Water Content</i> Sebelum dan Sesudah <i>Flushing</i>	93

4.9.2 Persentase Penurunan <i>Water Content</i>	94
4.9.3 Perbandingan Hasil Akhir dengan Batas Acuan	95
4.9.4 Evaluasi Hasil <i>Flushing</i>	96
4.10 Upaya Penanganan dan Pencegahan	97
4.10.1 Pemeriksaan <i>Water Content</i> dan Kondisi Oli secara Berkala	97
4.10.2 Pemeriksaan Setelah Kegiatan Pemeliharaan yang Menggunakan Air	97
4.10.3 Pemeriksaan Area <i>Sealing</i> dan Potensi Jalur Rembesan.....	98
4.10.4 Pemeriksaan dan Pengeluaran Air pada Bagian Bawah <i>Bearing Housing</i>	98
4.10.5 Pencegahan Kontaminasi Air pada Sistem Pelumasan	99
4.10.6 <i>Flushing</i> Lanjutan dan Verifikasi Hasil Penanganan	99
4.11 Pembahasan Akhir.....	100
BAB V PENUTUP.....	102
5.1 Kesimpulan	102
5.2 Saran.....	104
5.2.1 Saran bagi Perusahaan.....	104
5.2.2 Saran bagi Mahasiswa.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	8
Gambar 2.2 Logo PT PLN Nusantara Power	10
Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton	12
Gambar 2.4 Lokasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1-2.....	24
Gambar 2.5 Nilai Dasar PT PLN Nusantara Power 1-2	26
Gambar 3.1 Diagram Alir Proses PLTU Paiton Unit 1 & 2.....	28
Gambar 3.2 Siklus Rankine Ideal	30
Gambar 3.3 Siklus Rankine dengan Reheater	31
Gambar 3.4 Diagram Alir Sistem Uap dan Air PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	33
Gambar 3.5 Siklus Sistem Penyaluran Batu bara	34
Gambar 3.6 Siklus Water Treatment Plant (WTP)	36
Gambar 3.7 Siklus Ash Handling System	37
Gambar 3.8 Hubungan Sistem Udara, Air Heater, dan Flue Gas	40
Gambar 3.9 Secondary Air Heater (SAH) Paiton Unit 1–2.....	42
Gambar 3.10 Komponen Utama Secondary Air Heater	44
Gambar 3.11 Oil Drain Support Bearing	49
Gambar 3.12 Mekanisme Dampak Kontaminasi Air terhadap Support Bearing SAH 1A.....	56
Gambar 3.13 Mekanisme Flushing Oli pada Sistem Pelumasan Support Bearing SAH 1A.....	63
Gambar 3.14 Alur Evaluasi Efektivitas Flushing pada Oli Support Bearing SAH 1A.....	64
Gambar 3.15 Kerangka Analisis Kontaminasi Air pada Oli Support Bearing SAH 1A.....	66
Gambar 4.1 Housing Support Bearing SAH 1A.....	69
Gambar 4.2 Kegiatan Cleaning Rotor SAH pada 25 Februari 2026	71
Gambar 4.3 Kronologi Permasalahan Kontaminasi Air pada Oli Support Bearing SAH 1A.....	73
Gambar 4.4 Kondisi Visual Oli Pelumas Support Bearing SAH 1A.....	74
Gambar 4.5 Mekanisme Kemungkinan Masuknya Air ke Sistem Pelumasan Support Bearing SAH 1A.....	83
Gambar 4.6 Alur Potensi Dampak Kontaminasi Air terhadap Support Bearing SAH 1A.....	87
Gambar 4.7 Kondisi Air yang Keluar dari Bagian Bawah Bearing Housing Saat Proses Flushing	92
Gambar 4.8 Grafik Perubahan Water Content Selama Penanganan	94

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Hasil Pemeriksaan Water Content Oli Support Bearing SAH 1A	74
Tabel 4.2	Perbandingan Kemungkinan Sumber Kontaminasi Air.....	79
Tabel 4.3	Data Water Content Selama Proses Penanganan	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas dari proses pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan uap yang digunakan dalam proses pembangkitan energi listrik. Keandalan setiap peralatan yang terdapat di dalam sistem pembangkit menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kontinuitas dan kestabilan operasi pembangkit. Oleh karena itu, kegiatan pemeriksaan dan pemeliharaan terhadap peralatan pembangkit perlu dilakukan untuk mempertahankan kondisi dan keandalannya.

Salah satu peralatan yang mendukung proses pembakaran pada PLTU adalah *Secondary Air Heater* (SAH). Pada sistem *Ljungstrom Air Preheater*, panas yang terdapat pada gas hasil pembakaran diserap oleh elemen perpindahan panas pada rotor dan kemudian dipindahkan ke udara masuk sehingga temperatur udara pembakaran meningkat. Rotor berputar secara kontinu melewati jalur gas dan udara, sedangkan *housing* di sekitar rotor dilengkapi dengan sistem *sealing* untuk membatasi kebocoran antara kedua jalur tersebut.

Pada PLTU Paiton Unit 1 dan Unit 2, *support bearing* dan *guide bearing* menggunakan sistem pelumasan sirkulasi oli. Sistem tersebut berfungsi menyediakan aliran oli pelumas ke komponen *bearing* selama rotor beroperasi, sehingga kondisi dan kebersihan oli menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keandalan *bearing*.

Pada kondisi aktual di lapangan ditemukan permasalahan berupa kontaminasi air pada oli pelumas *Support Bearing* SAH 1A. Kontaminasi tersebut ditandai dengan kondisi oli yang terlihat keruh. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada 29 Juli 2026, ketika kontaminasi pertama kali teridentifikasi, kandungan air (*water content*) pada oli tercatat sebesar 4.982 ppm, sedangkan nilai 500 ppm digunakan sebagai batas acuan dalam evaluasi kondisi oli. Nilai tersebut

menunjukkan bahwa kandungan air dalam oli jauh melebihi batas acuan yang digunakan sehingga diperlukan tindakan penanganan dan analisis lebih lanjut.

Permasalahan tersebut perlu ditelusuri karena sumber masuknya air ke dalam sistem pelumasan belum dapat dipastikan secara langsung. Berdasarkan hasil penelusuran bersama teknisi, terdapat beberapa kemungkinan sumber kontaminasi, yaitu kemungkinan kebocoran *oil cooler*, kondensasi yang berkaitan dengan *sootblower* IKAH, kemungkinan air dari Kegiatan *water washing* pada SAH, serta air yang berasal dari kegiatan *cleaning* rotor SAH. Sistem pelumasan sirkulasi dapat dilengkapi dengan *oil cooler* sesuai konfigurasi dan kebutuhan pengoperasian. Pada konfigurasi aktual *support bearing* SAH 1A yang diamati, *oil cooler* tidak terpasang sehingga kemungkinan kontaminasi melalui kebocoran media pendingin dari *oil cooler* dapat dieliminasi.

Kemungkinan lain yang perlu diperhatikan adalah kegiatan *cleaning* rotor SAH pada 25 Februari 2026. Kegiatan tersebut dilakukan setelah terjadi kebocoran pada boiler Unit 1 dan pembersihan rotor dilakukan menggunakan air. Kegiatan *cleaning* tersebut memiliki dokumentasi pelaksanaan. Manual *air preheater* juga menunjukkan bahwa kegiatan pembersihan dan *water washing* merupakan bagian dari kegiatan pemeliharaan *air preheater*. Selain itu, sistem *air preheater* dilengkapi dengan *sealing* dan terdapat pembahasan mengenai kondisi *seal wear* serta kegiatan *washing* pada *air preheater*.

Setelah kegiatan *cleaning* pada 25 Februari 2026 tidak dilakukan pemeriksaan kondisi oli *support bearing* secara langsung. Dengan demikian, kondisi *water content* oli setelah kegiatan *cleaning* tidak diketahui. Oleh karena itu, kegiatan *cleaning* tersebut belum dapat dinyatakan sebagai penyebab pasti kontaminasi yang ditemukan pada 29 Juli 2026, tetapi dapat dipertimbangkan sebagai salah satu kemungkinan sumber masuknya air berdasarkan kronologi kejadian dan karakteristik sistem *air preheater*.

Sebagai tindakan penanganan, dilakukan *flushing* oli pelumas pada *Support Bearing* SAH 1A. *Flushing* dilakukan secara bertahap karena unit masih dalam kondisi beroperasi sehingga oli tidak dikosongkan seluruhnya. Sebagian oli dikeluarkan melalui jalur *drain* kemudian ditambahkan oli baru, dan proses tersebut dilakukan secara berulang. Pada konstruksi *support bearing*, manual menunjukkan

adanya *bearing housing* dan *oil drain* yang digunakan dalam pekerjaan terhadap sistem oli. Pada pelaksanaan *flushing* di lapangan, air ditemukan keluar terlebih dahulu melalui jalur drain dan pada tahap akhir ditemukan air dalam jumlah banyak dari bagian bawah *housing support bearing*.

Setelah rangkaian penanganan dilakukan, kandungan air pada oli mengalami penurunan menjadi 768 *ppm* pada pemeriksaan terakhir. Nilai tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan kondisi awal sebesar 4.982 *ppm*, tetapi masih berada di atas batas acuan 500 *ppm*. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan kandungan air setelah rangkaian penanganan, tetapi nilai akhir masih berada di atas batas acuan sehingga efektivitas *flushing* perlu dievaluasi lebih lanjut.

Kontaminasi air pada oli pelumas perlu mendapatkan perhatian karena keberadaan air dapat memengaruhi kondisi pelumasan dan berpotensi menimbulkan kerusakan pada *bearing*. Gangguan pada *support bearing* juga berpotensi memengaruhi kondisi rotor karena *support bearing* berfungsi menopang rotor *air preheater*. Hubungan tersebut terlihat pada konstruksi OEM yang menunjukkan posisi rotor, *support bearing assembly*, *rotor housing*, serta bagian *sealing* dalam satu susunan peralatan. Namun, dalam laporan ini tidak digunakan data temperatur dan vibrasi aktual SAH 1A karena data tersebut tidak tersedia. Oleh sebab itu, dampak kontaminasi terhadap *support bearing* dan SAH akan dianalisis berdasarkan referensi teknis, manual peralatan, dan kondisi aktual yang ditemukan di lapangan, bukan berdasarkan pengukuran temperatur atau vibrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai kemungkinan sumber masuknya air ke dalam oli pelumas *Support Bearing* SAH 1A, mekanisme masuknya air, kondisi *water content*, dampak kontaminasi terhadap *support bearing* dan *Secondary Air Heater*, serta efektivitas *flushing* yang telah dilakukan. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai permasalahan kontaminasi air pada sistem pelumasan serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya penanganan dan pencegahannya.

Oleh karena itu, laporan ini mengambil judul:

“Analisis Kontaminasi Air pada Oli Pelumas *Support Bearing Secondary Air Heater* (SAH) Unit 1A serta Upaya Penanganannya di PLTU Paiton Unit 1–2.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi masalah dalam laporan ini adalah:

1. Ditemukan kontaminasi air pada oli pelumas *Support Bearing* SAH 1A.
2. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan kandungan air sebesar 4.982 ppm, sedangkan nilai 500 ppm digunakan sebagai batas acuan dalam evaluasi kondisi oli.
3. Sumber masuknya air ke dalam oli pelumas *support bearing* belum dapat dipastikan secara mutlak.
4. Terdapat beberapa kemungkinan sumber air yang perlu dianalisis berdasarkan kondisi aktual dan informasi dari teknisi.
5. Terdapat dokumentasi kegiatan *cleaning* SAH menggunakan air pada 25 Februari 2026 akibat adanya kebocoran pada boiler Unit 1.
6. Tidak terdapat pemeriksaan oli segera setelah kegiatan *cleaning* sehingga kondisi oli setelah kegiatan tersebut tidak diketahui.
7. Pada proses *flushing* ditemukan air keluar melalui jalur *drain* dari bagian bawah *housing support bearing*.
8. Pada pemeriksaan terakhir setelah rangkaian penanganan, kandungan air masih sebesar 768 ppm, sehingga masih berada di atas batas acuan 500 ppm.
9. Data temperatur dan vibrasi SAH 1A tidak tersedia sehingga analisis kondisi *bearing* dan SAH tidak dapat dilakukan menggunakan parameter tersebut.
10. Terdapat kegiatan *water washing* pada area rotor *SAH* yang menggunakan air melalui *hydrant/nozzle* sehingga perlu dipertimbangkan sebagai salah satu kemungkinan sumber kontaminasi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah dalam laporan ini adalah:

1. Apa saja kemungkinan sumber masuknya air ke dalam oli pelumas *Support Bearing* SAH 1A?
2. Bagaimana kemungkinan mekanisme masuknya air ke dalam *housing Support Bearing* SAH 1A?

3. Bagaimana kondisi oli pelumas *Support Bearing* SAH 1A berdasarkan hasil pemeriksaan *water content*?
4. Apa dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kontaminasi air terhadap kondisi *Support Bearing* SAH 1A?
5. Apa dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kontaminasi air terhadap pengoperasian *Secondary Air Heater* (SAH) 1A?
6. Bagaimana efektivitas proses *flushing* dalam mengurangi kandungan air pada oli pelumas *Support Bearing* SAH 1A?
7. Apa upaya penanganan dan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya kembali kontaminasi air pada oli pelumas *Support Bearing* SAH 1A?

1.4 Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah:

1. Mengetahui kemungkinan sumber masuknya air ke dalam oli pelumas *Support Bearing* SAH 1A.
2. Menganalisis kemungkinan mekanisme masuknya air ke dalam *housing Support Bearing* SAH 1A.
3. Mengetahui kondisi oli pelumas *Support Bearing* SAH 1A berdasarkan hasil pemeriksaan *water content*.
4. Menganalisis kemungkinan dampak kontaminasi air terhadap kondisi *Support Bearing* SAH 1A berdasarkan referensi teknis dan kondisi aktual yang tersedia.
5. Menganalisis kemungkinan dampak kontaminasi air terhadap pengoperasian *Secondary Air Heater* (SAH) 1A berdasarkan referensi teknis.
6. Mengevaluasi efektivitas proses *flushing* dalam mengurangi kandungan air pada oli pelumas *Support Bearing* SAH 1A.
7. Menentukan upaya penanganan dan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya kembali kontaminasi air pada oli pelumas *Support Bearing* SAH 1A.

1.5 Manfaat

1.5.1 Manfaat Bagi Perusahaan

1. Memberikan informasi mengenai kondisi kontaminasi air pada oli pelumas *Support Bearing* SAH 1A berdasarkan hasil pemeriksaan *water content*.
2. Memberikan bahan evaluasi terhadap kemungkinan sumber dan mekanisme masuknya air ke dalam sistem pelumasan *support bearing*.
3. Memberikan bahan evaluasi terhadap efektivitas *flushing* oli pelumas yang telah dilakukan.
4. Memberikan bahan pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut penanganan dan pencegahan kontaminasi air pada sistem pelumasan *support bearing*.

1.5.2 Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai *Secondary Air Heater* (SAH), *support bearing*, sistem pelumasan, dan kontaminasi air pada oli.
2. Meningkatkan kemampuan dalam melakukan identifikasi dan analisis permasalahan pada peralatan mekanis di lingkungan industri.
3. Menerapkan ilmu Teknik Mesin yang diperoleh selama perkuliahan pada permasalahan nyata di lingkungan industri.
4. Menambah pengalaman dalam melakukan pengumpulan data, pengolahan data, analisis teknis, dan penyusunan laporan berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

1.6 Batasan Masalah

Untuk menjaga agar pembahasan dalam laporan tetap terarah, batasan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Objek pembahasan dibatasi pada *Support Bearing Secondary Air Heater* (SAH) 1A di PLTU Paiton Unit 1–2.
2. Pembahasan difokuskan pada kontaminasi air pada oli pelumas *support bearing*, meliputi kondisi oli, kemungkinan sumber air, kemungkinan mekanisme masuk air, dampak kontaminasi, dan upaya penanganannya.
3. Analisis sumber kontaminasi dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan *water content*, kronologi kegiatan, dokumentasi *cleaning*, informasi teknisi/mentor, kondisi aktual peralatan, dan manual peralatan.
4. Kegiatan *cleaning* rotor *SAH* diposisikan sebagai potensi sumber yang paling mungkin berdasarkan kekuatan bukti yang tersedia, bukan sebagai penyebab yang telah terbukti secara mutlak.
5. Data utama yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi oli adalah hasil pemeriksaan *water content* dalam satuan ppm.
6. Evaluasi proses penanganan dibatasi pada *flushing* oli pelumas yang dilakukan pada *support bearing* SAH 1A.
7. Analisis dampak terhadap *support bearing* dan SAH dilakukan berdasarkan teori dan referensi teknis, karena data temperatur dan vibrasi aktual SAH 1A tidak tersedia.
8. Laporan tidak membahas perancangan ulang, perhitungan desain, atau modifikasi konstruksi *support bearing* dan SAH.

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan



Gambar 2.1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton
(Sumber: *jatim.pikiran-rakyat.com*)

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1-2 merupakan salah satu unit pembangkitan yang berada di kawasan pembangkit Paiton, Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit ini terletak di Jalan Surabaya–Situbondo kilometer 142 dan berada dalam kawasan pembangkitan yang juga terdiri atas beberapa unit pembangkit lainnya, seperti PT Paiton *Operation and Maintenance* Indonesia (POMI) pada Unit 3-4 dan Unit 7-8 serta PT YTL pada Unit 5-6.

Pembangkitan Paiton berdiri pada 15 Maret 1992 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN No. 030K/023/DIR/1993. Pembentukan tersebut menjadi dasar pembentukan unit kerja yang pada saat itu berada di bawah PT PLN (Persero) dengan tujuan mendukung penyediaan dan distribusi tenaga listrik, khususnya di wilayah Jawa Timur dan Bali. Seiring dengan perkembangan organisasi PT PLN, terjadi beberapa perubahan struktur dan nama unit pembangkitan.

Pada tahun 1995, dilakukan restrukturisasi organisasi yang menghasilkan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Selanjutnya, pada tahun 1997 unit ini berubah menjadi

PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton. Perubahan organisasi kembali dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 039K023/DIR/1998 mengenai pemisahan fungsi pemeliharaan. Setelah melalui beberapa tahapan pengembangan organisasi tersebut, pada tanggal 3 Oktober 2000 unit ini berubah menjadi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 merupakan pembangkit listrik tenaga uap yang memiliki kapasitas pembangkitan sebesar 400 MW pada masing-masing unit. Dengan demikian, kedua unit tersebut memiliki kapasitas total sebesar 800 MW. Kapasitas tersebut menjadikan Unit 1-2 sebagai salah satu bagian penting dalam sistem pembangkitan di kawasan Paiton. Dalam proses pembangkitannya, batubara digunakan sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan energi panas yang selanjutnya dimanfaatkan dalam proses pembangkitan tenaga listrik.

Selain penggunaan batubara sebagai bahan bakar utama, Unit 1-2 juga mulai mengembangkan penggunaan biomassa melalui metode *co-firing*. Penerapan *co-firing* dilakukan dengan menggabungkan biomassa dengan batubara sebagai bahan bakar dalam proses pembakaran. Pengembangan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengurangi emisi dan mendukung proses pembangkitan yang lebih ramah lingkungan.

Dalam menjalankan kegiatan pembangkitan, keberlangsungan operasi unit sangat dipengaruhi oleh kondisi dan keandalan berbagai sistem utama pembangkit. Oleh karena itu, kegiatan operasi, pemeliharaan, pengelolaan bahan bakar, serta pengawasan kondisi peralatan menjadi bagian yang saling berkaitan dalam mendukung pencapaian kinerja pembangkit. Hal tersebut juga menjadi dasar pentingnya kegiatan kerja praktik untuk memahami secara langsung proses pembangkitan dan permasalahan teknis yang terdapat pada unit pembangkit.

Dengan kapasitas masing-masing sebesar 400 MW, Unit 1-2 membutuhkan pengelolaan operasi yang baik agar proses pembangkitan dapat berlangsung secara optimal. Penggunaan batubara sebagai bahan bakar utama juga menjadikan pengelolaan proses pembakaran sebagai salah satu aspek penting dalam menjaga performa *boiler*. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sistem pembangkit dan kondisi operasi di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 menjadi dasar

dalam pelaksanaan kegiatan kerja praktik, khususnya dalam melakukan analisis terhadap permasalahan teknis pada *boiler*.

2.2 Visi dan Misi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki visi dan misi yang menjadi arah dan pedoman dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

2.3.1 Visi Perusahaan

Visi PT PLN Nusantara Power adalah:

“Menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk negeri berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri.”

2.3.2 Misi Perusahaan

Misi PT PLN Nusantara Power meliputi:

1. Mempertahankan kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi utama.
2. Membangun bisnis inovatif terkemuka untuk diversifikasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
3. Mempercepat pengembangan portofolio bisnis energi baru dan terbarukan untuk mendukung pencapaian Net Zero Emissions (NZE).
4. Memperoleh dan mengembangkan talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

2.3.3 Logo Perusahaan



Gambar 2.2 Logo PT PLN Nusantara Power
(Sumber: Internal PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)

Logo PT PLN Nusantara Power memiliki beberapa unsur yang menggambarkan identitas dan nilai perusahaan. Unsur tersebut terdiri atas

bidang persegi berwarna kuning, simbol petir atau kilat, tiga gelombang berwarna biru, serta tulisan berwarna biru.

A. Persegi berwarna kuning

Bentuk persegi pada logo menggambarkan organisasi yang terstruktur. Warna kuning melambangkan pencerahan dan harapan bahwa keberadaan listrik dapat memberikan manfaat serta pencerahan bagi kehidupan masyarakat.

B. Petir atau kilat

Simbol petir atau kilat merepresentasikan energi listrik sebagai produk utama PLN. Simbol tersebut juga menggambarkan kecepatan dan ketepatan PLN dalam memberikan pelayanan serta solusi kepada pelanggan.

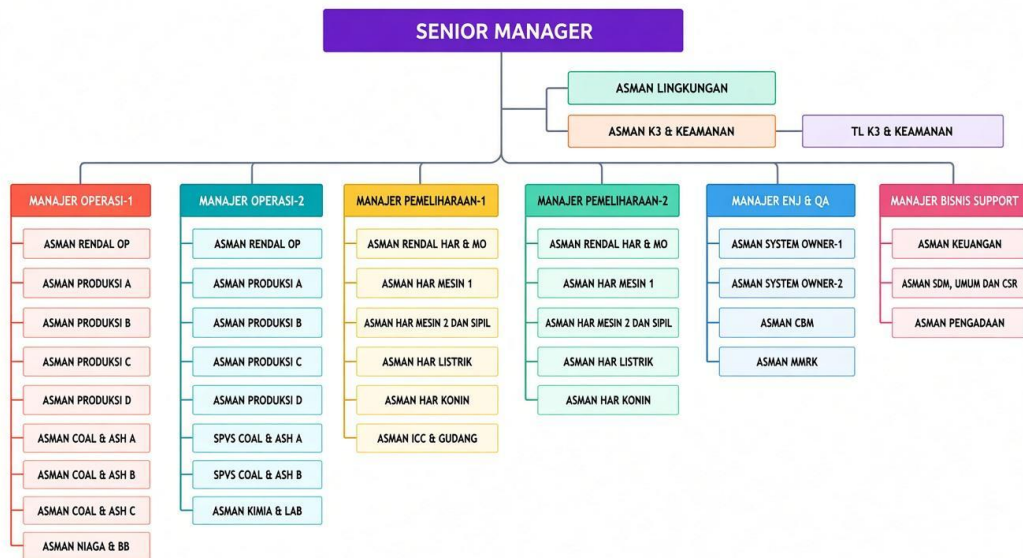
C. Tiga gelombang berwarna biru

Tiga gelombang melambangkan aliran energi listrik yang berkaitan dengan tiga bidang usaha, yaitu pembangkitan, penyaluran, dan distribusi. Warna biru menggambarkan kesetiaan dan pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik serta mendukung kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

D. Warna font biru

Warna biru pada tulisan perusahaan menggambarkan pengabdian yang dilakukan secara profesional, stabil, dan terpercaya dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

2.4 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton



Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton
(Sumber: Internal PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)

2.4.1 Senior Manager

Senior Manager memiliki tanggung jawab utama terhadap keseluruhan kegiatan operasional, pengelolaan sumber daya, serta pencapaian kinerja perusahaan. Senior Manager berperan dalam menentukan arah, strategi, dan kebijakan perusahaan untuk memastikan kegiatan pembangkitan tenaga listrik berjalan secara efektif, efisien, andal, dan aman. Selain melakukan pengawasan, *monitoring*, dan evaluasi terhadap seluruh bidang, Senior Manager juga memastikan setiap permasalahan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya, Senior Manager membawahi beberapa fungsi utama, yaitu Asisstant Manager Lingkungan, Asisstant Manager K3 & Keamanan, Manager Operasi-1, Manager Operasi-2, Manager Pemeliharaan-1, Manager Pemeliharaan-2, Manager *Engineering and Quality Assurance*, serta Manager *Business Support*. Asisstant Manager K3 & Keamanan didukung oleh Team Leader K3 & Keamanan dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan.

2.4.2 Asisstant Manager Lingkungan

Asisstant Manager Lingkungan merupakan bagian yang berada langsung di bawah Senior Manager dan bertanggung jawab dalam memastikan kegiatan operasional perusahaan memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Tugasnya meliputi pemantauan pengelolaan limbah, emisi, kualitas lingkungan, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek lingkungan di area pembangkit. Selain itu, fungsi ini memastikan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, melakukan evaluasi terhadap potensi dampak lingkungan dari kegiatan operasional, serta memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

2.4.3 Asisstant Manager K3 dan Keamanan

Asisstant Manager K3 dan Keamanan merupakan bagian yang berada langsung di bawah Senior Manager dan bertanggung jawab dalam memastikan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta keamanan di lingkungan perusahaan. Tugasnya meliputi pengawasan penerapan prosedur K3, identifikasi dan pengendalian potensi bahaya, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri, serta evaluasi terhadap kondisi tidak aman dan kejadian kecelakaan kerja. Pada aspek keamanan, fungsi ini bertanggung jawab dalam menjaga keamanan fasilitas, aset, dan area operasional pembangkit serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Dalam pelaksanaan tugasnya, Asisstant Manager K3 dan Keamanan didukung oleh Team Leader K3 & Keamanan

2.4.4 Team Leader K3 & Keamanan

Team Leader K3 & Keamanan merupakan bagian yang berada di bawah Asisstant Manager K3 dan Keamanan serta berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan K3 dan keamanan secara langsung di lapangan. Tugasnya meliputi pengawasan kondisi lingkungan kerja, kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri, serta identifikasi kondisi atau tindakan tidak aman yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Pada aspek keamanan, Team Leader K3 &

Keamanan turut melakukan pengawasan terhadap area pembangkit, akses keluar-masuk, dan fasilitas yang berkaitan dengan keamanan. Hasil pemantauan dan temuan di lapangan kemudian dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Asisstant Manager K3 dan Keamanan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.

2.4.5 Manager Operasi-1

Manager Operasi-1 memiliki tanggung jawab dalam mengelola, mengawasi, dan memastikan kegiatan operasional pembangkit berjalan secara optimal sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Manager Operasi-1 memastikan proses produksi tenaga listrik dapat berlangsung secara efektif dan efisien dengan memperhatikan keandalan unit, keselamatan kerja, serta pencapaian target produksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Manager Operasi-1 didukung oleh beberapa Asisstant Manager, yaitu:

A. Asisstant Manager Randal Operasi.

Berperan dalam membantu perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan operasi pembangkit serta memastikan pelaksanaan operasi berjalan sesuai dengan target dan prosedur yang telah ditetapkan.

B. Asisstant Manager Produksi A.

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan produksi pada bagian atau unit produksi A agar proses pembangkitan berjalan secara optimal, aman, dan efisien.

C. Asisstant Manager Produksi B.

Bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi kegiatan produksi pada bagian produksi B serta memastikan pencapaian target produksi dan keandalan operasi.

D. Asisstant Manager Produksi C.

Berperan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan produksi pada bagian produksi C serta memastikan proses operasi berjalan sesuai standar yang berlaku.

E. Asisstant Manager Produksi D.

Bertanggung jawab dalam pengawasan kegiatan produksi pada bagian produksi D untuk mendukung pencapaian target pembangkitan secara efektif dan efisien.

F. Asisstant Manager *Coal & Ash Handling A.*

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan penanganan batu bara dan abu hasil pembakaran serta memastikan proses *Coal and Ash Handling* berjalan dengan baik.

G. Asisstant Manager *Coal & Ash Handling B.*

Bertugas mengelola dan mengawasi kegiatan penanganan batu bara dan abu pada area kerja yang menjadi tanggung jawabnya serta memastikan proses berjalan aman dan sesuai prosedur.

H. Asisstant Manager *Coal & Ash Handling C.*

Berperan dalam memastikan kegiatan penanganan batu bara dan abu berjalan secara optimal serta mendukung kelancaran proses produksi pembangkit.

I. Asisstant Manager *Coal & Ash Handling D.*

Bertanggung jawab dalam pengawasan kegiatan *Coal and Ash Handling* serta memastikan proses penanganan material dan abu dapat mendukung keandalan operasional pembangkit.

J. Asisstant Manager Niaga & BB.

Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian kebutuhan bahan bakar pembangkit, termasuk perencanaan dan koordinasi pemenuhan bahan bakar agar kebutuhan operasi pembangkit dapat terpenuhi.

2.4.6 Manager Operasi-2

Manager Operasi-2 memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi kegiatan operasional pembangkit pada wilayah atau unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Manager Operasi-2 memastikan kegiatan produksi tenaga listrik berjalan secara aman, efektif, efisien, dan sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan. Selain itu, Manager Operasi-2 melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap kegiatan produksi,

pengelolaan bahan bakar, serta kegiatan pendukung operasi. Manager Operasi-2 didukung oleh beberapa Asisstant Manager sebagai berikut:

A. Asisstant Manager RENTAL Operasi.

Berperan dalam melakukan perencanaan, pengendalian, serta pengawasan kegiatan operasi pembangkit agar kegiatan produksi dapat berjalan sesuai target dan prosedur.

B. Asisstant Manager Produksi A.

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan produksi pada bagian produksi A serta memastikan proses pembangkitan berjalan optimal dan memenuhi target yang telah ditentukan.

C. Asisstant Manager Produksi B.

Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan produksi pada bagian produksi B dengan memperhatikan aspek keandalan, efisiensi, dan keselamatan kerja.

D. Asisstant Manager Produksi C.

Berperan dalam mengawasi kegiatan produksi pada bagian produksi C dan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku.

E. Asisstant Manager Produksi D.

Bertugas mengelola dan mengawasi kegiatan produksi pada bagian produksi D untuk menjaga kelancaran dan keandalan proses pembangkitan.

F. Asisstant Manager *Coal & Ash Handling A*.

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan penanganan batu bara dan abu serta memastikan kegiatan tersebut mendukung kelancaran operasional pembangkit.

G. Asisstant Manager *Coal & Ash Handling B*.

Berperan dalam mengelola dan mengawasi kegiatan *Coal and Ash Handling* pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya agar berjalan aman dan sesuai standar.

H. *Asisstant Manager Coal & Ash Handling C.*

Bertanggung jawab dalam pengawasan kegiatan penanganan batu bara dan abu serta memastikan kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif dan efisien.

I. *Asisstant Manager Coal & Ash Handling D.*

Berperan dalam memastikan kegiatan penanganan batu bara dan abu berjalan dengan baik serta mendukung kelancaran proses produksi tenaga listrik.

J. *Asisstant Manager Kimia & Lab.*

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan kimia dan laboratorium yang berkaitan dengan proses pembangkitan, termasuk pengujian kualitas air, bahan kimia, serta parameter lain yang diperlukan untuk menjaga kualitas dan keandalan proses pembangkit.

2.4.7 Manager Pemeliharaan-1

Manager Pemeliharaan-1 memiliki tanggung jawab dalam menjaga kondisi dan keandalan peralatan pembangkit agar dapat beroperasi secara optimal. Kegiatan pemeliharaan dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan preventif, korektif, maupun tindakan perbaikan apabila terjadi gangguan pada peralatan. Manager Pemeliharaan-1 juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemeliharaan untuk mengurangi risiko kerusakan dan menjaga kontinuitas operasi pembangkit. Dalam menjalankan tugasnya, Manager Pemeliharaan-1 didukung oleh beberapa Asisstant Manager sebagai berikut:

A. *Asisstant Manager Randal Har & Outage Management.*

Berperan dalam melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pemeliharaan serta mengatur pelaksanaan maintenance dan outage agar dapat dilaksanakan secara terencana dan tidak mengganggu keandalan pembangkit.

B. *Asisstant Manager Har Mesin 1.*

Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengawasi kegiatan pemeliharaan peralatan mesin pembangkit, termasuk memastikan peralatan berada dalam kondisi yang baik dan siap dioperasikan.

C. Asisstant Manager Har Mesin 2.

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan peralatan mesin pembangkit pada wilayah kerjanya serta melakukan pemeriksaan dan perbaikan untuk menjaga keandalan peralatan.

D. Asisstant Manager Har Listrik.

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan peralatan dan sistem kelistrikan pembangkit, termasuk memastikan peralatan listrik dapat bekerja dengan baik, aman, dan andal.

E. Asisstant Manager Har Konin.

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan sistem kontrol dan instrumentasi pembangkit. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan, pemantauan, kalibrasi, serta perbaikan instrumen dan sistem kontrol untuk memastikan proses pengukuran dan pengendalian berjalan secara akurat.

F. Asisstant Manager Inventori Kontrol & Gudang.

Berperan dalam pengelolaan inventaris, material, dan kebutuhan gudang yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan sehingga kebutuhan suku cadang dan material dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

2.4.8 Manager Pemeliharaan-2

Manager Pemeliharaan-2 memiliki tanggung jawab dalam memastikan keandalan dan kesiapan peralatan pembangkit melalui kegiatan pemeliharaan yang terencana. Manager Pemeliharaan-2 melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan, pemeriksaan kondisi peralatan, serta tindakan perbaikan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan pada pembangkit. Manager Pemeliharaan-2 didukung oleh beberapa Asisstant Manager, yaitu:

A. Asisstant Manager Rendal Har & Outage Management.

Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan serta pengaturan kegiatan *maintenance* dan *outage* agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi.

B. Asisstant Manager Har Mesin 1.

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengawasan kondisi mesin-mesin pembangkit pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya sehingga peralatan dapat beroperasi secara optimal.

C. Asisstant Manager Har Mesin 2 dan Sipil.

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan mesin pembangkit serta infrastruktur sipil yang mendukung kegiatan operasional. Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan peralatan mesin serta fasilitas sipil agar tetap berada dalam kondisi baik dan dapat mendukung kegiatan pembangkitan.

D. Asisstant Manager Har Listrik.

Bertanggung jawab dalam melakukan pemeliharaan terhadap sistem dan peralatan kelistrikan pembangkit untuk menjaga keandalan, keamanan, dan kontinuitas sistem kelistrikan.

E. Asisstant Manager Har Konin.

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan sistem kontrol dan instrumentasi, termasuk pemeriksaan, kalibrasi, pemantauan, dan perbaikan peralatan kontrol serta sensor yang digunakan dalam proses pembangkitan.

2.4.9 Manager Engineering and Quality Assurance

Manager *Engineering and Quality Assurance* memiliki tanggung jawab dalam melakukan evaluasi, analisis, pengembangan, serta pengawasan terhadap sistem dan kinerja pembangkit. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan kegiatan pembangkitan memenuhi standar teknis, mutu, keselamatan, lingkungan, dan ketentuan yang berlaku. Manager *Engineering and Quality Assurance* juga berperan dalam mengidentifikasi potensi permasalahan serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja dan keandalan pembangkit. Dalam struktur organisasi, Manager *Engineering and Quality Assurance* didukung oleh beberapa bidang sebagai berikut:

A. Asisstant Manager *System Owner*-1.

Bertanggung jawab dalam mengelola, mengawasi, dan mengembangkan sistem operasional pembangkit pada bidang yang menjadi tanggung jawabnya agar dapat berjalan secara optimal dan sesuai standar.

B. Asisstant Manager *System Owner*-2.

Berperan dalam memastikan pengelolaan sistem pembangkit berjalan sesuai dengan ketentuan dan mendukung peningkatan kinerja serta keandalan operasional.

C. Asisstant Manager CBM (*Condition Based Maintenance*).

Bertanggung jawab dalam melakukan pemantauan kondisi peralatan berdasarkan kondisi aktualnya. Kegiatan CBM bertujuan untuk mendeteksi indikasi gangguan atau kerusakan sejak dini sehingga tindakan pemeliharaan dapat dilakukan sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar.

D. Asisstant Manager MMRK.

Bertanggung jawab dalam pengelolaan aspek manajemen mutu, risiko, dan kepatuhan untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai standar, prosedur, serta ketentuan yang berlaku. Fungsi ini juga berperan dalam melakukan identifikasi dan pengendalian risiko yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

2.4.10 Manager Business Support

Manager *Business Support* memiliki tanggung jawab dalam mendukung kelancaran kegiatan perusahaan melalui pengelolaan administrasi, keuangan, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, serta kebutuhan pendukung lainnya. Manager *Business Support* melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran serta memastikan kebutuhan perusahaan dapat dipenuhi secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Manager *Business Support* didukung oleh beberapa Asisstant Manager sebagai berikut:

A. Asisstant Manager Keuangan.

Bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi dan keuangan perusahaan, termasuk perencanaan, pencatatan, pengawasan, dan pelaporan

keuangan agar penggunaan anggaran dapat dilakukan secara efektif dan sesuai ketentuan.

B. Asisstant Manager SDM, Umum dan CSR.

Bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia, administrasi umum, serta kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Fungsi ini mendukung kebutuhan sumber daya manusia dan kegiatan sosial perusahaan serta memastikan kegiatan administrasi umum berjalan dengan baik.

C. Asisstant Manager Pengadaan.

Bertanggung jawab dalam proses pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan perusahaan. Asisstant Manager Pengadaan memastikan proses pengadaan dilaksanakan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prosedur serta regulasi yang berlaku.

2.5 Hak dan Wewenang

Hak dan Wewenang dari struktur organisasi yang terdapat di PT. PLN Nusantara Power adalah sebagai berikut:

A. Senior Manager

Senior Manager merupakan pimpinan yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan di unit pembangkitan, meliputi operasi, pemeliharaan, *engineering*, lingkungan, K3 dan keamanan, serta *business support*. Senior Manager memiliki wewenang dalam menentukan arah dan kebijakan operasional, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja setiap bidang, serta memastikan seluruh kegiatan pembangkitan berjalan secara efektif, efisien, aman, dan andal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Asisstant Manager Lingkungan

Asisstant Manager Lingkungan memiliki wewenang dalam mengawasi dan memastikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan di area pembangkit sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Wewenang tersebut meliputi pemantauan pengelolaan limbah, emisi, dan kualitas lingkungan, melakukan evaluasi terhadap potensi dampak lingkungan, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kegiatan yang belum sesuai dengan ketentuan.

C. Asisstant Manager K3 dan Keamanan

Asisstant Manager K3 dan Keamanan memiliki wewenang dalam memastikan penerapan keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan di seluruh area pembangkit. Wewenangnya meliputi pengawasan penerapan prosedur K3, identifikasi dan pengendalian risiko, penggunaan alat pelindung diri, evaluasi kondisi tidak aman, serta pengamanan fasilitas, aset, dan area operasional pembangkit. Dalam pelaksanaannya, fungsi ini didukung oleh Team Leader K3 & Keamanan.

D. Bidang Operasi

Bidang Operasi memiliki wewenang dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan operasional pembangkit. Bidang ini mencakup Rendal Operasi, Produksi A sampai D, *Coal & Ash Handling*, serta Niaga & Bahan Bakar pada Manager Operasi-1, dan Rendal Operasi, Produksi A sampai D, *SPVS Coal & Ash*, serta Kimia & Lab pada Manager Operasi-2. Wewenangnya meliputi pengendalian proses produksi, pengelolaan kegiatan operasi, penanganan batu bara dan abu, pengelolaan kebutuhan bahan bakar, serta pengawasan kegiatan kimia dan laboratorium untuk mendukung pencapaian kinerja pembangkit.

E. Bidang Pemeliharaan

Bidang Pemeliharaan memiliki wewenang dalam merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan peralatan pembangkit untuk menjaga keandalan dan kesiapan unit. Bidang ini mencakup Rendal Har & Outage Management, Har Mesin, Har Listrik, Har Konin, serta Inventori Kontrol & Gudang pada Manager Pemeliharaan-1 dan Rendal Har & Outage Management, Har Mesin, Har Mesin dan Sipil, Har Listrik, serta Har Konin pada Manager Pemeliharaan-2. Wewenangnya meliputi pelaksanaan pemeliharaan mesin, listrik, kontrol dan instrumentasi, fasilitas sipil, serta pengelolaan material dan kebutuhan gudang.

F. Bidang *Engineering and Quality Assurance*

Bidang *Engineering and Quality Assurance* memiliki wewenang dalam melakukan evaluasi, analisis, dan pengawasan terhadap sistem serta kinerja pembangkit untuk memastikan pemenuhan standar teknis dan mutu. Bidang ini mencakup *System Owner-1*, *System Owner-2*, CBM (*Condition Based Maintenance*), dan MMRK. Wewenangnya meliputi pengelolaan sistem

pembangkit, pemantauan kondisi peralatan, identifikasi potensi gangguan, pengendalian risiko, serta pengawasan terhadap mutu dan kepatuhan untuk mendukung peningkatan kinerja dan keandalan pembangkit.

G. Bidang *Business Support*

Bidang *Business Support* memiliki wewenang dalam mengelola dan mengawasi kegiatan pendukung perusahaan yang meliputi keuangan, sumber daya manusia, administrasi umum, CSR, serta pengadaan. Bidang ini mencakup Asisstant Manager Keuangan, Asisstant Manager SDM, Umum dan CSR, serta Asisstant Manager Pengadaan. Wewenangnya meliputi pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan, pengelolaan sumber daya manusia dan kegiatan umum, pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta pemenuhan kebutuhan barang dan jasa untuk mendukung kelancaran operasional pembangkit.

2.6 Lokasi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton unit 1 dan 2 terletak di jalan Surabaya-Situbondo kilometer 142. Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit ini kurang lebih 52 km dari Kota Probolinggo. Pembangkit ini terletak diarea pembangkit lainnya seperti unit (3&4) dan (7&8) milik POMI, unit (5&6) milik YTL, dan unit 9 milik PLN. Berdasarkan Keputusan Departemen Perhubungan No. BXXV14416/PP72, secara geografis, PLTU Paiton terletak pada titik koordinat 07° 42' 30" lintang selatan dan 113° 34' 50" bujur timur. Total area kurang lebih ± 476 Ha, termasuk ± 200 Ha untuk Ash Disposal (area pembangunan abu).



Gambar 2.4 Lokasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1-2
(Sumber: Internal PT PLN Nusantara Power UP Paiton)

2.7 Sistem Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)

Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton unit 1 dan 2 wajib mematuhi Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang SMK3 dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Pasal 86 (2) tentang ketenagakerjaan, yang mewajibkan penerapan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya yang ada di industri pembangkit. Alat Perlindungan Diri atau APD yang digunakan dalam penerapan Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah sebagai berikut:

A. Helm Keselamatan (*Safety Helmet*)

Digunakan untuk melindungi kepala dari benturan serta risiko tertimpa benda atau material yang jatuh di area pembangkit. Helm keselamatan yang digunakan wajib dilengkapi dengan strip atau tali ikat dagu untuk menjaga helm tetap terpasang dengan baik dan tidak mudah terlepas saat pekerja melakukan aktivitas di area kerja.

B. Kacamata Pelindung (*Safety Glasses*)

Berfungsi melindungi mata dari debu, percikan bahan kimia dan lain-lain. Kacamata pelindung sangat penting digunakan terutama bagian pekerja pengelasan saat proses *maintenance*.

C. Masker dan Respirator

Alat pelindung pernapasan ini sangat penting digunakan terutama bagi pekerja yang sering terpapar debu, asap, bahan kimia, gas beracun, dan lain-lain.

D. Sarung Tangan Pelindung (*Safety Gloves*)

Digunakan untuk melindungi tangan dari *temperatur* tinggi, bahan kimia untuk pekerja bagian lab, dan sengatan listrik yang biasanya digunakan pada teknisi listrik.

E. Sepatu *Safety*

Untuk melindungi kaki dari benda-benda tajam yang ada di industri seperti paku serta melindungi apabila tertimpa material berat yang jatuh.

F. Pelindung Pendengaran (*Ear Plug*)

Untuk mengurangi kebisingan agar alat pendengaran dari suara bising alat yang ada di pembangkit seperti pada turbin.

G. Rompi Reflektor

Digunakan untuk meningkatkan visibilitas pekerja di lingkungan yang memiliki resiko tertabrak kendaraan atau alat berat dan lingkungan yang memiliki pencahayaan yang kurang.

H. *Safety Harness*

Untuk melindungi pekerja yang bekerja pada ketinggian seperti *maintenance* menara listrik, pembersihan gedung.

I. Pelindung Wajah (*Face Shield*)

Digunakan untuk melindungi wajah saat melakukan kegiatan seperti pengelasan agar tidak terkena percikan, dan paparan bahan kimia yang terdapat pada laboratorium.

2.8 Etika Profesi

Perusahaan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 1 dan 2 merupakan bagian baru dari BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang memiliki budaya AKHLAK.



Gambar 2.5 Nilai Dasar PT PLN Nusantara Power 1-2
(Sumber : Internal PT PLN Nusantara Power UP Paiton)

AKHLAK yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Penjelasan AKHLAK sebagai berikut:

A. Amanah

Arti dari amanah yakni Perusahaan PLN memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Dimana setiap pegawai dapat mewujudkan perilaku bertanggung jawab atas tugas, berpegang teguh pada prinsip moral, serta dapat memenuhi janji dan komitmen.

B. Kompeten

Yakni terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dengan meningkatkan kompetensi diri, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik, dan membantu orang lain belajar.

C. Harmonis

Memiliki arti saling peduli dan menghargai perbedaan. Dapat diwujudkan dengan perilaku menghargai setiap orang, suka menolong dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.

D. Loyal

Memiliki makna berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara. Hal ini dapat diwujudkan dengan kepatuhan terhadap aturan, menjaga nama baik Perusahaan, dan menghindari segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika. 16

E. Adaptif

Berarti terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Diharapkan pegawai dapat menyesuaikan diri, mengikuti perkembangan teknologi, dan bertindak proaktif.

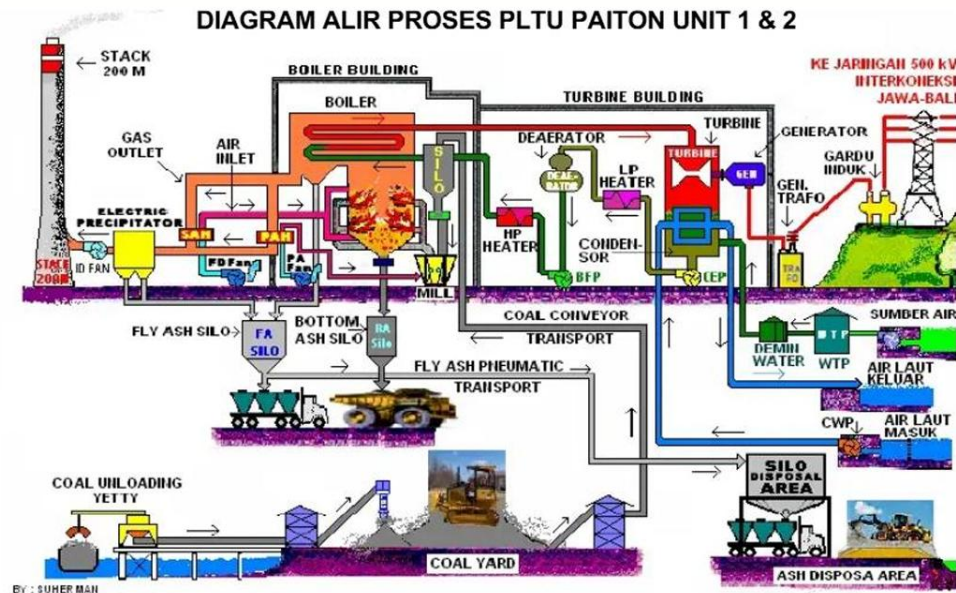
F. Kolaboratif

Memiliki makna membangun kerjasama yang sinergis. Dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, serta menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Pengenalan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)



Gambar 3.1 Diagram Alir Proses PLTU Paiton Unit 1 & 2
(Sumber: Internal PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas dari proses pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Uap tersebut digunakan untuk menghasilkan energi mekanik melalui turbin uap, kemudian energi mekanik dari turbin dikonversikan menjadi energi listrik oleh generator. Dengan demikian, proses pembangkitan pada PLTU merupakan rangkaian konversi energi dari energi kimia bahan bakar menjadi energi panas, energi mekanik, dan selanjutnya energi listrik.

Pada PLTU berbahan bakar batu bara, batu bara dipasok menuju sistem pembakaran melalui rangkaian *coal handling*. Batubara kemudian dikendalikan dan dihaluskan sebelum masuk ke *boiler*. Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2, batu bara dari *stockpile* disalurkan menuju *silo/bunker* menggunakan *belt conveyor*, kemudian dari silo dialirkan menuju *coal feeder* dan *pulverizer*. Batubara yang telah

dihaluskan selanjutnya dibawa menuju boiler dengan bantuan *Primary Air Fan* (PA Fan) untuk proses pembakaran (PT PLN Nusantara Power UP Paiton, 2026).

Energi panas hasil pembakaran digunakan untuk menghasilkan uap yang selanjutnya dialirkan menuju turbin. Setelah mengalami ekspansi pada turbin, uap dikondensasikan kembali menjadi air dan digunakan kembali dalam siklus. Dengan demikian, sistem air dan uap pada PLTU bekerja sebagai suatu rangkaian yang berlangsung secara kontinu (Moran et al., 2014). Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2, sistem tersebut didukung oleh berbagai peralatan utama seperti boiler, turbin, kondensor, *feedwater heater*, *deaerator*, dan *boiler feed pump*.

Selain sistem utama uap dan air, operasi PLTU juga didukung oleh sistem penyaluran bahan bakar, sistem pengolahan air (*Water Treatment Plant*), serta sistem penanganan abu (*Ash Handling System*). Ketiga sistem tersebut diperlukan untuk menyediakan bahan bakar, menghasilkan air dengan kualitas yang sesuai, serta menangani residu hasil pembakaran (PT PLN Nusantara Power UP Paiton, 2026).

Secara khusus, pemahaman terhadap sistem-sistem tersebut diperlukan sebagai dasar untuk memahami sistem udara dan gas serta *Secondary Air Heater* (SAH) yang menjadi objek pembahasan pada bagian berikutnya.

3.1.1 Siklus Uap dan Air

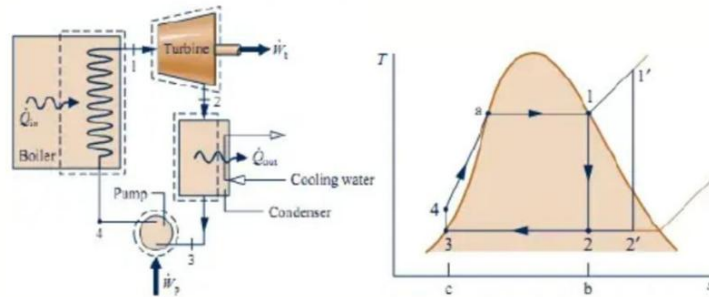
Siklus uap dan air merupakan salah satu sistem utama pada PLTU karena air digunakan sebagai fluida kerja yang mengalami perubahan fase menjadi uap, menghasilkan kerja pada turbin, kemudian dikondensasikan kembali menjadi air. Secara umum, proses tersebut didasarkan pada siklus Rankine (Moran et al., 2014).

Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2, air dan uap bekerja dalam suatu rangkaian yang kontinu. Air hasil pengolahan dan kondensat diproses melalui berbagai peralatan sebelum masuk kembali ke *boiler* untuk menghasilkan uap.

3.1.1.1 Siklus Rankine Ideal

Siklus Rankine merupakan siklus termodinamika yang menjadi dasar operasi pembangkit listrik tenaga uap (Moran et al.,

2014). Siklus Rankine ideal sederhana terdiri atas empat komponen utama, yaitu **boiler**, **turbin**, **kondensor**, dan **pompa**. Keempat komponen tersebut bekerja melalui empat proses dasar, yaitu ekspansi pada turbin, pelepasan panas pada kondensor, kompresi pada pompa, dan penambahan panas pada *boiler*.



Gambar 3.2 Siklus Rankine Ideal
(Sumber: *Fundamentals of Engineering Thermodynamics, 8th Edition*)

Tahapan pada siklus Rankine ideal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses ekspansi pada turbin

Uap bertekanan dan bertemperatur tinggi dari boiler masuk ke turbin dan mengalami ekspansi. Energi yang dimiliki uap dikonversikan menjadi energi mekanik berupa putaran turbin.

2. Proses kondensasi pada kondensor

Uap keluar dari turbin dialirkan menuju kondensor. Pada proses ini panas dilepaskan ke media pendingin sehingga uap mengalami kondensasi dan berubah menjadi cair.

3. Proses pemompaan

Air hasil kondensasi dipompa menuju tekanan yang lebih tinggi menggunakan pompa sebelum kembali menuju boiler.

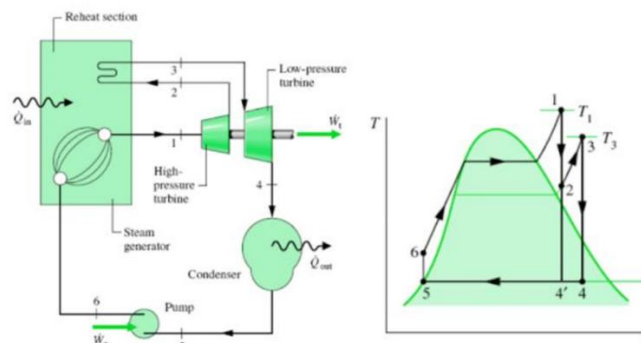
4. Proses pemanasan pada boiler

Air bertekanan tinggi menerima panas di dalam boiler hingga berubah menjadi uap. Uap tersebut kemudian digunakan kembali untuk menghasilkan kerja pada turbin sehingga siklus berlangsung secara kontinu.

Siklus Rankine ideal digunakan sebagai dasar untuk memahami proses termodinamika pada pembangkit, sedangkan sistem aktual PLTU memiliki berbagai peralatan tambahan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi siklus (Moran et al., 2014).

3.1.1.2 Siklus Rankine dengan *Reheater*

Siklus Rankine pada PLTU dapat dikembangkan dengan menambahkan *reheater*. *Reheater* berfungsi memanaskan kembali uap yang telah mengalami ekspansi pada turbin tekanan tinggi sebelum uap tersebut diteruskan ke tingkat turbin berikutnya. Penggunaan *reheater* memungkinkan ekspansi uap dilakukan dalam beberapa tahap dengan proses pemanasan ulang di antaranya (Moran et al., 2014).



Gambar 3.3 Siklus Rankine dengan *Reheater*
(Sumber: *Fundamentals of Engineering Thermodynamics, 8th Edition*)

Pada siklus dengan *reheater*, uap utama dari *boiler* terlebih dahulu masuk ke **High Pressure Turbine (HP Turbine)** dan mengalami ekspansi. Uap keluar dari turbin tekanan tinggi kemudian dialirkan menuju *reheater* untuk mendapatkan pemanasan kembali. Setelah mengalami pemanasan ulang, uap diteruskan menuju tingkat turbin berikutnya dan kembali mengalami ekspansi hingga mencapai kondisi yang sesuai dengan tekanan kondensor (Moran et al., 2014).

Setelah keluar dari turbin, uap dialirkan menuju kondensor untuk dikondensasikan kembali menjadi air. Air hasil kondensasi

kemudian dipompa menuju sistem pemanas air pengisi dan selanjutnya kembali menuju *boiler*. Dengan adanya proses *reheating*, siklus dapat memanfaatkan energi uap secara lebih optimal dan kondisi uap pada tingkat turbin berikutnya dapat dikendalikan dengan lebih baik (Moran et al., 2014).

Laporan operasi PLTU Paiton Unit 1–2 juga menjelaskan penggunaan ***superheater*** dan ***reheater*** sebagai bagian dari sistem uap, dengan *reheater* berfungsi meningkatkan kembali temperatur uap setelah keluar dari turbin tekanan tinggi sebelum melanjutkan proses ekspansi.

3.1.1.3 Siklus Sistem Uap dan Air PLTU Paiton Unit 1 dan 2

Sistem uap dan air PLTU Paiton Unit 1 dan 2 merupakan rangkaian tertutup yang bekerja secara kontinu. Air hasil pengolahan dari sistem pengolahan air dan air kondensat digunakan sebagai bagian dari siklus pembangkitan. Air tersebut kemudian melewati berbagai peralatan sebelum masuk kembali ke *boiler* (PT PLN Nusantara Power UP Paiton, 2026).

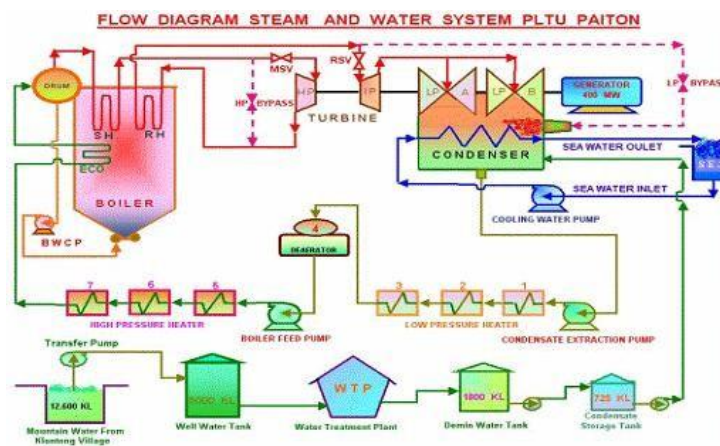
Secara umum, siklus diawali dari air umpan dan kondensat yang tersedia dalam sistem. Air kondensat dari kondensor dipompa menggunakan ***Condensate Extraction Pump (CEP)*** menuju ***Low Pressure Heater (LPH)***. Pada LPH, temperatur air dinaikkan dengan memanfaatkan uap ekstraksi dari turbin tekanan rendah. Setelah melewati LPH, air dialirkan menuju ***deaerator*** untuk mengurangi kandungan gas terlarut, khususnya oksigen, yang dapat memengaruhi kondisi sistem.

Selanjutnya, air dipompa menggunakan ***Boiler Feed Pump (BFP)*** menuju ***High Pressure Heater (HPH)*** untuk mengalami pemanasan lebih lanjut. Air bertekanan tinggi kemudian dialirkan melalui *economizer* sebelum memasuki *steam drum*. Pada *steam drum* terjadi pemisahan antara fase uap dan cair. Uap dialirkan menuju *superheater*, sedangkan air yang belum menguap dialirkan

melalui *downcomer* menuju bagian *boiler* untuk mengalami proses pemanasan kembali.

Uap yang telah mengalami pemanasan pada *superheater* menjadi *superheated steam* dan kemudian dialirkan menuju turbin. Pada sistem Paiton, uap mengalami ekspansi melalui beberapa tingkat turbin. Sebagian uap hasil ekstraksi dimanfaatkan kembali untuk membantu proses pemanasan air pengisi pada *feedwater heater*, sedangkan uap yang telah keluar dari turbin dialirkan menuju kondensor untuk dikondensasikan kembali.

Selain siklus utama uap dan air, sistem air di PLTU Paiton juga mencakup sistem pendingin. ***Open circulation cooling system*** menggunakan air laut untuk membantu proses kondensasi uap di kondensor, sedangkan ***closed cooling system*** menggunakan air demineralisasi untuk mendinginkan peralatan bantu melalui *heat exchanger*. Sistem air servis juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendukung di lingkungan pembangkit (PT PLN Nusantara Power UP Paiton, 2026).



Gambar 3.4 Diagram Alir Sistem Uap dan Air PLTU Paiton Unit 1 dan 2

(Sumber: Internal PT PLN Nusantara Power UP Paiton)

3.1.2 Siklus Sistem Penyaluran Bahan Bakar

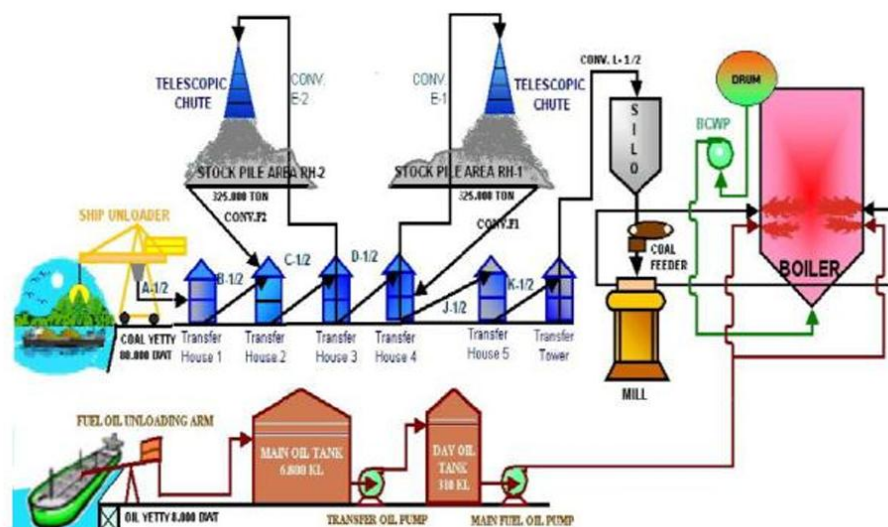
Sistem penyaluran bahan bakar merupakan sistem yang berfungsi menyediakan dan mengatur pasokan bahan bakar menuju *boiler* untuk mendukung proses pembakaran. Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 digunakan

fuel oil dan **batu bara** sebagai bahan bakar. *Fuel oil* digunakan terutama pada kondisi penyalan awal atau *cool start*, sedangkan batu bara digunakan sebagai bahan bakar utama pada kondisi operasi normal.

Untuk sistem batu bara, proses diawali dengan *unloading* batu bara dari tongkang. Batubara kemudian dipindahkan menuju *stock pile/coal yard* menggunakan *belt conveyor*. Dari area penimbunan, batubara dialirkan menuju *silo/bunker* melalui beberapa *Transfer House (TH)* yang berfungsi sebagai titik pemindahan antarconveyor. PLTU Paiton Unit 1 dan 2 memiliki lima silo pada masing-masing unit.

Dari silo, batu bara dialirkan menuju *coal feeder*. *Coal feeder* berfungsi mengatur laju dan jumlah batu bara yang masuk ke sistem berikutnya. Selanjutnya batu bara masuk ke *pulverizer* untuk dihaluskan hingga ukuran yang sesuai dengan kebutuhan pembakaran. Batubara hasil penggilingan kemudian dibawa menuju *boiler* menggunakan *Primary Air Fan (PA Fan)* dan digunakan dalam proses pembakaran.

Pada kondisi penyalan awal, HSD disimpan pada *main storage tank*, kemudian dialirkan menuju *oil day tank* dan melalui proses penyaringan sebelum digunakan untuk membantu penyalan *boiler*. Setelah pembakaran batu bara dapat berlangsung secara stabil, penggunaan HSD dihentikan dan operasi dilanjutkan dengan bahan bakar batu bara.



Gambar 3.5 Siklus Sistem Penyaluran Batu bara
(Sumber: Internal PT PLN Nusantara Power UP Paiton)

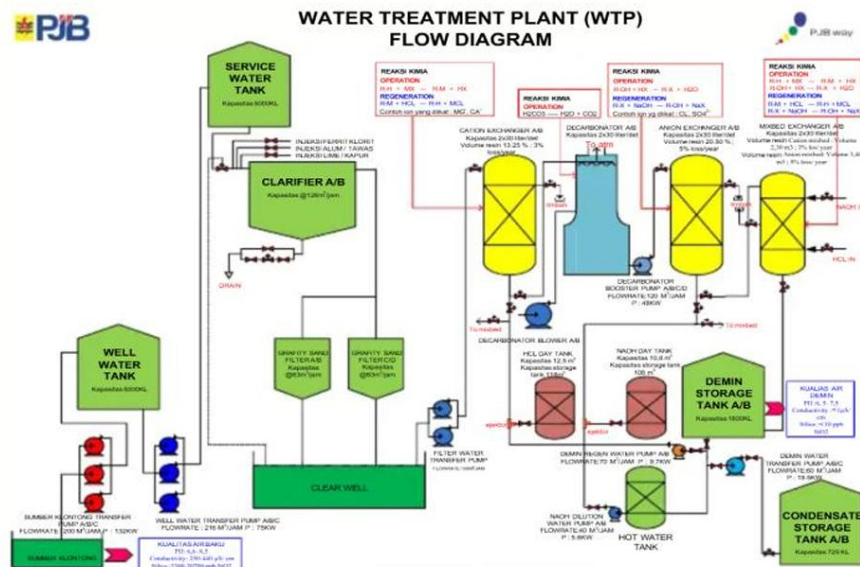
3.1.3 Siklus *Water Treatment Plant (WTP)*

Water Treatment Plant (WTP) merupakan sistem pengolahan air yang berfungsi menghasilkan air dengan kualitas yang sesuai untuk kebutuhan pembangkit. Air merupakan bagian penting dalam operasi PLTU karena digunakan dalam siklus uap dan air, sistem pendingin, sistem air servis, serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2, pengolahan air mencakup tahap *pre-water treatment* dan *demineral plant* (PT PLN Nusantara Power UP Paiton, 2026).

Pada tahap *pre-water treatment*, air baku berasal dari sumber air yang kemudian ditampung pada *well water tank* dan dialirkan menuju *service tank*. Selanjutnya air masuk ke *clarifier* untuk membantu proses pengendapan zat padat dengan bantuan bahan kimia tertentu. Air yang telah melalui proses pengendapan kemudian dialirkan menuju *gravity sand filter* untuk menyaring partikel yang masih terbawa sehingga menghasilkan air yang lebih jernih. Air tersebut selanjutnya ditampung pada *clear well*.

Air dari *clear well* kemudian masuk ke tahap *demineral plant*. Pada tahap ini dilakukan penghilangan ion atau mineral yang masih terdapat dalam air menggunakan beberapa unit penukar ion. Sistem tersebut mencakup *cation exchanger*, *decarbonator*, *anion exchanger*, dan *mixed bed exchanger*. Air hasil pengolahan selanjutnya disimpan pada *demin storage tank* dan dapat didistribusikan sesuai kebutuhan sistem pembangkit.

Kualitas air menjadi faktor penting pada siklus uap dan air karena pengotor terlarut dapat menyebabkan pembentukan deposit, korosi, maupun gangguan pada peralatan apabila tidak dikendalikan. Penelitian mengenai proses kimia dalam siklus uap-air PLTU Paiton Unit 1 dan 2 juga menekankan bahwa air perlu diolah terlebih dahulu sebelum digunakan dalam pembangkitan uap untuk mengurangi risiko pembentukan kerak dan korosi pada peralatan.



Gambar 3.6 Siklus *Water Treatment Plant (WTP)*
(Sumber: Internal PT PLN Nusantara Power UP Paiton)

3.1.4 Siklus *Ash Handling System*

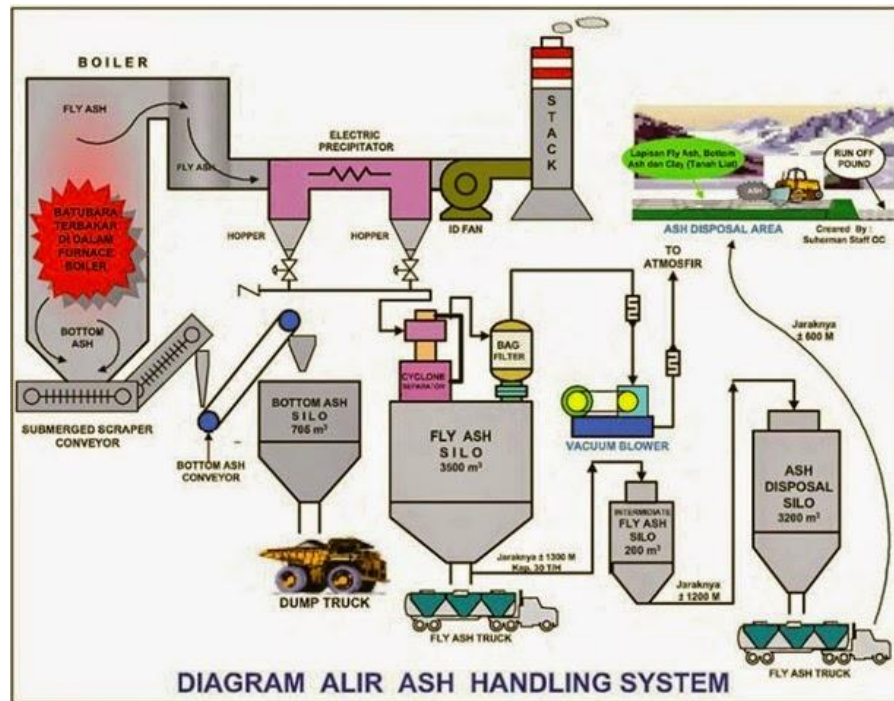
Ash Handling System merupakan sistem yang digunakan untuk menangani residu padat yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara. Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2, sistem penanganan abu secara umum dibagi menjadi *bottom ash handling system* dan *fly ash handling system*. Kedua sistem tersebut memiliki karakteristik penanganan yang berbeda sesuai dengan jenis abu yang dihasilkan (PT PLN Nusantara Power UP Paiton, 2026).

Bottom ash merupakan fraksi abu yang lebih berat dan jatuh menuju bagian dasar *furnace*. Pada sistem Paiton, *bottom ash* ditangani menggunakan metode *wet mechanical conveying* dengan *Submerged Scraper Conveyor (SSC)*. Abu panas yang jatuh ke dalam SSC mengalami proses pendinginan menggunakan air, kemudian dipindahkan menuju *clinker grinder* untuk memperkecil ukuran material sebelum diteruskan menuju tahap penanganan berikutnya.

Sementara itu, *fly ash* merupakan partikel abu berukuran halus yang terbawa oleh aliran gas hasil pembakaran. *Fly ash* ditangkap oleh *Electrostatic Precipitator (ESP)* dan dikumpulkan pada *hopper*. Selanjutnya abu dipindahkan menggunakan sistem pneumatik melalui

jaringan pipa menuju *fly ash silo* untuk penyimpanan dan penanganan lebih lanjut.

Dengan adanya sistem *ash handling*, residu hasil pembakaran dapat dipindahkan secara terkontrol dari area *boiler* menuju sistem penyimpanan atau penanganan akhir sehingga tidak mengganggu operasi pembangkit.



Gambar 3.7 Siklus *Ash Handling System*
(Sumber: Internal PT PLN Nusantara Power UP Paiton)

3.2 Sistem Udara dan Gas PLTU

Sistem udara dan gas merupakan salah satu sistem pendukung utama dalam proses pembakaran pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Udara diperlukan untuk menyediakan oksigen dalam proses pembakaran batu bara, sedangkan gas hasil pembakaran dialirkan melalui sistem *flue gas* menuju peralatan pengendalian emisi sebelum akhirnya dibuang melalui cerobong. Dalam proses tersebut, panas yang masih terkandung pada gas hasil pembakaran dapat dimanfaatkan kembali untuk memanaskan udara pembakaran melalui **Air Heater**. *Air Preheater* pada PLTU pada prinsipnya memanfaatkan panas *flue gas* untuk memanaskan udara

primer dan udara sekunder sehingga pemanfaatan energi panas dalam *boiler* menjadi lebih optimal (ABB Combustion Engineering System, 1993)

Pada sistem pembakaran PLTU, udara secara umum dibedakan menjadi *primary air* dan *secondary air*. *Primary air* memiliki fungsi utama dalam membantu membawa batu bara hasil penggilingan dari *pulverizer* menuju ruang bakar, sedangkan *secondary air* digunakan untuk menunjang proses pembakaran di dalam *furnace*. Kedua aliran udara tersebut berhubungan dengan sistem *Air Heater* karena panas dari gas hasil pembakaran dimanfaatkan untuk meningkatkan temperatur udara sebelum digunakan dalam proses pembakaran

3.2.1 Primary Air

Primary Air merupakan udara yang digunakan untuk membantu proses pengeringan dan pengangkutan batu bara hasil penggilingan dari *pulverizer* menuju *furnace*. Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2, batu bara dari *silo* dialirkan menuju *coal feeder* kemudian masuk ke *pulverizer* untuk dihaluskan. Batubara hasil penggilingan selanjutnya dibawa menuju *boiler* dengan bantuan *Primary Air Fan (PA Fan)* (PT PLN Nusantara Power UP Paiton, 2026).

Selain berfungsi sebagai media pengangkut batu bara hasil penggilingan, *primary air* juga mendukung proses pengeringan batu bara sebelum digunakan dalam proses pembakaran. Dengan demikian, *primary air* memiliki hubungan yang erat dengan sistem *pulverizer* dan penyaluran batu bara menuju *furnace*.

3.2.2 Secondary Air

Secondary Air merupakan udara yang digunakan untuk mendukung proses pembakaran batu bara di dalam *furnace*. Udara ini disuplai ke ruang bakar untuk menyediakan oksigen yang diperlukan selama proses pembakaran. Berbeda dengan *primary air* yang berhubungan dengan proses pengangkutan batu bara dari *pulverizer*, *secondary air* secara langsung berperan dalam proses pembakaran di *furnace* (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Udara sekunder sebelum digunakan dalam pembakaran dapat dipanaskan terlebih dahulu pada **Secondary Air Heater** dengan memanfaatkan panas yang berasal dari gas hasil pembakaran. Pemanasan awal tersebut bertujuan meningkatkan temperatur udara pembakaran sehingga mendukung proses pembakaran yang lebih baik. *Air Heater* pada PLTU pada dasarnya berfungsi memanaskan udara primer maupun sekunder menggunakan panas dari *flue gas*.

Pada PLTU Paiton, *Secondary Air Heater* merupakan bagian dari sistem **Secondary Air & Flue Gas Ducts** dan menjadi peralatan yang secara langsung berkaitan dengan aliran udara sekunder dan gas hasil pembakaran.

Secara sederhana, aliran *secondary air* dapat digambarkan sebagai:

Udara luar → Fan → Secondary Air Heater → Furnace

3.2.3 Gas Buang dan Jalur *Flue Gas*

Gas buang atau *flue gas* merupakan gas yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar di dalam *furnace*. Setelah keluar dari ruang bakar, gas tersebut masih membawa energi panas sehingga tidak langsung dibuang ke lingkungan. Gas dialirkan melewati beberapa peralatan pada jalur gas buang sehingga panas yang masih tersedia dapat dimanfaatkan dan kandungan partikulatnya dapat dikurangi (ABB Combustion Engineering System, 1993).

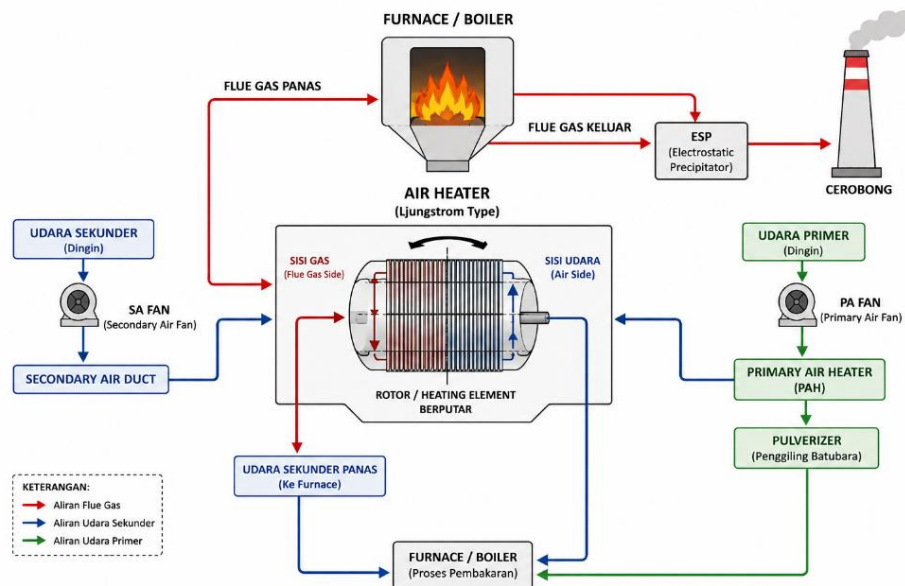
Pada sistem *Air Heater*, *flue gas* yang masih memiliki temperatur tinggi melewati elemen perpindahan panas dan memberikan panas kepada elemen tersebut. Elemen yang telah menerima panas kemudian berpindah menuju sisi udara akibat putaran rotor sehingga panas dapat diberikan kepada udara pembakaran. Prinsip *regenerative* ini merupakan karakteristik utama dari **Ljungstrom Air Preheater**.

Setelah melewati *Air Heater*, gas buang diteruskan menuju sistem pengendalian emisi, seperti **Electrostatic Precipitator (ESP)**, untuk mengurangi kandungan partikulat sebelum akhirnya dialirkan menuju cerobong. Sistem *flue gas* dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai jalur pembuangan gas hasil pembakaran, tetapi juga menjadi sumber panas bagi proses pemanasan udara pada *Air Heater*.

3.2.4 Hubungan Sistem Udara dan Gas dengan Air Heater

Primary air, secondary air, dan *flue gas* merupakan bagian dari sistem pembakaran yang saling berhubungan dalam pemanfaatan energi panas pada PLTU. *Flue gas* membawa panas hasil pembakaran, sedangkan udara primer dan udara sekunder digunakan dalam proses pembakaran (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Air Heater memanfaatkan sebagian panas yang masih terdapat pada *flue gas* untuk meningkatkan temperatur udara sebelum digunakan dalam proses pembakaran. Pada pembahasan selanjutnya, sistem tersebut difokuskan pada *Secondary Air Heater (SAH)* sebagai peralatan yang memanaskan udara sekunder.



Gambar 3.8 Hubungan Sistem Udara, *Air Heater*, dan *Flue Gas*
(Sumber: Diolah dari manual *ABB Combustion Engineering Systems*)

3.3 Secondary Air Heater (SAH)

Secondary Air Heater (SAH) merupakan salah satu peralatan pada sistem udara dan gas PLTU yang digunakan untuk memanfaatkan panas dari gas hasil pembakaran untuk memanaskan udara sekunder sebelum digunakan dalam proses pembakaran. Pada PLTU Patiton Unit 1 dan 2, *Secondary Air Heater* termasuk dalam sistem *Secondary Air & Flue Gas Ducts*. Manual OEM mencantumkan

Secondary Air Heater dengan model **29-1/2 VI-72** untuk Paiton Unit 1 dan 2 (ABB Combustion Engineering System, 1993).

SAH yang digunakan merupakan jenis *rotary regenerative air preheater tipe Ljungstrom*. Pada tipe ini, perpindahan panas dilakukan dengan memanfaatkan rotor yang berisi elemen perpindahan panas. Rotor berputar secara kontinu sehingga elemen tersebut secara bergantian melewati sisi gas hasil pembakaran dan sisi udara. Dengan cara tersebut, panas yang terkandung dalam gas dapat dipindahkan ke udara pembakaran.

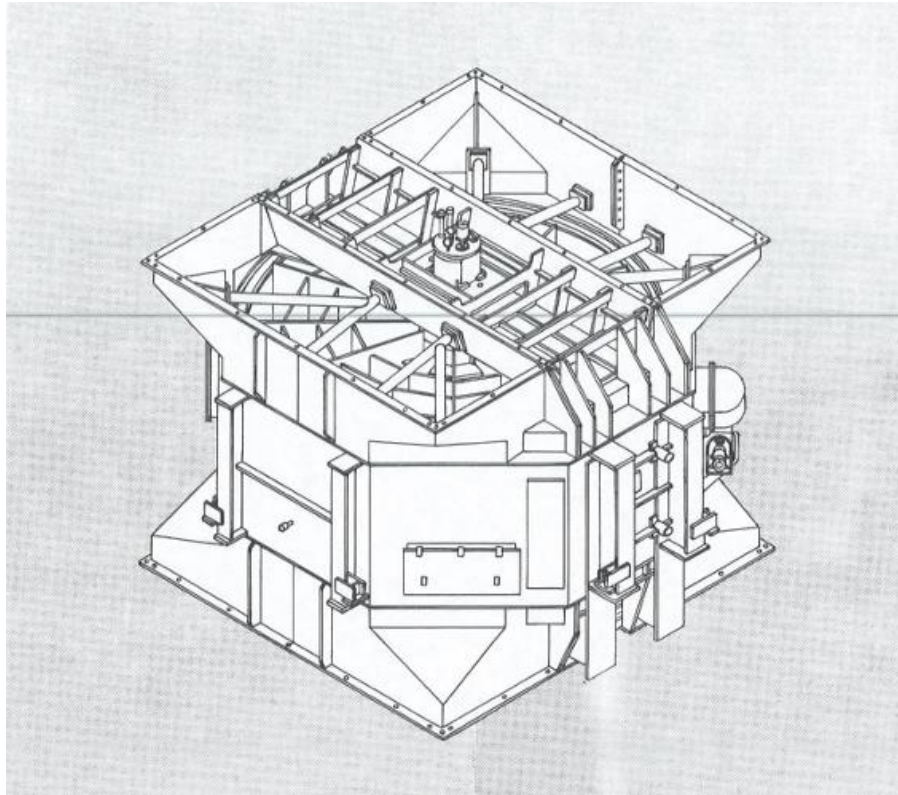
Selain berfungsi sebagai media perpindahan panas, SAH juga memiliki sejumlah komponen mekanis yang mendukung perputaran rotor, seperti *rotor housing, sealing, support bearing, guide bearing*, dan *rotor drive*. Konstruksi komponen tersebut saling berkaitan untuk menjaga rotor tetap berada pada posisi yang sesuai selama pengoperasian.

3.3.1 Pengertian *Secondary Air Heater*

Secondary Air Heater merupakan alat penukar panas yang digunakan untuk meningkatkan temperatur udara sekunder dengan memanfaatkan panas dari gas hasil pembakaran. Berbeda dengan *heat exchanger* konvensional yang menggunakan permukaan tetap sebagai media perpindahan panas, SAH tipe *Ljungstrom* menggunakan rotor yang berputar sebagai media penyimpan dan pemindah panas (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Rotor pada SAH tersusun atas elemen perpindahan panas yang berfungsi menyerap panas dari aliran *flue gas*. Ketika rotor berputar menuju sisi udara, panas yang tersimpan pada elemen tersebut dilepaskan ke udara sekunder. Proses ini berlangsung secara berulang dan kontinu selama rotor beroperasi.

Pada konstruksinya, rotor berada di dalam *rotor housing* dan dilengkapi dengan sistem *sealing*. Manual OEM menunjukkan adanya *radial sealing* dan *circumferential sealing* yang digunakan pada konstruksi *air preheater* untuk membatasi kebocoran antara sisi gas dan sisi udara.



Gambar 3.9 *Secondary Air Heater (SAH) Paiton Unit 1–2*
(Sumber: *ABB Combustion Engineering Systems*)

3.3.2 Fungsi *Secondary Air Heater*

Fungsi utama *Secondary Air Heater* adalah meningkatkan temperatur udara sekunder sebelum memasuki *furnace* dengan memanfaatkan panas yang masih terkandung dalam *flue gas*. Pemanasan awal udara tersebut mendukung proses pembakaran dan memungkinkan pemanfaatan kembali energi panas yang masih terdapat pada gas hasil pembakaran.

Selain mendukung proses pembakaran, SAH memerlukan sistem mekanis yang dapat menjaga rotor tetap berputar secara kontinu. Oleh karena itu, kondisi *support bearing*, *guide bearing*, *sealing*, dan sistem penggerak turut menunjang keandalan pengoperasian SAH.

3.3.3 Prinsip Kerja *Ljungstrom Air Preheater*

Ljungstrom Air Preheater bekerja berdasarkan prinsip ***regenerative heat transfer***. Rotor yang berisi elemen perpindahan panas berputar secara terus-menerus melewati sisi *flue gas* dan sisi udara. Selama berada di sisi

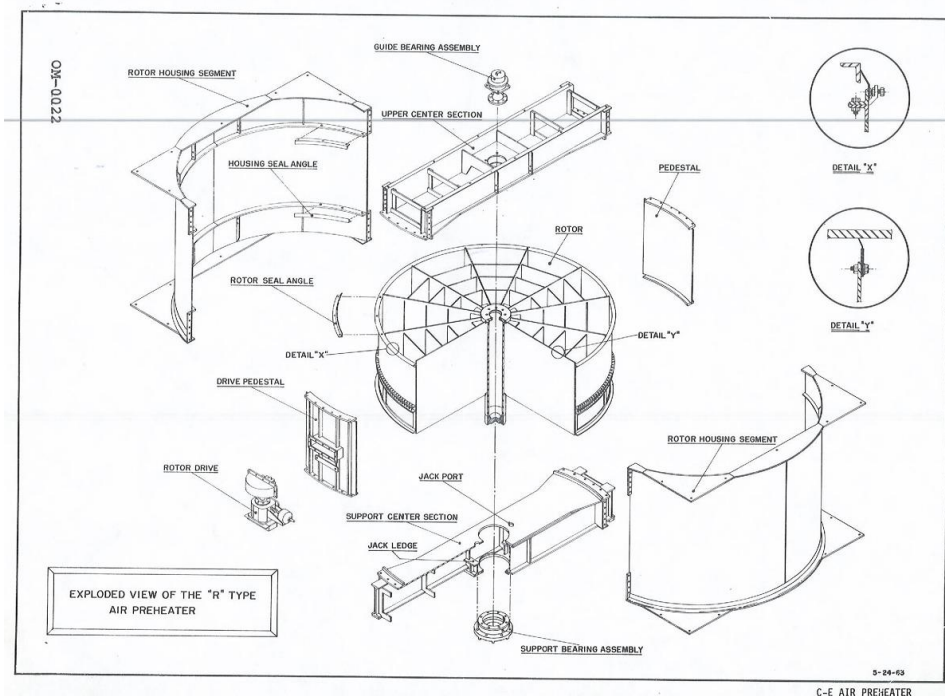
gas, elemen menyerap panas dari gas hasil pembakaran. Ketika rotor berputar menuju sisi udara, elemen yang telah panas melepaskan panas tersebut kepada udara yang mengalir melewatinya (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Proses tersebut dapat dijelaskan dalam beberapa tahap. Pertama, *flue gas* panas melewati bagian rotor dan memindahkan panas ke *heating element*. Kedua, rotor berputar dan membawa elemen yang telah menerima panas menuju sisi udara. Ketiga, panas dari elemen berpindah ke udara sekunder. Setelah itu elemen kembali menuju sisi gas untuk menerima panas berikutnya. Proses tersebut berlangsung secara kontinu selama rotor berputar.

Sistem *sealing* pada air *preheater* berfungsi menjaga pemisahan antara jalur udara dan gas sehingga perpindahan panas dapat berlangsung tanpa pencampuran langsung kedua aliran. Manual OEM menunjukkan keberadaan *radial* dan *circumferential sealing* pada konstruksi *air preheater*.

3.3.4 Komponen Utama *Secondary Air Heater*

Secondary Air Heater terdiri atas beberapa komponen utama yang bekerja secara terpadu dalam proses perpindahan panas dan pengoperasian rotor. Berdasarkan konstruksinya, komponen utama tersebut meliputi rotor, *heating element*, *rotor housing*, *rotor sealing*, *support bearing assembly*, *guide bearing assembly*, dan *rotor drive*. Masing-masing komponen memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam menjaga proses perpindahan panas dan perputaran rotor selama pengoperasian *SAH* (ABB Combustion Engineering System, 1993).



Gambar 3.10 Komponen Utama *Secondary Air Heater*
(Sumber: *ABB Combustion Engineering Systems*)

3.4 Sistem Rotor dan Penopang SAH

Rotor merupakan bagian utama pada *Secondary Air Heater (SAH)* tipe *Ljungstrom* yang berputar secara kontinu untuk membawa elemen perpindahan panas melewati sisi gas dan sisi udara. Agar rotor dapat berputar pada posisi yang sesuai, rotor ditopang dan dipandu oleh sistem *bearing*. Pada konstruksi *air preheater* *Paiton*, bagian bawah rotor ditopang oleh **support bearing**, sedangkan bagian atasnya dipandu oleh **guide bearing** melalui *trunnion* (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Sistem penopang rotor terdiri atas beberapa komponen yang saling terhubung, antara lain rotor, rotor *post*, *trunnion*, *support bearing*, *bearing housing*, *sealing*, dan *packing*. Komponen-komponen tersebut bekerja bersama untuk menjaga posisi rotor dan mendukung perputarannya selama *SAH* beroperasi.

3.4.1 Rotor

Rotor merupakan bagian berbentuk silindris yang membawa elemen perpindahan panas pada *SAH*. Rotor berputar secara kontinu sehingga elemen perpindahan panas secara bergantian melewati sisi *flue gas* dan sisi

udara. Dengan mekanisme tersebut, panas dari gas hasil pembakaran dapat diserap dan selanjutnya dipindahkan kepada udara (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Dalam konstruksi OEM, rotor menjadi bagian yang terhubung dengan *support center section*, rotor *post*, serta sistem bearing. Perputaran rotor harus tetap berada pada posisi yang sesuai agar proses perpindahan panas dan kerja komponen penopang dapat berlangsung dengan baik.

3.4.2 Rotor *Post* dan *Trunnion*

Rotor *post* merupakan bagian struktur yang terhubung dengan rotor dan diteruskan menuju sistem penopangnya. Komponen ini menjadi bagian penting dalam meneruskan beban rotor menuju *bearing* (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Sementara itu, ***trunnion*** merupakan bagian penghubung yang digunakan untuk memandu posisi rotor pada sistem *guide bearing*. Manual OEM menjelaskan bahwa bagian atas rotor dipandu oleh **radial *guide bearing* melalui *guide trunnion***, sedangkan bagian bawah rotor ditopang oleh *support bearing*.

Dengan susunan tersebut, posisi rotor dapat dipertahankan selama rotor berputar.

3.4.3 *Support Bearing*

Support bearing berfungsi menopang rotor pada bagian bawah *air heater* dan menerima beban yang diteruskan dari rotor. Pada konstruksi *air preheater* Paiton, manual OEM menyebutkan penggunaan *spherical thrust/support bearing* sebagai penopang bagian bawah rotor (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Support bearing menjadi salah satu komponen penting karena rotor berputar secara kontinu selama operasi *SAH*. Oleh sebab itu, *bearing* harus mampu mempertahankan posisi rotor sekaligus bekerja dengan kondisi pelumasan yang sesuai (SKF, 2016b).

Konstruksi *typical support bearing* pada manual OEM menunjukkan beberapa bagian utama, antara lain *spherical roller bearing*,

bearing housing, bearing cover, rotor post, sealing ring, packing, adapter plate, dan oil drain.

3.4.4 Bearing Housing

Bearing housing merupakan rumah tempat *support bearing* terpasang sekaligus bagian yang melindungi komponen *bearing*. *Housing* terhubung dengan sistem pelumasan *support bearing* dan dilengkapi dengan *oil drain* untuk keperluan pemeriksaan serta pekerjaan pemeliharaan.

Manual OEM menunjukkan bahwa *support bearing housing* dilengkapi dengan *oil drain*. Pada pekerjaan *support bearing*, oli dapat dikeluarkan melalui jalur *drain* sebelum pekerjaan dilakukan.

3.4.5 Sealing dan Packing

Sealing dan *packing* merupakan bagian yang membantu menjaga kondisi pemisahan dan mencegah kebocoran pada area tertentu dari sistem penopang rotor. Pada konstruksi *typical support bearing*, manual OEM menunjukkan keberadaan *sealing ring* dan *packing* sebagai bagian dari susunan *support bearing* (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Pada konstruksi *air preheater* secara keseluruhan, sistem *sealing* juga digunakan untuk membatasi kebocoran antara jalur gas dan udara. Manual menunjukkan adanya *radial sealing* dan *circumferential sealing* pada *air preheater*.

Dalam konteks sistem *support bearing*, *sealing* dan *packing* penting karena berada pada area yang berhubungan dengan komponen bergerak dan *housing*. Kondisi *sealing* dan *packing* perlu diperhatikan karena berhubungan dengan pemisahan dan perlindungan area *support bearing*. Namun, keberadaan komponen tersebut tidak dapat langsung dijadikan bukti bahwa air masuk melalui bagian tersebut; hubungan tersebut perlu dipertimbangkan berdasarkan kondisi aktual peralatan dan hasil pemeriksaan yang tersedia.

3.5 Sistem Pelumasan Support Bearing

Sistem pelumasan merupakan bagian penting pada *support bearing* *Secondary Air Heater (SAH)* karena *bearing* berfungsi menopang rotor yang

berputar secara kontinu. Pelumasan diperlukan untuk mengurangi gesekan antara bagian-bagian yang bergerak, membantu mengurangi keausan, serta menjaga kondisi kerja *bearing* selama pengoperasian (SKF, 2016a).

Pada *Secondary Air Heater* tipe *Ljungstrom* yang digunakan pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2, *support bearing* dan *guide bearing* menggunakan sistem pelumasan sirkulasi oli. Sistem tersebut menjaga ketersediaan dan aliran oli pelumas pada *bearing* selama rotor beroperasi. Oleh karena itu, kondisi, kebersihan, dan sirkulasi oli menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi *support bearing*.

Kondisi oli menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keandalan *support bearing*. Oleh karena itu, selain jumlah oli, kondisi dan kebersihan oli juga perlu diperhatikan sebagai bagian dari pemeliharaan.

3.5.1 Fungsi Pelumasan pada *Support Bearing*

Pelumasan pada *support bearing* berfungsi membentuk lapisan pelumas di antara permukaan yang mengalami kontak relatif sehingga gesekan dapat dikurangi. Dengan adanya lapisan pelumas, kontak langsung antarkomponen dapat diminimalkan sehingga potensi keausan pada permukaan *bearing* dapat dikendalikan (Syahirah et al., 2015).

Selain mengurangi gesekan, oli juga membantu menjaga kondisi komponen *bearing* selama beroperasi. Oleh karena itu, keberadaan oli dengan kondisi yang sesuai diperlukan agar *support bearing* dapat menjalankan fungsinya dalam menopang rotor (SKF, 2016a).

Pada sistem pelumasan sirkulasi, oli dialirkan menuju area *bearing* untuk membentuk lapisan pelumas pada permukaan yang mengalami kontak relatif. Oli yang telah digunakan selanjutnya kembali melalui jalur sistem pelumasan sesuai konfigurasi peralatan.

3.5.2 Sistem Oil Circulating

Sistem *oil circulating* merupakan sistem pelumasan yang menggunakan aliran oli untuk memasok pelumas menuju komponen yang membutuhkan pelumasan. Pada sistem ini, oli dialirkan secara kontinu atau sesuai kondisi operasi melalui rangkaian pelumasan sehingga kebutuhan pelumas pada *bearing* dapat dipenuhi selama peralatan beroperasi.

Pada *support bearing* SAH 1A, sistem sirkulasi oli digunakan untuk menjaga kondisi pelumasan selama rotor beroperasi. Dalam sistem tersebut, kondisi dan kebersihan oli perlu diperhatikan karena oli bersirkulasi melalui sistem dan dapat membawa kontaminan yang masuk ke dalam sistem pelumasan.

Keberadaan sistem sirkulasi juga memungkinkan oli yang telah digunakan untuk kembali melalui jalur pengembalian sesuai konfigurasi peralatan sehingga dapat digunakan kembali dalam rangkaian pelumasan.

3.5.3 Oli Pelumas *Support Bearing*

Oli pelumas merupakan fluida yang digunakan untuk membentuk lapisan pelumas pada bagian kontak *bearing*. Pemilihan dan kondisi oli perlu disesuaikan dengan kebutuhan sistem sehingga oli mampu mempertahankan fungsi pelumasan selama peralatan beroperasi (SKF, 2016b).

Beberapa kondisi yang perlu diperhatikan pada oli pelumas meliputi **jumlah oli, kebersihan oli, dan adanya kontaminan**. Kontaminasi dapat berupa partikel padat maupun cairan seperti air. Keberadaan kontaminan dapat memengaruhi kondisi oli dan berpotensi mengurangi kemampuan oli dalam melindungi komponen *bearing*.

Karena oli menjadi media yang bersirkulasi dalam sistem pelumasan *support bearing*, kondisi dan kebersihan oli perlu diperiksa secara berkala sesuai prosedur pemeliharaan. Perubahan kondisi oli dapat menjadi salah satu indikasi adanya masalah pada sistem pelumasan.

3.5.4 Oil Level dan Oil *Drain*

Oil level menunjukkan kondisi ketersediaan oli pada sistem pelumasan sesuai titik pemantauan yang ditetapkan pada konfigurasi peralatan. Pemeriksaan level diperlukan untuk memastikan jumlah oli yang tersedia mencukupi kebutuhan sistem pelumasan (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Manual OEM menunjukkan bahwa *support bearing* dilengkapi dengan *oil drain* pada bagian bawah *bearing housing*. Manual juga

memberikan informasi mengenai dimensi *oil level* pada *support bearing assembly drawing* (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Oil drain digunakan untuk mengeluarkan oli dari dalam *bearing housing* ketika dilakukan pemeriksaan atau pekerjaan pemeliharaan. Keberadaan *oil drain* juga memudahkan proses pengeluaran oli yang telah terkontaminasi dan pengisian kembali oli setelah pekerjaan selesai.



Gambar 3.11 *Oil Drain Support Bearing*

(Sumber: Dokumentasi penulis)

3.5.5 Oil Cooler

Oil cooler merupakan perangkat yang dapat digunakan pada sistem pelumasan sirkulasi untuk membantu mengendalikan temperatur oli. Penggunaan *oil cooler* bergantung pada konfigurasi dan kebutuhan operasional peralatan. Pada *support bearing SAH 1A* yang menjadi objek pengamatan, *oil cooler* tidak terpasang. Oleh karena itu, kebocoran media pendingin dari *oil cooler* tidak dipertimbangkan sebagai sumber kontaminasi pada objek pengamatan. (SKF, 2016a).

3.6 Kontaminasi Air pada Oli Pelumas

Oli pelumas pada *support bearing* berfungsi menjaga permukaan komponen yang bergerak agar dapat bekerja dengan gesekan dan keausan yang terkendali (Khatami, 2023). Pada *SAH* Paiton, *support bearing* menggunakan sistem pelumasan sirkulasi oli. Oli dialirkan melalui sistem pelumasan untuk menjaga kondisi pelumasan *support bearing* selama rotor beroperasi. Oleh karena itu, kondisi oli perlu dijaga dari berbagai kontaminan, salah satunya adalah air (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Air merupakan salah satu kontaminan yang perlu diperhatikan pada oli pelumas karena keberadaannya dapat memengaruhi kualitas dan kemampuan kerja pelumas. ASTM D6304 secara khusus menetapkan metode untuk menentukan kandungan air pada produk minyak bumi, termasuk *lubricating oils*, menggunakan titrasi Karl Fischer. ASTM juga menyatakan bahwa pengetahuan mengenai kandungan air penting untuk memperkirakan kualitas dan karakteristik kinerja pelumas (ASTM International, 2025).

3.6.1 Pengertian Kontaminasi Air pada Oli

Kontaminasi air pada oli merupakan kondisi ketika terdapat sejumlah air yang berada di dalam fluida pelumas. Air tersebut dapat masuk ke dalam sistem pelumasan dari lingkungan maupun dari berbagai kondisi atau kegiatan yang memungkinkan terjadinya kontak antara air dan oli (Khatami, 2023).

Pada sistem pelumasan sirkulasi, air yang masuk ke sistem dapat berada bersama oli dan berpotensi terbawa melalui aliran pelumasan ke bagian sistem yang dilalui oli. Apabila air masuk ke dalam sistem pelumasan, air dapat berada bersama oli dan berpotensi terbawa melalui aliran sirkulasi menuju bagian sistem yang dilalui oli (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Kontaminasi air tidak selalu dapat diketahui hanya melalui pengamatan visual. Kandungan air dalam jumlah tertentu dapat berada dalam bentuk yang tidak terlihat secara langsung sehingga diperlukan pemeriksaan untuk mengetahui jumlahnya secara kuantitatif (ASTM International, 2025).

3.6.2 Sumber Kontaminasi Air

Air dapat masuk ke dalam sistem pelumasan melalui beberapa kemungkinan sumber. Sumber tersebut dapat berasal dari **kondensasi, kebocoran atau rembesan, *sealing* yang kurang efektif, lingkungan sekitar peralatan, serta kegiatan pemeliharaan yang menggunakan air** (SKF, 2016a).

Pada sistem *bearing*, salah satu jalur masuk yang perlu diperhatikan adalah area *sealing* atau *housing*. Selain itu, kegiatan pembersihan menggunakan air juga perlu diperhatikan karena dapat meningkatkan kemungkinan air berada di sekitar komponen yang berhubungan dengan sistem pelumasan. Literatur SKF menyebutkan bahwa masuknya air ke sistem pelumasan dapat berkaitan antara lain dengan kondisi *sealing housing* dan kegiatan *high-pressure cleaning* (SKF, 2016a).

Sumber kontaminasi air perlu ditentukan berdasarkan kondisi sistem pelumasan, konstruksi *bearing housing*, kondisi *sealing*, lingkungan sekitar, serta kegiatan pemeliharaan yang dilakukan pada peralatan. Manual OEM menunjukkan konfigurasi *support bearing* beserta *bearing housing* dan jalur *drain* pada sistem pelumasannya dan memiliki *bearing housing* serta *oil drain* (ABB Combustion Engineering System, 1993).

3.6.3 Bentuk keberadaan Air dalam Oli

Air yang berada di dalam oli dapat ditemukan dalam beberapa bentuk, yaitu **air terlarut, air teremulsi, dan air bebas**. Bentuk air yang terbentuk dipengaruhi oleh jumlah air, jenis oli, temperatur, serta kondisi sistem (SKF, 2016a).

a. Air Terlarut

Air terlarut merupakan air yang berada dalam oli pada tingkat yang tidak dapat diamati secara langsung dengan mata. Pada kondisi ini oli dapat terlihat normal walaupun tetap mengandung sejumlah air (SKF, 2016a).

b. Air Teremulsi

Air teremulsi terjadi ketika air tersebar dalam bentuk tetesan-tetesan kecil di dalam oli. Kondisi tersebut dapat menyebabkan oli terlihat **keruh**,

berkabut, atau seperti susu. Kondisi air teremulsi dikenal dapat mengganggu kondisi pelumasan (Tellbach et al., 2024).

c. Air Bebas

Air bebas merupakan air yang telah terpisah dari oli dan membentuk fase tersendiri. Karena densitas air lebih tinggi daripada oli, air bebas cenderung bergerak menuju bagian sistem yang lebih rendah dan dapat terakumulasi apabila terdapat ruang atau kondisi yang memungkinkan terjadinya pemisahan fase (SKF, 2016a).

Pemahaman mengenai bentuk keberadaan air tersebut penting karena **oli yang terlihat jernih belum tentu bebas dari kandungan air.** Oleh sebab itu, pemeriksaan *water content* diperlukan untuk mengetahui kandungan air secara kuantitatif (ASTM International, 2025).

3.6.4 Water Content dan Satuan ppm

Water content merupakan parameter yang menunjukkan jumlah air yang terdapat dalam oli. Kandungan air pada oli dapat dinyatakan dalam satuan *parts per million (ppm)* atau mg/kg. Nilai mg/kg secara numerik setara dengan ppm pada basis massa. Salah satu standar yang digunakan untuk menentukan kandungan air pada produk minyak bumi dan oli pelumas adalah ASTM D6304 (ASTM International, 2025).

Nilai *water content* menunjukkan jumlah air dalam oli. Semakin tinggi nilai yang diperoleh, semakin tinggi pula kandungan air yang terukur dalam sampel.

Sebagai contoh, nilai 500 ppm setara dengan 500 mg/kg. Artinya, terdapat sekitar 500 mg air dalam setiap 1 kg sampel berdasarkan basis massa.

3.6.5 Batas Kandungan Air pada Oli

Batas kandungan air pada oli tidak bersifat universal karena bergantung pada jenis oli, jenis *bearing*, temperatur operasi, dan rekomendasi pabrikan. Dalam laporan ini, nilai **500 ppm digunakan sebagai batas acuan berdasarkan informasi teknisi yang menangani support bearing SAH 1A.** Nilai tersebut selanjutnya digunakan untuk

mengevaluasi hasil pemeriksaan *water content* setelah proses penanganan (SKF, 2016a).

Batas kandungan air pada oli perlu ditentukan berdasarkan rekomendasi OEM, spesifikasi pelumas, atau kriteria pemeliharaan yang digunakan pada peralatan. Oleh karena itu, nilai *water content* hasil pemeriksaan selanjutnya dibandingkan dengan batas acuan yang berlaku pada peralatan untuk menentukan kondisi oli (ABB Combustion Engineering System, 1993).

3.7 Dampak Kontaminasi Air terhadap *Support Bearing*

Kontaminasi air pada oli pelumas dapat memengaruhi kondisi sistem pelumasan dan komponen yang dilumasinya. Pada *support bearing SAH*, oli digunakan sebagai media pelumas yang bersirkulasi melalui sistem pelumasan. Oleh karena itu, kontaminasi air dapat terbawa bersama oli dan berpotensi memengaruhi kondisi pelumasan serta komponen *bearing*. Oleh karena itu, masuknya air ke dalam oli dapat berpengaruh terhadap kemampuan oli dalam menjalankan fungsi pelumasan dan dalam jangka panjang berpotensi memengaruhi kondisi *bearing* (Khatami, 2023).

Air dalam sistem pelumasan dapat menyebabkan sejumlah mekanisme kerusakan, antara lain berkurangnya kemampuan pembentukan film pelumas, korosi pada permukaan komponen, peningkatan keausan, serta percepatan degradasi oli (Syahirah et al., 2015). Literatur SKF menjelaskan bahwa kontaminasi air dapat menurunkan efektivitas pelumas dan meningkatkan risiko korosi serta kerusakan pada permukaan *rolling contact* (SKF, 2016a).

3.7.1 Pengaruh terhadap kemampuan Pelumasan

Oli pelumas bekerja dengan membentuk lapisan di antara permukaan yang bergerak sehingga kontak langsung antarpermukaan dapat dikurangi. Kondisi lapisan tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik oli dan kondisi operasi *bearing* (SKF, 2016b).

Keberadaan air dapat mengganggu kemampuan oli dalam mempertahankan kondisi pelumasan yang sesuai. Dalam kondisi tertentu,

kontaminasi air dapat menyebabkan penurunan efektivitas pelumas sehingga kemungkinan kontak langsung antarkomponen menjadi lebih besar. SKF menyebutkan bahwa air dalam pelumas dapat menyebabkan penurunan kemampuan pelumasan dan meningkatkan risiko keausan serta panas akibat gesekan (SKF, 2016a).

Pada *support bearing* *SAH*, kondisi tersebut **berpotensi** meningkatkan beban kerja permukaan *bearing* apabila kontaminasi air tidak ditangani (Mayrini et al., 2025).

3.7.2 Korosi

Air merupakan salah satu faktor yang dapat mempercepat proses korosi pada komponen logam. Pada *bearing*, keberadaan air dan oksigen dapat menyebabkan terbentuknya korosi pada permukaan *rolling element* dan *raceway* (ASTM International, 2025).

Korosi pada permukaan *bearing* dapat menyebabkan perubahan kondisi permukaan dan terbentuknya area yang tidak lagi ideal untuk kontak *rolling*. SKF menjelaskan bahwa air dapat menyebabkan korosi maupun *etching* pada permukaan *rolling contact* ketika berada dalam ruang *bearing* (SKF, 2016a).

Pada *support bearing*, korosi yang berkembang dapat **berpotensi** menurunkan kondisi permukaan komponen dan memengaruhi kemampuan *bearing* dalam bekerja (SKF, 2016b).

3.7.3 Keausan

Kontaminasi air dapat meningkatkan risiko keausan pada *bearing* melalui beberapa mekanisme. Salah satunya adalah terganggunya lapisan pelumas sehingga kontak antarkomponen menjadi lebih besar. Selain itu, kerusakan permukaan akibat korosi dapat menghasilkan permukaan yang lebih kasar sehingga mempercepat keausan ketika *bearing* beroperasi (Syahirah et al., 2015).

Keausan yang terjadi secara berkelanjutan dapat menyebabkan perubahan kondisi geometris permukaan *bearing*. Apabila berkembang

lebih lanjut, kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan *bearing* dalam menopang rotor (Cantley, 1977).

Keausan tersebut merupakan salah satu potensi dampak kontaminasi air pada oli pelumas dan tidak selalu menunjukkan bahwa kerusakan telah terjadi pada *bearing*.

3.7.4 Degradasi Oli

Kontaminasi air tidak hanya memengaruhi *bearing*, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi oli sebagai media pelumas. Air dapat mendorong terbentuknya emulsi, mempercepat oksidasi atau degradasi pelumas, serta menurunkan kemampuan oli dalam memberikan perlindungan terhadap komponen (Tellbach et al., 2024).

Air yang terdapat dalam oli juga dapat memfasilitasi proses korosi dan memperburuk kondisi pelumas selama penggunaan. Oleh karena itu, meningkatnya *water content* dapat menjadi salah satu indikasi bahwa kondisi oli perlu dievaluasi lebih lanjut.

Pada sistem pelumasan sirkulasi, kondisi tersebut menjadi penting karena oli bersirkulasi melalui sistem dan menjadi media pelumasan bagi *support bearing* (ABB Combustion Engineering System, 1993).

3.7.5 Potensi Penurunan Kondisi *Bearing*

Apabila kontaminasi air berlangsung dan tidak ditangani, kombinasi antara penurunan kemampuan pelumasan, korosi, keausan, dan degradasi oli dapat menyebabkan kondisi *bearing* menurun (Cantley, 1977).

Secara konseptual, hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai:



Gambar 3.12 Mekanisme Dampak Kontaminasi Air terhadap *Support Bearing SAH 1A*

(Sumber: Diolah penulis)

Support bearing merupakan komponen yang menopang bagian bawah rotor SAH. Oleh karena itu, penurunan kondisi *bearing* **berpotensi** memengaruhi kestabilan dan keandalan mekanis rotor (ABB Combustion Engineering System, 1993). Namun, tanpa data pemeriksaan seperti kondisi fisik *bearing*, temperatur, vibrasi, atau pengukuran lainnya, penurunan kondisi tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai kerusakan aktual pada SAH 1A.

3.8 Hubungan *Support Bearing* dengan *Secondary Air Heater*

Support bearing merupakan salah satu bagian mekanis penting pada *Secondary Air Heater (SAH)* karena berfungsi menopang rotor pada bagian bawah. Rotor *SAH* berputar secara kontinu untuk membawa elemen perpindahan panas melewati sisi gas dan sisi udara. Oleh karena itu, kondisi *support bearing* berhubungan dengan kemampuan rotor untuk mempertahankan posisi dan berputar selama pengoperasian. Manual OEM menjelaskan bahwa rotor *air preheater* ditopang oleh *spherical thrust/support bearing* pada bagian bawah dan dipandu oleh *radial guide bearing* pada bagian atas melalui *trunnion* (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Hubungan tersebut menyebabkan kondisi *support bearing* menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga keandalan mekanis SAH. Gangguan pada sistem *support bearing* dapat memengaruhi kemampuan *bearing* dalam menopang rotor dan, apabila berkembang, berpotensi memengaruhi operasi rotor serta proses perpindahan panas pada *air heater* (ABB Combustion Engineering System, 1993).

3.8.1 Potensi Gangguan Fungsi *Support Bearing*

Support bearing berfungsi menopang beban rotor dan mempertahankan posisi bagian bawah rotor selama berputar (ABB Combustion Engineering System, 1993). Agar fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik, *bearing* memerlukan kondisi mekanis dan pelumasan yang sesuai (SKF, 2016b).

Apabila terjadi gangguan pada *support bearing*, misalnya akibat penurunan kondisi pelumasan, korosi, atau keausan, kemampuan *bearing* dalam menjalankan fungsi penopang dapat berkurang. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kerja *bearing* menjadi tidak optimal dan berpotensi memengaruhi posisi rotor (Syahirah et al., 2015).

Pada konteks kontaminasi air, gangguan tersebut merupakan **potensi dampak**. Keberadaan air dalam oli dapat mengganggu kondisi pelumasan dan meningkatkan risiko korosi serta keausan, sebagaimana dibahas pada Subbab 3.7. Dengan demikian, kontaminasi air yang tidak ditangani berpotensi memengaruhi fungsi *support bearing*.

3.8.2 Hubungan *Support Bearing* dengan Kestabilan Rotor

Rotor SAH harus tetap berada pada posisi dan sumbu putar yang sesuai agar dapat berputar dengan baik. *Support bearing* pada bagian bawah dan *guide bearing* pada bagian atas bekerja bersama untuk menopang serta memandu rotor. Manual OEM menyebutkan bahwa bagian atas rotor dipandu oleh *radial guide bearing* melalui *guide trunnion*, sedangkan bagian bawah rotor ditopang oleh *support bearing* (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Apabila *support bearing* mengalami penurunan kondisi, kemampuan sistem penopang dalam mempertahankan posisi rotor dapat ikut menurun. Secara mekanis, hal tersebut **berpotensi menyebabkan ketidakstabilan posisi atau pergerakan rotor**.

Kestabilan rotor penting karena rotor harus terus berputar melewati sisi *flue gas* dan sisi udara untuk menjalankan proses perpindahan panas. Oleh sebab itu, kondisi *bearing* dan sistem penopang menjadi bagian yang mendukung kontinuitas kerja rotor.

3.8.3 Potensi Dampak Gangguan *Support Bearing* Terhadap SAH

Gangguan pada *support bearing* berpotensi memengaruhi kinerja mekanis rotor dan selanjutnya dapat memengaruhi keandalan *Secondary Air Heater*. Apabila rotor tidak dapat berputar atau mempertahankan posisinya secara optimal, proses perpindahan panas antara *flue gas* dan udara dapat terganggu (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Selain itu, kondisi *support bearing* yang menurun juga dapat meningkatkan risiko gangguan pada komponen lain yang berhubungan dengan rotor (SKF, 2016a). Karena rotor, *bearing*, dan sistem *sealing* merupakan bagian yang saling berkaitan dalam konstruksi *air heater*, gangguan pada salah satu bagian dapat berpotensi memengaruhi bagian lainnya.

3.9 Maintenance, Cleaning, dan Water Washing Air Preheater

Air Preheater merupakan peralatan yang bekerja secara kontinu pada sistem udara dan gas PLTU, sehingga memerlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi komponen dan mempertahankan fungsi perpindahan panas. Pada tipe *Ljungstrom*, beberapa bagian yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pemeliharaan meliputi rotor, *heating element*, *sealing*, *support bearing*, *guide bearing*, sistem penggerak, dan sistem pelumasan. Manual OEM menunjukkan komponen-komponen tersebut sebagai bagian dari konstruksi *air preheater* (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Kegiatan pemeliharaan dilakukan untuk menjaga kondisi mekanis dan operasional *air heater*. Selain pemeriksaan komponen, kegiatan pembersihan juga diperlukan karena permukaan *heating element* dapat mengalami penumpukan deposit selama pengoperasian. Manual OEM juga memuat pembahasan mengenai kegiatan *washing* dan pemeliharaan *air preheater* (ABB Combustion Engineering System, 1993).

3.9.1 Maintenance Secondary Air Heater

Maintenance Secondary Air Heater merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi komponen SAH agar dapat beroperasi dengan baik. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap bagian mekanis dan bagian yang berhubungan dengan proses perpindahan panas (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Pada bagian mekanis, perhatian dapat diberikan pada kondisi rotor, sistem penggerak, *support bearing*, *guide bearing*, dan *sealing*. Sementara itu, pada bagian perpindahan panas, kondisi *heating element* dan kemungkinan adanya deposit pada permukaannya perlu diperhatikan.

Pada sistem penopang rotor, *support bearing* menggunakan sistem pelumasan sirkulasi oli, sehingga kondisi oli, jalur sirkulasi, *bearing housing*, dan *oil drain* perlu diperhatikan dalam kegiatan pemeliharaan.

Dengan demikian, *maintenance SAH* tidak hanya berkaitan dengan satu komponen, tetapi mencakup pemeriksaan beberapa bagian yang saling mendukung dalam pengoperasian *air heater*.

3.9.2 Cleaning Air Preheater

Cleaning merupakan kegiatan pembersihan bagian-bagian *air heater* dari kotoran atau deposit yang terbentuk selama operasi. Deposit pada *heating element* dapat berasal dari material yang terbawa oleh aliran gas hasil pembakaran dan menempel pada permukaan elemen (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Penumpukan deposit perlu dikendalikan karena dapat memengaruhi kondisi permukaan perpindahan panas dan aliran gas maupun udara. Oleh

karena itu, *cleaning* dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi *air heater*.

Metode *cleaning* dapat disesuaikan dengan kondisi peralatan dan jenis kotoran yang ditemukan. Salah satu metode yang digunakan pada *air preheater* adalah *water washing*, yaitu proses pembersihan menggunakan air. Manual OEM Paiton mencantumkan *Water Washing & Deluge System* sebagai bagian dari sistem *air preheater* (ABB Combustion Engineering System, 1993).

3.9.3 *Water Washing* pada Rotor

Water washing merupakan metode pembersihan yang menggunakan air untuk membantu menghilangkan deposit pada bagian *air preheater*, khususnya pada area rotor dan *heating element*. Air diarahkan ke bagian yang akan dibersihkan sehingga kotoran yang menempel dapat dilepaskan dari permukaan (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Pada *Ljungstrom air preheater*, penggunaan air untuk proses *washing* perlu memperhatikan kondisi komponen di sekitar rotor. Manual OEM membahas *water washing* dan hubungannya dengan kondisi *rotor seal* serta *seal wear*.

Karena proses *washing* menggunakan air, pelaksanaan kegiatan perlu memperhatikan area yang berdekatan dengan sistem mekanis dan pelumasan. Hal tersebut bukan berarti kegiatan *water washing* secara langsung menyebabkan kontaminasi oli, tetapi setelah kegiatan yang menggunakan air, kondisi komponen dan area sekitar sistem pelumasan perlu diperiksa sesuai prosedur yang berlaku (SKF, 2016a).

3.9.4 *Sealing* dan Potensi Kebocoran pada *Air Preheater*

Sealing merupakan bagian penting dalam konstruksi *air preheater* karena berfungsi membatasi kebocoran antara sisi gas dan sisi udara. Pada tipe *Ljungstrom*, terdapat antara lain *radial sealing* dan *circumferential sealing* (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Kondisi *sealing* perlu diperhatikan karena keausan atau perubahan posisi *seal* dapat meningkatkan kebocoran antara dua jalur tersebut. Manual

OEM juga membahas pemeriksaan *rotor seal* serta kondisi *seal wear* yang berkaitan dengan pengoperasian dan kegiatan *water washing* (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Pada area *support bearing*, konstruksi juga memiliki *sealing ring* dan *packing* sebagai bagian dari susunan *bearing*. Kondisi komponen tersebut perlu diperhatikan karena berhubungan dengan pemisahan dan perlindungan area *bearing*.

Namun, **potensi kebocoran pada *seal* tidak dapat langsung dinyatakan sebagai sumber masuknya air ke oli**. Hubungan tersebut harus dibuktikan atau dipertimbangkan berdasarkan konfigurasi aktual peralatan, kondisi lapangan, serta hasil pemeriksaan yang tersedia.

3.10 *Flushing* Oli Pelumas

Flushing oli merupakan salah satu metode pemeliharaan yang digunakan untuk membersihkan sistem pelumasan dari kontaminan yang terdapat di dalam sistem. Proses *flushing* dapat digunakan untuk membantu mengurangi keberadaan air, endapan, produk oksidasi, maupun partikel lain yang dapat memengaruhi kondisi pelumas dan komponen yang dilumasinya. Shell menjelaskan *flushing* sebagai proses pembersihan internal mesin menggunakan cairan sebagai media pembersih dan dapat digunakan untuk menghilangkan lumpur, air, serta endapan dari dalam sistem (Shell, n.d.).

Pada sistem *support bearing* SAH, manual OEM menunjukkan adanya *bearing housing* yang dilengkapi ***oil drain***, serta prosedur pengeluaran oli dari *housing* pada pekerjaan *support bearing*. Dengan demikian, jalur tersebut menjadi bagian penting dalam kegiatan pengeluaran oli ketika dilakukan pemeliharaan (ABB Combustion Engineering System, 1993).

3.10.1 Pengertian *Flushing* Oli

Flushing oli merupakan proses pembersihan sistem pelumasan dengan mengeluarkan oli yang telah terkontaminasi sehingga kontaminan dapat dikeluarkan dari sistem. Pada sistem pelumasan *support bearing*, pengeluaran oli yang terkontaminasi dapat dilakukan melalui jalur *oil drain* sesuai konfigurasi dan prosedur pemeliharaan (ABB Combustion

Engineering System, 1993). Proses tersebut bertujuan mengurangi kontaminan yang terdapat dalam sistem pelumasan (Shell, n.d.).

Dalam laporan ini, istilah *flushing* digunakan untuk menyebut rangkaian tindakan penanganan oli yang dilakukan di lapangan melalui pengeluaran oli terkontaminasi dan pengisian kembali oli, yang dilakukan secara bertahap untuk mengurangi kandungan air dalam sistem pelumasan. Istilah tersebut mengikuti praktik penanganan yang digunakan pada objek pengamatan.

Flushing berbeda dengan sekadar menguras oli. Proses *flushing* ditujukan untuk mengurangi kontaminan yang masih tertinggal pada bagian dalam sistem, termasuk area yang tidak sepenuhnya dapat dibersihkan hanya melalui proses *drain and fill*. Pada sistem pelumasan yang kompleks, *flushing* dapat dilakukan menggunakan aliran yang lebih tinggi dari kondisi operasi normal untuk membantu melepaskan kontaminan dari permukaan dan area yang sulit terjangkau.

3.10.2 Tujuan *Flushing* Oli

Flushing oli dilakukan untuk mengurangi kontaminasi yang terdapat dalam sistem pelumasan sehingga kondisi fluida dapat kembali lebih sesuai untuk digunakan. Kontaminan yang dapat ditangani melalui proses *flushing* antara lain air, endapan, produk oksidasi, dan partikel pengotor tertentu (Shell, n.d.).

Pada sistem pelumasan *support bearing*, tujuan *flushing* dapat dirangkum sebagai berikut:

1. mengurangi kandungan kontaminan pada oli.
2. membantu mengeluarkan air atau endapan yang berada dalam *bearing housing*.
3. membantu mempertahankan kondisi oli agar fungsi pelumasan tetap berjalan.
4. mengurangi potensi kontaminan tersisa yang dapat memengaruhi komponen *bearing*

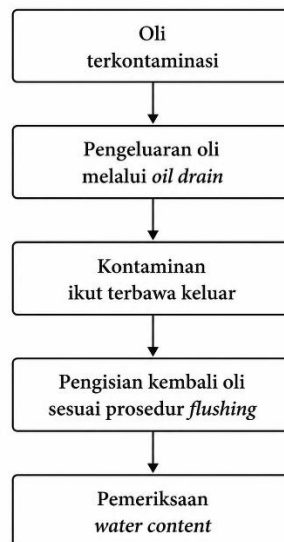
Flushing tidak hanya berfungsi membersihkan oli, tetapi juga dapat membantu menjaga kebersihan bagian internal sistem yang berhubungan

dengan fluida pelumas (Shell, n.d.). Oleh sebab itu, evaluasi kondisi oli setelah *flushing* diperlukan untuk mengetahui hasil penanganan.

3.10.3 Prinsip *Flushing* pada Sistem Pelumasan

Prinsip *flushing* pada sistem pelumasan adalah **mengeluarkan fluida yang telah terkontaminasi dan membawa kontaminan keluar dari sistem melalui aliran fluida**, kemudian melakukan pengisian atau sirkulasi kembali menggunakan fluida yang sesuai. Pada sistem pelumasan yang menggunakan sirkulasi dan filtrasi, kontaminan juga dapat dibawa melalui aliran dan ditangkap oleh filter (Shell, n.d.). Namun, metode tersebut tidak menjadi bagian dari konfigurasi *support bearing SAH 1A* yang dibahas dalam laporan ini.

Secara sederhana, prinsip tersebut dapat digambarkan sebagai:



Gambar 3.13 Mekanisme *Flushing* Oli pada Sistem Pelumasan *Support Bearing SAH 1A*

(Sumber: Diolah penulis)

Pada *support bearing SAH*, manual OEM menunjukkan adanya ***oil drain*** pada *bearing housing*. Hal tersebut memungkinkan oli dari housing dikeluarkan ketika dilakukan pekerjaan pemeliharaan (ABB Combustion Engineering System, 1993).

3.10.4 Evaluasi Hasil *Flushing*

Evaluasi hasil *flushing* dilakukan untuk mengetahui perubahan kondisi oli setelah tindakan penanganan. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah membandingkan nilai parameter kontaminasi sebelum dan sesudah *flushing* (ASTM International, 2025).

Persentase penurunan *water content* dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$\text{Persentase Penurunan} = \frac{W_{awal} - W_{akhir}}{W_{awal}} \times 100\%$$

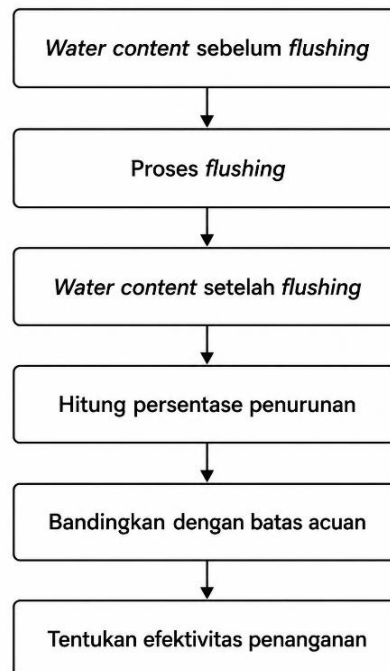
dengan:

W_{awal} = nilai *water content* sebelum *flushing*

W_{akhir} = nilai *water content* setelah *flushing*

Selain persentase penurunan, hasil akhir juga perlu dibandingkan dengan **batas kandungan air yang digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan**, sehingga dapat diketahui apakah kondisi oli setelah *flushing* sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan (ASTM International, 2025).

Secara umum, evaluasi *flushing* dapat dilakukan berdasarkan:



Gambar 3.14 Alur Evaluasi Efektivitas *Flushing* pada Oli *Support Bearing* SAH 1A

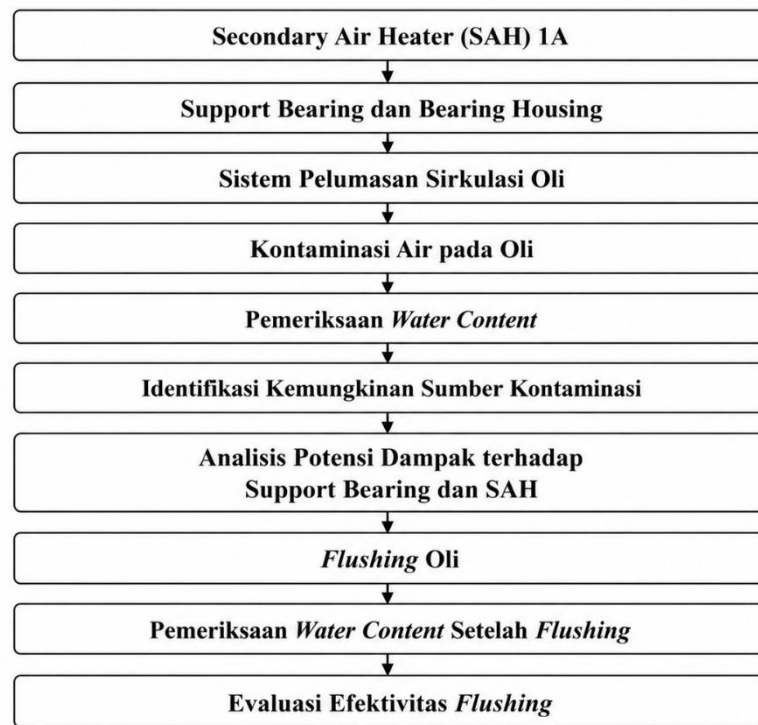
(Sumber: Diolah penulis)

3.11 Kerangka Analisis

Kerangka analisis merupakan dasar pemikiran yang digunakan untuk menganalisis permasalahan kontaminasi air pada oli pelumas *support bearing Secondary Air Heater (SAH)* 1A. Analisis dilakukan dengan menghubungkan prinsip kerja SAH, sistem penopang rotor, sistem pelumasan sirkulasi oli, kondisi oli, serta tindakan penanganan yang dilakukan terhadap oli pelumas (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Support bearing berfungsi menopang rotor pada bagian bawah *SAH* dan menggunakan sistem pelumasan sirkulasi oli. Oleh karena itu, kondisi oli yang bersirkulasi dalam sistem pelumasan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menjaga kondisi *support bearing*. Adanya kandungan air dalam oli selanjutnya dievaluasi berdasarkan nilai *water content* dan dibandingkan dengan batas acuan yang digunakan.

Berdasarkan dasar tersebut, analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi oli dan kemungkinan sumber masuknya air, kemudian menganalisis potensi pengaruh kontaminasi terhadap *support bearing* dan *Secondary Air Heater*. Selanjutnya, tindakan *flushing* dievaluasi melalui perbandingan nilai *water content* sebelum dan sesudah proses penanganan.



Gambar 3.15 Kerangka Analisis Kontaminasi Air pada Oli *Support Bearing SAH 1A*

(Sumber: Diolah penulis)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Pengamatan

Objek pengamatan dalam laporan ini adalah *Secondary Air Heater (SAH)* 1A pada PLTU Paiton Unit 1, dengan fokus pengamatan pada *support bearing* beserta sistem pelumasannya. Pembahasan objek pengamatan diarahkan pada bagian-bagian yang berkaitan dengan permasalahan kontaminasi air pada oli pelumas *support bearing*.

SAH 1A merupakan bagian dari sistem udara dan gas yang mendukung proses pembakaran pada *boiler*. Pada pengoperasiannya, rotor *SAH* berputar secara kontinu dan ditopang oleh *support bearing* pada bagian bawah, sedangkan bagian atas rotor dipandu oleh *guide bearing* melalui *trunnion*. *Support bearing* dan *guide bearing* menggunakan sistem pelumasan sirkulasi oli (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Dalam pengamatan ini, perhatian difokuskan pada *SAH* 1A, *support bearing*, *bearing housing*, dan sistem pelumasan sirkulasi oli karena bagian-bagian tersebut berkaitan langsung dengan permasalahan kontaminasi air yang ditemukan pada oli pelumas.

4.1.1 *Secondary Air Heater (SAH)* 1A

Secondary Air Heater (SAH) 1A merupakan peralatan *rotary regenerative air preheater* tipe *Ljungstrom* pada sistem *Secondary Air & Flue Gas Ducts* PLTU Paiton Unit 1. Berdasarkan manual OEM, *SAH* yang digunakan memiliki model 29-1/2 VI-72. Manual tersebut mencakup konfigurasi *air preheater* pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2, sedangkan objek pengamatan dalam laporan ini difokuskan pada *SAH* 1A Unit 1 (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Pada objek pengamatan, *SAH* terdiri atas rotor yang berputar secara kontinu dan membawa *heating element* melewati sisi *flue gas* dan sisi udara. Sistem mekanis *SAH* didukung oleh beberapa komponen, antara lain *support bearing*, *guide bearing*, sealing, dan *rotor drive* (ABB Combustion Engineering System, 1993). Dalam laporan ini, pengamatan difokuskan

pada bagian yang berkaitan dengan support bearing dan sistem pelumasannya.

4.1.2 *Support Bearing SAH 1A*

Support bearing merupakan komponen yang berfungsi menopang bagian bawah rotor *SAH*. Pada konstruksi *air preheater*, *support bearing* digunakan untuk menopang rotor, sedangkan bagian atas rotor dipandu oleh *guide bearing* melalui *guide trunnion* (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Support bearing ditempatkan di dalam *bearing housing*. Pada konstruksinya terdapat beberapa komponen pendukung seperti *bearing cover*, *rotor post*, *sealing ring*, *packing*, *adapter plate*, dan *oil drain*. *Bearing housing* merupakan rumah *support bearing* dan terhubung dengan sistem pelumasan *support bearing*. Pada konstruksinya terdapat beberapa komponen pendukung seperti *bearing cover*, *rotor post*, *sealing ring*, *packing*, *adapter plate*, dan *oil drain* (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Pada kegiatan pengamatan, *support bearing* menjadi bagian utama yang diperhatikan karena ditemukan permasalahan berupa **kontaminasi air pada oli pelumas**. Oleh karena itu, kondisi *bearing housing*, sealing, serta *oil drain* menjadi bagian yang relevan dalam pengamatan dan penelusuran permasalahan.



Gambar 4.1 *Housing Support Bearing SAH 1A*
(Sumber: Dokumentasi pengamatan)

4.1.3 Sistem Pelumasan *Support Bearing SAH 1A*

Support bearing SAH 1A menggunakan sistem pelumasan sirkulasi oli. Sistem ini berfungsi menyediakan dan mensirkulasikan oli pelumas menuju *support bearing* selama rotor beroperasi. Kondisi oli perlu diperhatikan karena oli menjadi media pelumasan yang bersirkulasi dalam sistem dan dapat membawa kontaminan yang masuk ke dalam sistem pelumasan.

Pada saat dilakukan pemeliharaan, oli dapat dikeluarkan melalui jalur *oil drain* sesuai kebutuhan pekerjaan. Jalur tersebut juga digunakan dalam proses penanganan kontaminasi air pada oli. Oleh karena itu, kondisi oli, jalur sirkulasi, *bearing housing*, dan *oil drain* menjadi bagian penting dalam pengamatan.

4.2 Kronologi Permasalahan Kontaminasi Air pada Oli

Permasalahan yang diamati pada *support bearing Secondary Air Heater (SAH) 1A* berkaitan dengan ditemukannya kontaminasi air pada oli pelumas. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari teknisi dan hasil pengamatan, terdapat

kegiatan pemeliharaan yang menggunakan air sebelum ditemukannya kontaminasi pada oli.

Kegiatan yang menjadi perhatian adalah *cleaning* rotor *SAH* pada **25 Februari 2026**. Kegiatan tersebut dilakukan setelah terjadi kebocoran pada *boiler* Unit 1 dan proses pembersihan rotor dilakukan menggunakan air. Kegiatan *cleaning* tersebut juga memiliki dokumentasi pelaksanaan.

Setelah kegiatan *cleaning* selesai dilakukan, tidak dilakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi oli *support bearing*. Oleh karena itu, tidak tersedia data *water content* setelah kegiatan *cleaning* yang dapat digunakan untuk mengetahui perubahan kondisi oli pada saat tersebut. Kontaminasi air kemudian diketahui pada pemeriksaan berikutnya.

Kronologi tersebut menjadi dasar dalam penelusuran kemungkinan sumber kontaminasi air pada oli. Kegiatan *cleaning* rotor selanjutnya dibandingkan dengan kemungkinan sumber lainnya berdasarkan kondisi aktual peralatan, informasi teknisi, dan bukti yang tersedia.

4.2.1 Kegiatan *Cleaning* Rotor *SAH* pada 25 Februari 2026

Pada 25 Februari 2026 dilakukan kegiatan *cleaning* pada rotor *Secondary Air Heater (SAH)* Unit 1. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari teknisi, kegiatan tersebut dilakukan setelah terjadi kebocoran pada boiler Unit 1 sehingga diperlukan pembersihan pada bagian rotor air *preheater*.

Proses *cleaning* dilakukan menggunakan air untuk membersihkan bagian rotor. Kegiatan tersebut memiliki dokumentasi pelaksanaan yang menunjukkan penggunaan air pada area *SAH*.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu kondisi yang perlu diperhatikan dalam penelusuran kontaminasi karena menggunakan air secara langsung pada area *air preheater*. Selain itu, berdasarkan kronologi yang tersedia, kegiatan *cleaning* tersebut merupakan kegiatan penggunaan air terakhir yang diketahui berdasarkan kronologi yang tersedia sebelum kontaminasi air pada oli teridentifikasi.

Meskipun demikian, informasi tersebut belum cukup untuk menetapkan bahwa kegiatan *cleaning* merupakan penyebab pasti

kontaminasi. Penilaian mengenai kemungkinan sumber kontaminasi dilakukan dengan membandingkan kegiatan tersebut dengan kemungkinan sumber lainnya.

Dengan demikian, kegiatan *cleaning* memiliki keterkaitan kronologis yang kuat dengan munculnya permasalahan, tetapi hubungan sebab-akibat tetap perlu dianalisis bersama kondisi peralatan dan kemungkinan sumber kontaminasi lainnya.



Gambar 4.2 Kegiatan *Cleaning Rotor SAH* pada 25 Februari 2026
(Sumber: Dokumentasi kegiatan)

4.2.2 Kondisi Setelah Kegiatan *Cleaning*

Setelah kegiatan *cleaning* pada 25 Februari 2026 selesai dilakukan, tidak dilakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi oli pelumas *support bearing SAH 1A*. Dengan demikian, tidak tersedia data *water content* yang dapat menunjukkan kondisi oli segera setelah kegiatan *cleaning*.

Ketiadaan data tersebut menyebabkan perubahan kandungan air pada oli setelah kegiatan *cleaning* tidak dapat diketahui. Oleh karena itu, hubungan langsung antara kegiatan *cleaning* dan kontaminasi air yang

ditemukan pada pemeriksaan berikutnya tidak dapat dibuktikan melalui data sebelum dan sesudah kegiatan.

Dengan kondisi tersebut, kegiatan *cleaning* rotor diposisikan sebagai salah satu kemungkinan sumber kontaminasi yang selanjutnya dibandingkan dengan kemungkinan sumber lainnya.

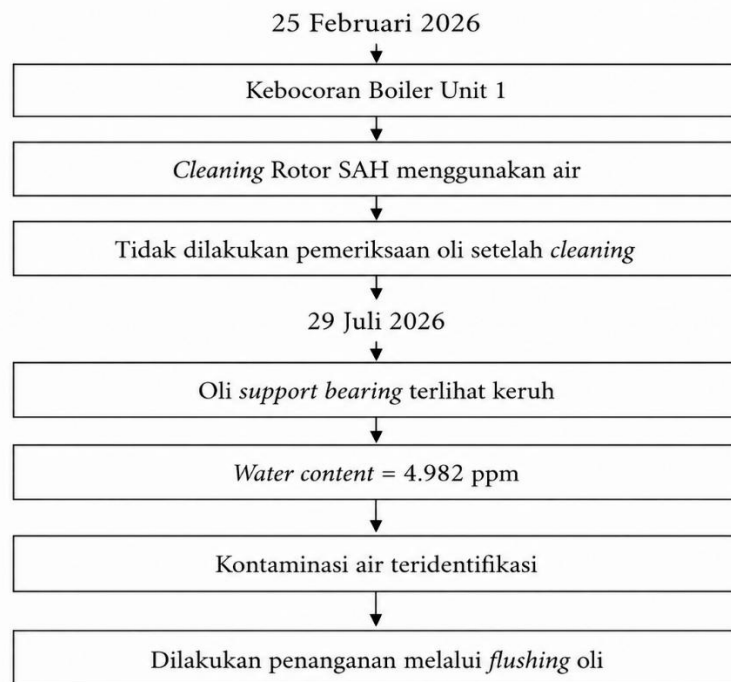
4.2.3 Temuan Kontaminasi Oli

Kontaminasi air pada oli *support bearing* SAH 1A diketahui pada saat dilakukan pemeriksaan kondisi oli. Secara visual, oli menunjukkan kondisi **keruh**, yang menjadi indikasi awal adanya perubahan kondisi oli. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan *water content* untuk mengetahui kandungan air secara kuantitatif (ASTM International, 2025).

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada **29 Juli 2026**, kandungan air pada oli tercatat sebesar **4.982 ppm**, sedangkan nilai **500 ppm digunakan sebagai batas acuan** dalam evaluasi kondisi oli.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kandungan air pada oli berada jauh di atas batas acuan yang digunakan. Temuan ini menjadi dasar dilakukannya penanganan terhadap sistem pelumasan *support bearing SAH 1A* melalui proses *flushing* oli.

Secara kronologis, rangkaian kejadian dapat diringkas sebagai berikut:



Gambar 4.3 Kronologi Permasalahan Kontaminasi Air pada Oli *Support Bearing* SAH 1A
(Sumber: Diolah penulis)

4.3 Hasil Pemeriksaan Kondisi Oli

Pemeriksaan kondisi oli dilakukan untuk mengetahui kondisi aktual oli pelumas *support bearing Secondary Air Heater (SAH)* 1A setelah ditemukan indikasi kontaminasi air. Pemeriksaan dilakukan melalui pengamatan kondisi visual oli dan pemeriksaan *water content* (ASTM International, 2025). Hasil pemeriksaan tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengetahui tingkat kontaminasi pada oli sebelum dilakukan tindakan penanganan.

4.3.1 Kondisi Visual Oli

Berdasarkan hasil pengamatan, oli pelumas pada *support bearing* SAH 1A menunjukkan kondisi **keruh**. Perubahan kondisi visual tersebut menjadi indikasi awal adanya kontaminan pada oli dan menjadi dasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pengamatan visual hanya dapat digunakan sebagai pemeriksaan awal karena kondisi oli yang keruh belum dapat menunjukkan jenis dan

jumlah kontaminan secara kuantitatif. Oleh karena itu, dilakukan pemeriksaan *water content* untuk mengetahui kandungan air yang terdapat di dalam oli (ASTM International, 2025).



Gambar 4.4 Kondisi Visual Oli Pelumas *Support Bearing* SAH 1A
(Sumber: Dokumentasi pengamatan)

4.3.2 Hasil Pemeriksaan *Water Content*

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada **29 Juli 2026**, nilai *water content* pada oli tercatat sebesar **4.982 ppm**.

Tabel 4.1 Hasil Pemeriksaan *Water Content* Oli *Support Bearing* SAH 1A

Parameter	Hasil
Tanggal pemeriksaan	29 Juli 2026
<i>Water content</i>	4.982 ppm
Batas acuan	500 ppm
Kondisi	Melebihi batas acuan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari teknisi dan mentor lapangan, nilai 500 ppm digunakan sebagai batas acuan dalam evaluasi kondisi oli *support bearing* SAH 1A. Nilai tersebut digunakan sebagai acuan evaluasi pada objek pengamatan dan didukung oleh literatur terkait kontaminasi air pada *bearing* (SKF, 2016a).

4.3.3 Evaluasi Kondisi Oli

Hasil pemeriksaan menunjukkan kesesuaian antara **indikasi visual** dan **hasil pemeriksaan kuantitatif**. Oli yang terlihat keruh kemudian dikonfirmasi memiliki kandungan air sebesar 4.982 *ppm*. Dengan demikian, oli pelumas *support bearing SAH 1A* mengalami kontaminasi air.

Apabila dibandingkan dengan batas acuan 500 ppm, nilai *water content* sebesar 4.982 *ppm* merupakan sekitar 9,96 kali nilai batas acuan 500 *ppm*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kandungan air pada oli berada jauh di atas kondisi yang digunakan sebagai acuan dalam evaluasi.

Hasil pemeriksaan tersebut menggambarkan kondisi oli pada saat pemeriksaan dilakukan. Nilai tersebut belum dapat digunakan untuk menentukan kapan air mulai masuk ke dalam sistem maupun sumber masuknya air secara langsung. Penentuan kemungkinan sumber kontaminasi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi aktual peralatan, kronologi kegiatan pemeliharaan, dokumentasi, serta informasi teknis. Dengan demikian, nilai 4.982 *ppm* digunakan sebagai gambaran kondisi oli saat kontaminasi pertama kali teridentifikasi, bukan sebagai nilai yang menggambarkan saat awal air masuk ke sistem.

4.4 Analisis Kemungkinan Sumber Kontaminasi Air

Berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi oli *support bearing SAH 1A*, diketahui bahwa oli mengalami kontaminasi air dengan nilai *water content* sebesar 4.982 ppm. Sumber masuknya air ke dalam sistem pelumasan belum dapat ditentukan secara mutlak. Oleh karena itu, dilakukan analisis terhadap beberapa kemungkinan sumber kontaminasi berdasarkan kondisi aktual peralatan, konfigurasi sistem, kronologi kegiatan pemeliharaan, dokumentasi, serta informasi yang diperoleh dari teknis dan mentor.

Beberapa kemungkinan sumber yang dianalisis meliputi *oil cooler*, kondensasi yang berkaitan dengan *sootblower IKAH*, Kegiatan *water washing* pada *SAH*, dan kegiatan *cleaning* rotor *SAH*.

4.4.1 Kemungkinan dari *Oil Cooler*

Oil cooler dapat menjadi sumber kontaminasi air apabila menggunakan media pendingin berbasis air dan terjadi kebocoran antara sisi pendingin dan sisi oli. Kondisi tersebut dapat menyebabkan air masuk ke dalam oli dan meningkatkan nilai *water content* (SKF, 2016a).

Berdasarkan informasi teknisi/mentor dan kondisi konfigurasi aktual yang tersedia, sistem *oil cooler* tidak terpasang pada *support bearing SAH 1A*. Oleh karena itu, tidak terdapat komponen *oil cooler* yang dapat menjadi jalur masuk air ke dalam oli pelumas *support bearing SAH 1A*.

Dengan demikian, kemungkinan kontaminasi yang berasal dari kebocoran *oil cooler* **dapat dieliminasi** dari potensi sumber pada objek pengamatan.

4.4.2 Kemungkinan dari Kondensasi *Sootblower*

Kondensasi yang berkaitan dengan sistem *sootblower* merupakan salah satu kemungkinan sumber air yang perlu dipertimbangkan. Sistem *sootblower* menggunakan media uap dalam proses pembersihan permukaan pemanas *boiler*. Keberadaan sistem tersebut dipertimbangkan dalam analisis karena berada pada lingkungan operasi yang berdekatan dengan sistem *flue gas* dan *air preheater*.

Secara teoritis, apabila terdapat kondensat dari sistem *sootblower* dan tersedia jalur yang memungkinkan air mencapai area *air preheater* serta *support bearing*, kondisi tersebut dapat berpotensi menjadi salah satu sumber kontaminasi pada sistem pelumasan. Namun, berdasarkan data dan hasil pengamatan yang tersedia, **belum ditemukan bukti langsung mengenai terbentuknya kondensat yang kemudian mencapai *bearing housing SAH 1A***.

Meskipun secara mekanisme kondensat dari sistem *sootblower* dapat berpotensi mencapai area yang lebih rendah, pada kasus ini belum tersedia bukti mengenai terbentuknya kondensat dalam jumlah yang signifikan maupun jalur perpindahannya hingga mencapai *bearing housing*. Temuan air yang terakumulasi pada bagian bawah *housing* juga belum dapat secara langsung dikaitkan dengan kondensasi *sootblower* tanpa adanya data

mengenai jumlah kondensat yang terbentuk. Oleh karena itu, kondensasi dari sistem *sootblower* diposisikan sebagai kemungkinan sumber dengan kekuatan bukti yang lebih rendah dibandingkan kegiatan yang menggunakan air secara langsung pada rotor *SAH*.

4.4.3 Kemungkinan dari Kegiatan *Water Washing* pada *SAH*

Kegiatan *water washing* pada saat *overhaul* juga dipertimbangkan sebagai salah satu kemungkinan sumber kontaminasi karena menggunakan air secara langsung pada rotor *SAH* melalui *hydrant/nozzle* yang berada pada area *SAH*. Proses penyemprotan dengan air dapat menyebabkan air tersebar ke area sekitar rotor dan komponen di sekitarnya. Setelah kegiatan *water washing* selesai, kemungkinan adanya air yang tertahan pada area tertentu serta kebocoran atau rembesan pada *nozzle* dan sambungannya juga perlu dipertimbangkan sebagai kemungkinan jalur masuk air. Namun, kondisi oli pada saat kegiatan *water washing* tidak diketahui dan belum tersedia bukti langsung mengenai kebocoran *nozzle*, air yang tertahan setelah kegiatan, maupun jalur perpindahan air hingga mencapai *bearing housing* (SKF, 2016a).

Dengan demikian, kegiatan *water washing* tetap merupakan kemungkinan sumber kontaminasi, tetapi belum dapat ditetapkan sebagai penyebab kontaminasi pada oli *support bearing SAH 1A*.

4.4.4 Kemungkinan dari Kegiatan *Cleaning Rotor SAH*

Kegiatan *cleaning* rotor *SAH* pada 25 Februari 2026 merupakan kemungkinan sumber kontaminasi yang memiliki keterkaitan paling kuat berdasarkan hasil penelusuran bersama teknisi dan mentor. Kegiatan tersebut dilakukan setelah terjadi kebocoran pada *boiler* Unit 1 dan proses pembersihan rotor menggunakan air. Kegiatan *cleaning* juga memiliki dokumentasi pelaksanaan.

Penggunaan air secara langsung pada area rotor *air preheater* menjadi faktor penting karena rotor, *housing*, sealing, dan sistem penopang berada dalam satu konstruksi peralatan. Air yang digunakan selama kegiatan *cleaning* secara fisik berpotensi berada di sekitar komponen tersebut dan

memiliki kemungkinan mencapai area *support bearing* melalui jalur tertentu yang belum dapat dibuktikan secara langsung.

Keterkaitan kegiatan *cleaning* dengan permasalahan kontaminasi dapat dianalisis berdasarkan tiga aspek, yaitu kedekatan waktu, kedekatan lokasi, dan penggunaan air sebagai media pembersihan. Dari sisi waktu, kegiatan *cleaning* rotor pada 25 Februari 2026 merupakan kegiatan terakhir yang menggunakan air pada *SAH* sebelum kontaminasi air pada oli teridentifikasi. Dari sisi lokasi, kegiatan tersebut dilakukan langsung pada area *air preheater* yang memiliki keterkaitan konstruktif dengan rotor, *housing*, *sealing*, dan sistem penopang rotor. Sementara itu, penggunaan air secara langsung memberikan kemungkinan terbentuknya jalur perpindahan air menuju area yang berdekatan dengan sistem pelumasan. Ketiga aspek tersebut menjadikan kegiatan *cleaning* memiliki tingkat keterkaitan yang lebih kuat dibandingkan kemungkinan sumber lainnya. Namun, karena tidak tersedia pemeriksaan *water content* segera setelah kegiatan *cleaning*, hubungan sebab-akibat tersebut tetap belum dapat dibuktikan secara langsung (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Berdasarkan keterangan teknisi dan mentor, kegiatan *cleaning* rotor dinilai sebagai **kemungkinan sumber yang paling kuat** terhadap kontaminasi air pada oli *support bearing SAH 1A*. Penilaian tersebut didukung oleh penggunaan air secara langsung pada area *SAH*, dokumentasi kegiatan, serta keterkaitan lokasi *cleaning* dengan komponen rotor dan sistem penopangnya.

Selain itu, kegiatan *cleaning* tersebut merupakan kegiatan penggunaan air terakhir yang diketahui berdasarkan kronologi yang tersedia sebelum kontaminasi air pada oli teridentifikasi. Kondisi tersebut memberikan keterkaitan kronologis yang lebih kuat dibandingkan kemungkinan sumber lainnya.

Meskipun demikian, setelah kegiatan *cleaning* tidak dilakukan pemeriksaan kondisi oli secara langsung sehingga tidak tersedia data *water content* segera setelah kegiatan tersebut. Oleh karena itu, *cleaning* rotor **belum dapat dinyatakan sebagai penyebab yang terbukti secara**

mutlak, tetapi dapat dinilai sebagai **potensi sumber yang paling mungkin berdasarkan bukti dan informasi yang tersedia.**

Tabel 4.2 Perbandingan Kemungkinan Sumber Kontaminasi Air

Sumber	Mekanisme yang mungkin	Bukti yang tersedia	Keterbatasan	Penilaian
Oil cooler	Kebocoran media air ke sisi oli	Tidak terpasang pada SAH 1A	Tidak ada komponen	Dieliminsi
Sootblower IKAH	Uap mengalami kondensasi → kondensat menuju area lebih rendah	Secara mekanisme memungkinkan	Belum ada bukti kondensat dalam jumlah signifikan dan jalur ke housing	Kemungkinan lebih rendah
Line Water washing	Air washing → area rotor → kemungkinan rembesan/pelembapan/residual water → housing	Menggunakan air langsung pada rotor; menggunakan hydrant/nozzle	tidak ada bukti kebocoran nozzle atau air masuk housing	Masih memungkinkan
Cleaning rotor 25 Februari 2026	Air cleaning → area rotor/housing → kemungkinan jalur menuju bearing housing	Dokumentasi, tanggal jelas, kegiatan penggunaan air terakhir yang diketahui, keterangan pembimbing	Jalur masuk air belum terbukti	Potensi paling mungkin berdasarkan bukti yang tersedia

Berdasarkan perbandingan pada Tabel 4.2, *oil cooler* dieliminasi karena tidak terpasang pada SAH 1A. Kondensasi *sootblower* dan *water washing* masih memungkinkan, tetapi memiliki kekuatan bukti yang lebih rendah. *Cleaning rotor 25 Februari 2026* dipilih sebagai potensi sumber

yang paling mungkin berdasarkan kekuatan bukti yang tersedia, meskipun jalur masuk air belum dapat dibuktikan secara langsung.

4.5 Analisis Kemungkinan Jalur Masuk Air ke Sistem Pelumasan

Berdasarkan hasil Subbab 4.4, kegiatan *cleaning* rotor *SAH* merupakan potensi sumber kontaminasi yang paling mungkin, sedangkan *water washing* pada rotor saat *overhaul* masih merupakan kemungkinan sumber lainnya. Namun, pada kedua kegiatan tersebut belum tersedia bukti langsung yang menunjukkan jalur masuk air hingga mencapai *bearing housing support bearing SAH 1A*. Oleh karena itu, analisis pada subbab ini difokuskan pada kemungkinan jalur perpindahan air dari area rotor dan sekitarnya menuju *housing* dengan mempertimbangkan konstruksi *support bearing*, *bearing housing*, *sealing*, jalur sistem pelumasan, serta hasil pengamatan selama proses *flushing*.

Analisis pada subbab ini dilakukan dengan mempertimbangkan konstruksi *support bearing*, *bearing housing*, *sealing*, jalur sistem pelumasan, serta hasil pengamatan selama proses *flushing*.

4.5.1 Area *Sealing* dan *Housing*

Bearing housing merupakan rumah tempat *support bearing* terpasang dan terhubung dengan sistem pelumasan *support bearing*. Pada konstruksinya terdapat *sealing ring* dan *packing* yang membantu melindungi area *bearing* dari lingkungan sekitar (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Posisi *bearing housing* pada bagian bawah rotor menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penelusuran jalur masuk air. Air dari kegiatan *cleaning* dapat berada di sekitar rotor maupun struktur *housing* dan selanjutnya bergerak menuju bagian yang lebih rendah akibat gravitasi.

Apabila terdapat celah, rembesan, atau kondisi perlindungan *sealing* yang tidak optimal, air secara teoritis dapat masuk ke bagian dalam *housing* (SKF, 2016b). Namun, belum terdapat hasil pemeriksaan yang secara langsung menunjukkan kerusakan pada *sealing ring* atau *packing*. Oleh karena itu, area *sealing* dan *housing* diposisikan sebagai **kemungkinan jalur masuk**, bukan jalur yang telah terbukti.

4.5.2 Kemungkinan Mekanisme Masuknya Air

Salah satu kemungkinan mekanisme masuknya air ke dalam sistem pelumasan adalah melalui aliran atau rembesan air dari area sekitar rotor dan *bearing housing*. Air yang digunakan selama kegiatan pembersihan dapat mengalir mengikuti permukaan komponen atau struktur menuju bagian yang lebih rendah. Apabila terdapat jalur masuk pada area *sealing*, sambungan, celah, atau bagian lain di sekitar *housing*, air tersebut secara teoritis dapat masuk ke ruang pelumasan (SKF, 2016a).

Kemungkinan lainnya adalah percikan air selama kegiatan *cleaning*. Air yang digunakan dalam proses pembersihan dapat menyebar ke komponen di sekitar rotor, termasuk area yang berdekatan dengan *support bearing* dan *bearing housing* (SKF, 2016a). Pada kegiatan *water washing*, air disemprotkan menggunakan *hydrant/nozzle* pada area rotor. Semprotan air tersebut berpotensi menyebabkan air tersebar ke area sekitar rotor dan struktur *SAH*.

Selain selama proses penyemprotan, air yang tertahan atau terakumulasi setelah kegiatan pembersihan juga dapat menjadi salah satu kemungkinan mekanisme masuknya air. Apabila terdapat kondisi yang memungkinkan, air yang tertahan di sekitar *housing* dapat meningkatkan peluang terjadinya rembesan menuju bagian dalam sistem pelumasan. Pada sistem *water washing*, kemungkinan adanya rembesan atau kebocoran pada *nozzle, valve*, maupun sambungan jalur *hydrant* setelah kegiatan selesai juga perlu dipertimbangkan sebagai salah satu kemungkinan jalur masuk air. Namun, belum tersedia hasil pemeriksaan yang dapat memastikan bahwa kebocoran atau rembesan tersebut benar-benar terjadi.

Dari beberapa kemungkinan mekanisme tersebut, keberadaan jalur perpindahan air menjadi faktor penting dalam menentukan kemungkinan air mencapai sistem pelumasan. Aliran atau rembesan memerlukan adanya jalur yang kontinu dari area yang terkena air menuju *housing*, sedangkan percikan bergantung pada arah dan kondisi pelaksanaan kegiatan pembersihan. Air yang tertahan atau terakumulasi dapat meningkatkan durasi kontak dengan area *housing* sehingga peluang terjadinya rembesan

dapat menjadi lebih besar apabila terdapat celah atau bagian yang tidak terlindungi secara optimal. Dengan demikian, keberadaan sumber air saja belum cukup untuk membuktikan terjadinya kontaminasi; diperlukan pula jalur perpindahan air dan kondisi konstruksi yang memungkinkan air mencapai bagian dalam *bearing housing*.

Setelah mencapai sistem pelumasan, air dapat berada bersama oli dan berpotensi terbawa melalui sirkulasi oli. Sebagian air yang berada dalam bentuk air bebas dapat mengalami pemisahan dari oli dan bergerak menuju bagian sistem yang lebih rendah apabila kondisi sistem memungkinkan.

Kondisi tersebut didukung oleh hasil pengamatan saat proses *flushing*. Pada hari pertama dan kedua, pengeluaran dilakukan melalui *oil drain*. Pada hari ketiga, ketika bagian bawah *bearing housing* dibuka, air keluar terlebih dahulu sebelum oli. Temuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat air bebas yang berada atau terakumulasi pada bagian rendah sistem pelumasan.

Temuan keluarnya air terlebih dahulu memberikan informasi tambahan mengenai kondisi fluida di dalam *bearing housing*. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat *housing* dibuka terdapat air yang berada pada bagian rendah sistem dan terpisah dari sebagian oli. Dengan demikian, kontaminasi yang ditemukan tidak hanya berupa kandungan air yang terukur melalui pemeriksaan *water content*, tetapi juga terdapat air bebas yang telah terakumulasi secara fisik di dalam *housing*. Temuan ini memperkuat hasil pemeriksaan kuantitatif karena memberikan bukti langsung mengenai keberadaan air di dalam sistem pelumasan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kemungkinan mekanisme masuknya air dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.5 Mekanisme Kemungkinan Masuknya Air ke Sistem Pelumasan *Support Bearing SAH 1A*
(Sumber: Diolah penulis)

Temuan tersebut merupakan **bukti bahwa air telah terakumulasi di bagian bawah sistem pelumasan**, tetapi belum dapat menentukan titik awal masuknya air secara pasti.

4.6 Analisis Dampak Kontaminasi Air terhadap *Support Bearing*

Kontaminasi air pada oli pelumas *support bearing SAH 1A* berpotensi memengaruhi kondisi sistem pelumasan dan komponen *bearing* yang berada di dalam *bearing housing*. Keberadaan air dalam pelumas dapat menurunkan efektivitas pelumasan serta meningkatkan risiko korosi dan keausan pada komponen *bearing* (Khatami, 2023).

Pada saat proses penanganan, ditemukan air yang keluar terlebih dahulu dari bagian bawah *bearing housing* sebelum oli. Temuan tersebut menunjukkan bahwa air tidak hanya terdeteksi melalui pemeriksaan *water content*, tetapi juga terdapat secara langsung di dalam sistem pelumasan.

4.6.1 Pengaruh terhadap Kondisi Pelumasan

Pada kondisi awal, nilai *water content* sebesar 4.982 ppm merupakan nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan batas acuan 500 ppm, yaitu sekitar 9,96 kali nilai acuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontaminasi yang teridentifikasi bukan hanya berupa keberadaan air dalam jumlah kecil, sehingga kondisi pelumas perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Namun, tingginya nilai *water content* tidak dapat secara langsung digunakan untuk menentukan besarnya penurunan kemampuan pelumasan, karena hal tersebut juga dipengaruhi oleh jenis oli, temperatur operasi, viskositas, kondisi bearing, dan parameter operasi lainnya yang tidak tersedia dalam pengamatan ini (SKF, 2016a).

Support bearing memerlukan kondisi oli yang sesuai untuk mengurangi gesekan dan mempertahankan perlindungan terhadap permukaan *bearing* selama rotor beroperasi. Pada sistem pelumasan sirkulasi, oli dialirkan melalui sistem menuju support bearing dan digunakan sebagai media pelumasan selama rotor beroperasi (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Keberadaan air dalam oli dapat mengganggu kondisi pelumasan karena dapat memengaruhi kemampuan oli memberikan perlindungan yang optimal terhadap permukaan *bearing*. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan gesekan dan kontak antarpermukaan. Apabila kondisi tersebut berlangsung secara terus-menerus, peningkatan gesekan dan kontak antarpermukaan dapat memperbesar beban kerja pada permukaan *bearing* dan meningkatkan risiko terjadinya kerusakan permukaan.

Pada hari kedua, nilai *water content* sampel sebelum *flushing* tercatat sebesar **1.340 ppm**, sedangkan oli baru yang digunakan memiliki nilai *water content* sebesar **357 ppm**. Setelah dilakukan *flushing* hari kedua, nilai *water content* turun menjadi **1.014 ppm**. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa proses *flushing* memberikan pengaruh terhadap pengurangan kandungan air pada oli. Namun, nilai *water content* setelah *flushing* masih lebih tinggi dibandingkan oli baru yang digunakan. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa kontaminasi air masih terdapat dalam sistem pelumasan setelah tahap penanganan tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, kontaminasi air **berpotensi menurunkan kondisi pelumasan *support bearing SAH 1A***. Namun, besarnya pengaruh terhadap kemampuan pelumasan tidak dapat ditentukan secara kuantitatif karena tidak tersedia data temperatur, vibrasi, viskositas, maupun kondisi film pelumas (Soni & Patel, 2017).

4.6.2 Potensi Korosi dan Keausan

Keberadaan air dalam sistem pelumasan dapat meningkatkan risiko korosi pada komponen *bearing*. Apabila air berada di dalam *bearing housing* dan berkontak dengan permukaan logam, kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi terjadinya korosi (SKF, 2016a).

Selain meningkatkan risiko korosi, kontaminasi air juga berpotensi meningkatkan keausan. Keberadaan air dapat menurunkan kondisi pelumasan sehingga meningkatkan kemungkinan kontak dan gesekan antarkomponen, sedangkan korosi dapat menyebabkan perubahan atau kekasaran pada permukaan *bearing*. Kondisi tersebut dapat saling memperkuat, karena perubahan permukaan akibat korosi dapat meningkatkan kerentanan terhadap keausan selama *bearing* tetap beroperasi (Syahirah et al., 2015).

Pada *SAH 1A*, air yang keluar terlebih dahulu dari bagian bawah *bearing housing* saat *flushing* menunjukkan bahwa air telah terakumulasi dalam sistem pelumasan. Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena keberadaan air secara langsung di dalam *housing* meningkatkan risiko terhadap komponen *bearing*.

Namun, **belum terdapat hasil inspeksi fisik yang menunjukkan korosi atau keausan aktual pada *support bearing SAH 1A***. Oleh karena itu, dampak yang dapat dinyatakan adalah **potensi peningkatan risiko korosi dan keausan**, bukan kerusakan yang telah terbukti.

4.6.3 Potensi Penurunan Kondisi dan Keandalan *Bearing*

Kontaminasi air yang berlangsung dalam sistem pelumasan dapat memberikan dampak secara berkelanjutan melalui penurunan kondisi pelumasan, peningkatan risiko korosi, dan peningkatan keausan. Apabila kondisi tersebut tidak ditangani, akumulasi dampak tersebut berpotensi memengaruhi kondisi dan keandalan *support bearing* (Cantley, 1977).

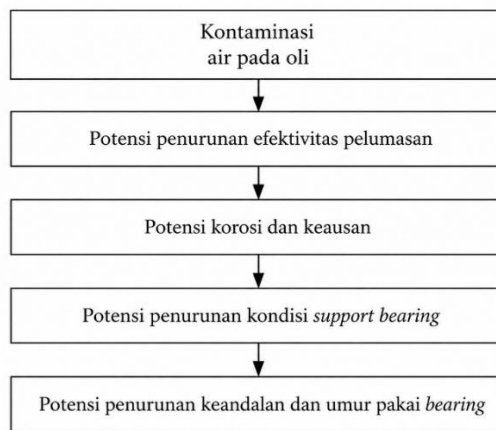
Pada SAH 1A, masih terdapat kandungan air pada oli setelah *flushing* hari kedua, yaitu **1.014 ppm**, dibandingkan dengan **357 ppm** pada oli baru yang digunakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontaminasi masih terdapat pada sistem setelah tahap penanganan tersebut.

Pada pemeriksaan terakhir setelah rangkaian penanganan, nilai *water content* masih tercatat sebesar **768 ppm**. Meskipun nilai tersebut lebih rendah dibandingkan kondisi awal sebesar 4.982 ppm, kandungan air masih berada di atas batas acuan 500 ppm. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontaminasi telah berkurang, tetapi belum sepenuhnya tereliminasi.

Apabila kontaminasi berlangsung dalam waktu panjang, kondisi tersebut **berpotensi mempercepat penurunan kondisi *bearing* dan mengurangi umur pakainya**. Penurunan umur pakai tidak dapat dihitung secara numerik karena tidak tersedia data tingkat keausan, kondisi permukaan *bearing*, temperatur, vibrasi, beban operasi, maupun riwayat umur operasi *bearing*.

Dengan keterbatasan tersebut, hubungan antara kontaminasi air dan umur pakai *bearing* dalam laporan ini hanya dibahas pada tingkat potensi. Penilaian yang lebih kuantitatif memerlukan data kondisi permukaan *bearing*, tingkat keausan, temperatur operasi, vibrasi, beban, karakteristik oli, serta riwayat operasi *bearing*. Oleh karena itu, keberadaan kontaminasi air digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi peningkatan risiko terhadap kondisi *bearing*, bukan untuk memprediksi sisa umur pakai *bearing* secara numerik.

Secara umum, hubungan kondisi kontaminasi dengan potensi dampaknya adalah:



Gambar 4.6 Alur Potensi Dampak Kontaminasi Air terhadap *Support Bearing SAH 1A*
(Sumber: Diolah penulis)

Dengan demikian, kontaminasi air pada oli *support bearing SAH 1A* merupakan kondisi yang **berpotensi menurunkan keandalan bearing apabila tidak ditangani**, meskipun belum terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa kerusakan fisik *bearing* telah terjadi.

4.7 Analisis Potensi Dampak terhadap *Secondary Air Heater*

Support bearing merupakan salah satu komponen yang berperan dalam menopang rotor *Secondary Air Heater (SAH)* selama beroperasi. Kondisi *support bearing* yang menurun akibat permasalahan pelumasan berpotensi memengaruhi kemampuan rotor dalam mempertahankan posisi dan berputar secara normal (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Pada SAH 1A, ditemukan kontaminasi air pada oli pelumas dan air yang terakumulasi pada bagian bawah *bearing housing*. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kondisi mekanis *support bearing* apabila berlangsung dalam waktu yang panjang. Dampak selanjutnya dianalisis berdasarkan hubungan antara *support bearing*, rotor, dan fungsi SAH.

4.7.1 Potensi Gangguan Perputaran Rotor

Rotor SAH berputar secara kontinu untuk membawa *heating element* melewati sisi *flue gas* dan sisi udara. Perputaran tersebut memerlukan dukungan sistem bearing agar posisi rotor tetap sesuai selama

pengoperasian. Manual OEM menunjukkan bahwa bagian bawah rotor ditopang oleh *support bearing*, sedangkan bagian atas rotor dipandu oleh *guide bearing*. Dengan demikian, kondisi *support bearing* merupakan salah satu faktor yang mendukung kestabilan posisi rotor selama pengoperasian (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Apabila kondisi *support bearing* menurun akibat terganggunya pelumasan, korosi, atau keausan, kemampuan *bearing* dalam menopang rotor berpotensi berkurang. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kestabilan mekanis rotor dan meningkatkan risiko gangguan pada perputaran rotor.

Hubungan antara kontaminasi air dan fungsi *SAH* bersifat tidak langsung. Kontaminasi air terlebih dahulu berpotensi memengaruhi kondisi pelumasan *support bearing*, kemudian meningkatkan risiko korosi dan keausan, yang selanjutnya dapat memengaruhi kemampuan *bearing* dalam menopang dan menjaga kestabilan rotor. Apabila kestabilan rotor terganggu, pergerakan *heating element* melewati sisi *flue gas* dan sisi udara dapat ikut terpengaruh. Dengan demikian, rangkaian potensi dampak dapat dipandang sebagai hubungan berantai antara kondisi oli, kondisi *support bearing*, kestabilan rotor, dan fungsi perpindahan panas pada *SAH*.

Gangguan pada perputaran rotor dapat menyebabkan rotor tidak bekerja secara optimal dalam membawa *heating element* melewati kedua sisi aliran. Apabila kondisi tersebut berkembang lebih lanjut, proses perpindahan panas pada *SAH* berpotensi ikut terganggu. Hal tersebut terjadi karena rotor harus mempertahankan posisi dan putaran yang sesuai agar *heating element* dapat melewati sisi *flue gas* dan sisi udara secara kontinu (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Namun, **belum tersedia data temperatur, vibrasi, atau hasil pemeriksaan kondisi rotor yang dapat menunjukkan bahwa gangguan perputaran rotor telah terjadi.** Oleh karena itu, pembahasan ini merupakan analisis potensi berdasarkan hubungan mekanis *support bearing* dan rotor.

4.7.2 Potensi Gangguan Operasional dan Keandalan *SAH*

SAH berfungsi meningkatkan temperatur udara sekunder dengan memanfaatkan panas dari *flue gas*. Agar fungsi tersebut berlangsung secara kontinu, rotor dan sistem penopangnya harus bekerja dalam kondisi yang sesuai (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Apabila *support bearing* mengalami penurunan kondisi, gangguan pada rotor berpotensi memengaruhi kontinuitas proses perpindahan panas. Kondisi tersebut selanjutnya dapat memengaruhi kemampuan *SAH* dalam menjalankan fungsinya secara optimal.

Dalam jangka panjang, gangguan pada *support bearing* juga berpotensi meningkatkan risiko kerusakan pada komponen yang berhubungan dengan rotor dan meningkatkan kebutuhan pemeliharaan. Kondisi yang berkembang menjadi kerusakan mekanis dapat berpengaruh terhadap keandalan operasi *air preheater*. Dengan demikian, penurunan kondisi *support bearing* dapat dipandang sebagai salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi keandalan mekanis rotor dan keberlangsungan operasi *air preheater* (Cantley, 1977).

Namun, pada *SAH 1A* **belum terdapat bukti bahwa kontaminasi air telah menyebabkan penurunan kinerja atau gangguan operasional *SAH* secara aktual**. Tidak tersedianya data temperatur, vibrasi, maupun parameter performa *SAH* menyebabkan dampak aktual terhadap kinerja tidak dapat dinilai secara kuantitatif.

Dengan demikian, kontaminasi air pada oli *support bearing SAH 1A* **berpotensi menurunkan keandalan mekanis dan operasional *SAH* apabila tidak ditangani**, tetapi belum dapat dinyatakan telah menyebabkan gangguan operasi aktual.

4.8 Penanganan Kontaminasi dengan *Flushing Oli*

Penanganan terhadap kontaminasi air pada oli *support bearing SAH 1A* dilakukan melalui proses *flushing* oli secara bertahap. *Flushing* dilakukan untuk mengurangi kandungan air dan kontaminan dalam sistem pelumasan serta

mengeluarkan oli terkontaminasi dan air bebas yang dapat berada pada bagian tertentu dari sistem (Shell, n.d.).

Pelaksanaan *flushing* dilakukan selama tiga hari. Pada hari pertama dan kedua, pengeluaran dilakukan melalui *oil drain*. Pada hari ketiga dilakukan pembukaan pada bagian bawah *bearing housing* untuk mengeluarkan fluida yang masih tertahan pada bagian tersebut.

4.8.1 Kondisi Pelaksanaan *Flushing*

Flushing support bearing SAH 1A dilakukan secara bertahap karena unit masih dalam kondisi beroperasi. Oleh karena itu, oli tidak dikosongkan seluruhnya dalam satu waktu, tetapi dikeluarkan secara bertahap melalui jalur yang tersedia pada *bearing housing*.

Pada **hari pertama**, pengeluaran oli dilakukan melalui *oil drain* sebagai tahap awal penanganan.

Pada **hari kedua**, pengeluaran kembali dilakukan melalui *oil drain*. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan *water content* sebelum dan setelah *flushing* serta pemeriksaan terhadap oli baru yang digunakan.

Pada **hari ketiga**, dilakukan pembukaan pada bagian bawah *bearing housing* untuk mengeluarkan fluida yang masih tertahan pada bagian bawah *housing*.

4.8.2 Proses *Flushing Oli*

Pada hari pertama, *flushing* dilakukan melalui *oil drain* untuk mengeluarkan sebagian oli terkontaminasi melalui jalur *oil drain*. Pengeluaran dilakukan secara bertahap karena kondisi unit masih beroperasi.

Karena tidak tersedia data *water content* sebelum dan sesudah *flushing* hari pertama, keberhasilan tahap ini tidak dapat dievaluasi secara kuantitatif. Namun, pengeluaran sebagian oli melalui *oil drain* tetap merupakan tindakan awal untuk mengurangi volume oli yang telah terkontaminasi dari dalam *bearing housing*.

Pada hari kedua, *flushing* kembali dilakukan melalui *oil drain*. Sampel sebelum *flushing* hari kedua menunjukkan nilai *water content*

sebesar **1.340 ppm**. Oli baru yang digunakan pada tahap tersebut memiliki *water content* sebesar **357 ppm**, sedangkan hasil pemeriksaan setelah *flushing* menunjukkan nilai **1.014 ppm**.

Pada tahap hari kedua, tersedia data pemeriksaan sebelum dan sesudah *flushing* sehingga perubahan kondisi oli dapat dievaluasi secara kuantitatif. Penurunan nilai *water content* dari 1.340 ppm menjadi 1.014 ppm menunjukkan adanya pengurangan kandungan air sebesar 326 ppm pada tahap tersebut.

Pada hari ketiga, dilakukan pembukaan pada bagian bawah *bearing housing* untuk mengeluarkan fluida yang masih tertahan. Pada tahap ini ditemukan air yang keluar terlebih dahulu sebelum oli.

Temuan air yang keluar terlebih dahulu sebelum oli pada tahap ini memberikan informasi tambahan bahwa sebagian kontaminasi berada dalam bentuk air bebas yang telah terakumulasi pada bagian bawah *housing*. Oleh karena itu, tahap hari ketiga tidak hanya menunjukkan perubahan nilai *water content*, tetapi juga memberikan bukti fisik mengenai keberadaan air di dalam sistem pelumasan.

Hasil pemeriksaan pada tahap akhir penanganan menunjukkan nilai *water content* sebesar **768 ppm**.

4.8.3 Temuan Air Saat Proses *Flushing*

Temuan penting terjadi pada hari ketiga ketika bagian bawah *bearing housing* dibuka. Pada saat pembukaan tersebut, **air keluar terlebih dahulu dalam jumlah yang cukup banyak, kemudian diikuti oleh oli pelumas.**

Urutan keluarnya fluida tersebut menunjukkan bahwa air telah terakumulasi pada bagian bawah *bearing housing*. Urutan keluarnya fluida tersebut konsisten dengan keberadaan air bebas yang terpisah dari oli pada bagian rendah *housing*, yang secara fisik dapat dipengaruhi oleh perbedaan densitas kedua fluida.

Temuan ini merupakan bukti lapangan bahwa air memang terdapat di dalam sistem pelumasan *support bearing SAH 1A*. Namun, temuan

tersebut belum dapat menentukan kapan maupun jalur pertama masuknya air ke dalam *housing*.



Gambar 4.7 Kondisi Air yang Keluar dari Bagian Bawah *Bearing Housing* Saat Proses *Flushing*
(Sumber: Dokumentasi kegiatan)

4.8.4 Kondisi Setelah *Flushing*

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kandungan air pada oli mengalami penurunan selama proses penanganan. Sampel sebelum *flushing* hari kedua menunjukkan nilai **1.340 ppm**, sedangkan setelah *flushing* hari kedua menjadi **1.014 ppm**.

Pada hari ketiga, setelah pembukaan bagian bawah *bearing housing* dan pengeluaran air bebas yang terakumulasi, nilai *water content* akhir tercatat sebesar **768 ppm**.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses *flushing* mampu mengurangi kandungan air pada oli. Namun, nilai akhir sebesar **768 ppm** masih perlu dibandingkan dengan batas acuan **500 ppm** dan *water content* oli baru sebesar **357 ppm** untuk mengetahui tingkat keberhasilan penanganan.

4.9 Evaluasi Efektivitas *Flushing* Oli

Evaluasi efektivitas *flushing* dilakukan untuk mengetahui kemampuan proses penanganan dalam mengurangi kandungan air pada oli *support bearing SAH* 1A. Evaluasi dilakukan berdasarkan perubahan nilai *water content* pada tahap pemeriksaan yang tersedia, serta perbandingannya dengan nilai oli baru dan batas acuan yang digunakan (ASTM International, 2025).

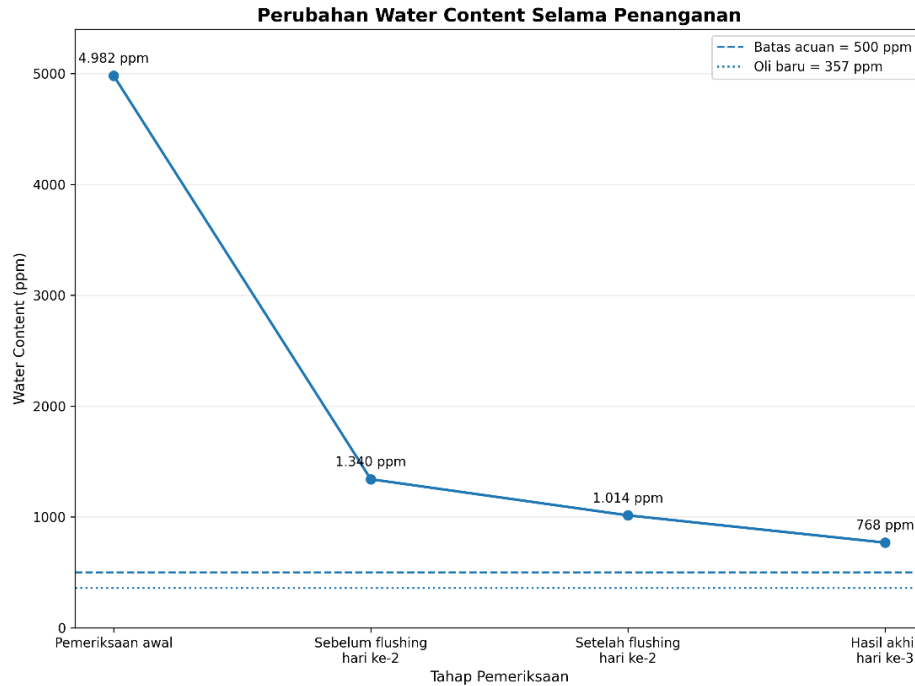
4.9.1 Perbandingan *Water Content* Sebelum dan Sesudah *Flushing*

Data *water content* yang tersedia selama proses penanganan dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.3 Data *Water Content* Selama Proses Penanganan

Tahap	Kondisi	<i>Water Content</i>
Pemeriksaan awal	Oli terkontaminasi	4.982 ppm
Hari ke-2	Sebelum <i>flushing</i>	1.340 ppm
Hari ke-2	Oli baru	357 ppm
Hari ke-2	Setelah <i>flushing</i>	1.014 ppm
Hari ke-3	Hasil akhir	768 ppm

Catatan: nilai 1.340 ppm dituliskan sebagai **sampel sebelum *flushing* hari kedua**, sesuai label pemeriksaan. Nilai tersebut tidak dinyatakan sebagai hasil setelah *flushing* hari pertama karena tidak tersedia label pemeriksaan yang menyatakan demikian.



Gambar 4.8 Grafik Perubahan *Water Content* Selama Penanganan
(Sumber: Diolah penulis)

Berdasarkan data tersebut, *flushing* hari kedua menunjukkan penurunan *water content* dari 1.340 ppm menjadi 1.014 ppm. Selanjutnya, hasil akhir pada hari ketiga menunjukkan nilai 768 ppm.

4.9.2 Persentase Penurunan *Water Content*

Persentase penurunan *water content* digunakan untuk mengetahui perubahan kandungan air pada oli selama rangkaian penanganan. Perhitungan dilakukan pada tahap yang memiliki data pemeriksaan sebelum dan sesudah penanganan. Untuk tahap *flushing* hari pertama, persentase penurunan tidak dapat dihitung karena tidak tersedia data *water content* sebelum dan sesudah *flushing* yang dapat dipasangkan. Data sebesar 1.340 ppm hanya diberi label sebagai sampel sebelum *flushing* hari kedua sehingga tidak digunakan sebagai hasil setelah *flushing* hari pertama.

Secara keseluruhan, penurunan *water content* dari kondisi awal sebesar 4.982 ppm menjadi 768 ppm pada pemeriksaan terakhir dihitung menggunakan persamaan:

$$\text{Persentase Penurunan} = \frac{W_{awal} - W_{akhir}}{W_{awal}} \times 100\%$$

Dengan Wawal = 4.982 ppm dan Wakhir = 768 ppm, diperoleh:

$$\frac{4.982 - 768}{4.982} \times 100\% = 84,58\%$$

Dengan demikian, nilai *water content* mengalami penurunan sebesar **84,58%** dari kondisi awal hingga pemeriksaan terakhir.

Secara absolut, kandungan air berkurang sebesar:

$$4.982 - 768 = 4.214 \text{ ppm}$$

Dengan demikian, rangkaian penanganan menurunkan nilai *water content* sebesar **4.214 ppm** dibandingkan kondisi awal.

Perubahan dari 4.982 ppm pada pemeriksaan awal menjadi 1.340 ppm sebelum *flushing* hari kedua menunjukkan penurunan sebesar 3.642 ppm. Namun, perubahan tersebut tidak dapat diatribusikan secara spesifik kepada *flushing* hari pertama karena tidak tersedia data *water content* sebelum dan sesudah *flushing* hari pertama. Oleh karena itu, nilai tersebut hanya menunjukkan bahwa kondisi oli pada pemeriksaan sebelum *flushing* hari kedua telah lebih rendah dibandingkan kondisi awal.

Pada tahap penanganan hari kedua, nilai *water content* turun dari 1.340 ppm menjadi 1.014 ppm. Persentase penurunan dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1.340 - 1.014}{1.340} \times 100\% = 24,33\%$$

Dengan demikian, pada tahap hari kedua terjadi penurunan *water content* sebesar **24,33%**.

Pada tahap penanganan hari ketiga, nilai *water content* selanjutnya turun dari 1.014 ppm menjadi 768 ppm. Persentase penurunannya adalah:

$$\frac{1.014 - 768}{1.014} \times 100\% = 24,26\%$$

Dengan demikian, pada tahap hari ketiga terjadi penurunan *water content* sebesar **24,26%**.

4.9.3 Perbandingan Hasil Akhir dengan Batas Acuan

Hasil pemeriksaan terakhir menunjukkan nilai *water content* sebesar **768 ppm**. Berdasarkan informasi teknisi dan mentor, nilai **500 ppm**

digunakan sebagai batas acuan dalam evaluasi kondisi oli *support bearing* SAH 1A.

Selisih antara nilai akhir dan batas acuan adalah:

$$768 - 500 = 268 \text{ ppm}$$

Dengan demikian, nilai akhir masih **268 ppm di atas batas acuan**.

Jika dibandingkan dalam bentuk persentase:

$$\text{Persentase diatas batas acuan} = \frac{768 - 500}{500} \times 100\% = 53,6\%$$

Dengan demikian, nilai *water content* akhir masih sekitar **53,6% di atas batas acuan**.

Selain itu, nilai akhir 768 ppm masih lebih tinggi dibandingkan *water content* oli baru sebesar 357 ppm, dengan selisih:

$$768 - 357 = 411 \text{ ppm}$$

Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi oli setelah rangkaian *flushing* belum mencapai kondisi oli baru dan belum memenuhi batas acuan yang digunakan.

4.9.4 Evaluasi Hasil *Flushing*

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan, proses *flushing* dinilai efektif dalam menurunkan *water content*, yang ditunjukkan oleh penurunan dari 4.982 ppm menjadi 768 ppm atau sebesar 84,58%. Meskipun demikian, nilai akhir masih berada 268 ppm atau sekitar 53,6% di atas batas acuan 500 ppm dan masih lebih tinggi dibandingkan *water content* oli baru sebesar 357 ppm. Dengan demikian, proses *flushing* efektif dalam mengurangi kontaminasi air, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan kondisi oli yang memenuhi batas acuan. Temuan air yang keluar terlebih dahulu dari bagian bawah *bearing housing* pada hari ketiga juga menunjukkan bahwa air telah terakumulasi di dalam sistem pelumasan. Oleh karena itu, masih diperlukan tindak lanjut untuk menurunkan kandungan air lebih lanjut dan mencegah terjadinya kontaminasi kembali.

4.10 Upaya Penanganan dan Pencegahan

Berdasarkan hasil analisis sumber kontaminasi, kemungkinan mekanisme masuknya air, dampak terhadap *support bearing*, serta hasil evaluasi *flushing*, diperlukan upaya tindak lanjut untuk menjaga kondisi sistem pelumasan dan mengurangi risiko terjadinya kembali kontaminasi air pada oli *support bearing SAH 1A* (SKF, 2016a).

Rekomendasi tindak lanjut disusun berdasarkan beberapa temuan utama, yaitu tingginya *water content* pada kondisi awal, belum tersedianya pemeriksaan kondisi oli setelah kegiatan pemeliharaan yang menggunakan air, ditemukannya air bebas pada bagian bawah *bearing housing* saat proses *flushing*, serta nilai akhir *water content* sebesar 768 ppm yang masih berada di atas batas acuan 500 ppm.

4.10.1 Pemeriksaan *Water Content* dan Kondisi Oli secara Berkala

Pemeriksaan *water content* dan kondisi visual oli perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui perubahan kondisi pelumas. Pemeriksaan berkala dapat membantu mendeteksi peningkatan kandungan air sejak awal sehingga tindakan penanganan dapat dilakukan sebelum kontaminasi berkembang lebih lanjut (ASTM International, 2025).

Selain *water content*, kondisi visual oli juga dapat diperhatikan sebagai pemeriksaan awal terhadap perubahan warna, kejernihan, atau keberadaan air terpisah (SKF, 2016a).

4.10.2 Pemeriksaan Setelah Kegiatan Pemeliharaan yang Menggunakan Air

Karena kegiatan *cleaning* rotor dan *water washing* merupakan kegiatan pemeliharaan yang menggunakan air pada area *SAH*, pemeriksaan kondisi oli perlu dipertimbangkan setelah kegiatan tersebut.

Pemeriksaan dapat dilakukan untuk mengetahui perubahan kondisi oli setelah kegiatan pemeliharaan dan memberikan data pembandingan apabila pada pemeriksaan berikutnya ditemukan kontaminasi (ASTM International, 2025).

Pemeriksaan sebelum dan sesudah kegiatan pemeliharaan yang menggunakan air juga dapat menjadi dasar untuk mengetahui perubahan

water content secara lebih jelas. Dengan tersedianya data tersebut, hubungan antara kegiatan pemeliharaan dan perubahan kondisi oli dapat dievaluasi secara lebih objektif.

4.10.3 Pemeriksaan Area *Sealing* dan Potensi Jalur Rembesan

Area *sealing*, *bearing housing*, sambungan, serta bagian lain yang berpotensi menjadi jalur rembesan perlu diperiksa secara berkala. Pemeriksaan bertujuan untuk memastikan perlindungan terhadap bagian dalam *housing* tetap baik dan mengurangi kemungkinan masuknya air dari lingkungan sekitar (ABB Combustion Engineering System, 1993).

Pada sistem *water washing*, kondisi *hydrant*, *nozzle*, *valve*, dan sambungan jalur air juga perlu diperiksa setelah kegiatan selesai untuk memastikan tidak terdapat kebocoran atau rembesan. Pemeriksaan tersebut dapat menjadi tindakan pencegahan karena kebocoran yang tidak teridentifikasi berpotensi menyebabkan air mencapai area sekitar *support bearing* dan *bearing housing*.

Namun, pemeriksaan tersebut perlu diposisikan sebagai tindakan pencegahan dan verifikasi, karena pada pengamatan ini belum terdapat bukti yang dapat memastikan bahwa kebocoran atau rembesan pada *hydrant/nozzle* benar-benar terjadi.

4.10.4 Pemeriksaan dan Pengeluaran Air pada Bagian Bawah *Bearing Housing*

Temuan air yang keluar dari bagian bawah *bearing housing* saat proses *flushing* menunjukkan pentingnya perhatian terhadap keberadaan air pada bagian rendah sistem pelumasan. Oleh karena itu, apabila terdapat indikasi akumulasi air, perlu dilakukan pemeriksaan dan pengeluaran air sesuai prosedur pemeliharaan yang berlaku (ABB Combustion Engineering System, 1993)

Pemeriksaan pada bagian bawah *housing* juga dapat menjadi bagian dari kegiatan pemeliharaan untuk memastikan tidak terdapat air bebas yang tertahan pada bagian rendah sistem pelumasan.

4.10.5 Pencegahan Kontaminasi Air pada Sistem Pelumasan

Pencegahan kontaminasi dapat dilakukan dengan menjaga agar kegiatan yang menggunakan air tidak menyebabkan air mencapai area *support bearing* dan *bearing housing*. Area sekitar bearing perlu diperhatikan selama kegiatan *cleaning* maupun *water washing*, termasuk memperhatikan kemungkinan air tersebar, mengalir pada permukaan struktur, atau tertahan pada area sekitar *housing* (SKF, 2016a).

Selain itu, kondisi *sealing*, sambungan, dan bagian yang berpotensi menjadi jalur masuk air perlu diperhatikan selama kegiatan pemeliharaan. Tindakan tersebut penting karena keberadaan sumber air saja belum cukup untuk menyebabkan kontaminasi; diperlukan jalur perpindahan yang memungkinkan air mencapai sistem pelumasan.

Hasil pemeriksaan *water content* yang masih berada di atas batas acuan juga perlu menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut penanganan berikutnya. Tindakan tersebut perlu disesuaikan dengan prosedur pemeliharaan dan kondisi aktual peralatan.

4.10.6 Flushing Lanjutan dan Verifikasi Hasil Penanganan

Karena nilai *water content* akhir sebesar 768 ppm masih berada di atas batas acuan 500 ppm, diperlukan tindak lanjut sesuai prosedur pemeliharaan yang berlaku. Tindak lanjut dapat berupa *flushing* lanjutan atau tindakan penggantian oli apabila dipersyaratkan oleh prosedur, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan *water content* untuk memastikan kondisi oli telah mencapai batas yang ditetapkan (ASTM International, 2025; Shell, n.d.).

Pemeriksaan ulang setelah tindakan lanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa penurunan kandungan air tidak hanya terjadi sementara dan bahwa kondisi oli telah memenuhi batas yang digunakan sebagai acuan evaluasi. Hasil pemeriksaan tersebut juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah diperlukan tindakan pemeliharaan tambahan.

4.11 Pembahasan Akhir

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis, kontaminasi air pada oli *support bearing SAH 1A* diketahui melalui kondisi visual oli yang keruh dan hasil pemeriksaan *water content* sebesar 4.982 ppm. Dari beberapa kemungkinan sumber yang dianalisis, *oil cooler* dapat dieliminasi karena tidak terdapat pada konfigurasi aktual SAH 1A. Kondensasi *sootblower* memiliki kemungkinan sebagai sumber air, tetapi kekuatan buktinya lebih rendah karena belum ditemukan bukti kondensat dalam jumlah yang signifikan maupun jalur menuju *bearing housing*. *Water washing* pada rotor saat *overhaul* juga masih memungkinkan karena menggunakan air melalui *hydrant/nozzle*, tetapi belum tersedia bukti langsung mengenai kebocoran atau rembesan *nozzle*, air yang tertahan setelah kegiatan, maupun jalur masuk air menuju *bearing housing*. Sementara itu, kegiatan *cleaning* rotor pada 25 Februari 2026 dinilai sebagai potensi sumber kontaminasi yang paling mungkin karena menggunakan air secara langsung pada area *SAH*, didukung dokumentasi kegiatan, keterangan teknisi dan mentor, serta merupakan kegiatan terakhir yang menggunakan air pada *SAH* sebelum kontaminasi teridentifikasi. Meskipun demikian, jalur masuk air dari kegiatan tersebut menuju *bearing housing* belum dapat dibuktikan secara langsung.

Berdasarkan hasil pengamatan saat *flushing*, air ditemukan terakumulasi pada bagian bawah *bearing housing*, ditunjukkan oleh keluarnya air terlebih dahulu sebelum oli ketika bagian bawah *housing* dibuka pada hari ketiga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa air telah mencapai sistem pelumasan, meskipun titik awal masuknya air belum dapat ditentukan secara pasti.

Kontaminasi air pada oli berpotensi memengaruhi kondisi pelumasan dan meningkatkan risiko korosi serta keausan pada *support bearing*. Apabila berlangsung dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kestabilan rotor dan keandalan operasional SAH.

Hasil *flushing* menunjukkan adanya penurunan *water content* dari 4.982 ppm menjadi 768 ppm atau sebesar **84,58%**. Namun, nilai akhir masih berada di atas batas acuan 500 ppm dan lebih tinggi dibandingkan *water content* oli baru sebesar 357 ppm. Dengan demikian, *flushing* dinilai efektif dalam mengurangi

kontaminasi air, tetapi masih diperlukan tindak lanjut untuk mencapai kondisi oli yang memenuhi batas acuan dan mencegah kontaminasi kembali.

Berdasarkan keseluruhan hasil tersebut, permasalahan pada objek pengamatan dapat dipandang sebagai kombinasi antara keberadaan air dalam sistem pelumasan, belum teridentifikasinya jalur masuk air secara pasti, dan hasil penanganan yang telah menurunkan kandungan air tetapi belum mencapai batas acuan. Oleh karena itu, pengendalian kemungkinan sumber air, pemeriksaan kondisi oli setelah kegiatan pemeliharaan yang menggunakan air, serta verifikasi hasil penanganan menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kondisi *support bearing SAH 1A*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan, pemeriksaan, analisis, dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap kontaminasi air pada oli pelumas *Support Bearing Secondary Air Heater (SAH)* 1A di PLTU Paiton Unit 1–2, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Kontaminasi air pada oli pelumas *Support Bearing SAH* 1A telah teridentifikasi secara kuantitatif.** Kondisi awal oli pada saat kontaminasi ditemukan menunjukkan nilai *water content* sebesar **4.982 ppm**, sedangkan nilai **500 ppm** digunakan sebagai batas acuan dalam evaluasi kondisi oli. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kandungan air dalam oli berada jauh di atas batas acuan yang digunakan.
2. **Kegiatan *cleaning* rotor *SAH* pada 25 Februari 2026 dinilai sebagai potensi sumber kontaminasi air yang paling mungkin,** berdasarkan penggunaan air secara langsung pada area *SAH*, keterkaitan lokasi dengan rotor dan sistem penopang, dokumentasi kegiatan, informasi teknisi dan mentor, serta keterkaitan kronologis dengan ditemukannya kontaminasi. Namun, kegiatan tersebut **belum dapat dinyatakan sebagai penyebab yang terbukti secara mutlak** karena tidak tersedia pemeriksaan *water content* segera setelah kegiatan *cleaning*.
3. **Kemungkinan mekanisme masuknya air ke sistem pelumasan berkaitan dengan adanya jalur perpindahan dari area sekitar rotor dan *housing* menuju *bearing housing*.** Jalur tersebut secara teoritis dapat berupa rembesan, aliran air pada permukaan, percikan, atau genangan yang kemudian mencapai area *housing* melalui bagian yang memungkinkan terjadinya perpindahan air dan setelah mencapai sistem pelumasan, air dapat berada bersama oli dan berpotensi terbawa melalui sirkulasi oli. Hasil pengamatan saat *flushing* menunjukkan bahwa air telah terakumulasi pada bagian bawah *bearing housing*, tetapi titik awal dan jalur pertama masuknya air belum dapat ditentukan secara pasti.

4. **Kontaminasi air berpotensi menurunkan kondisi pelumasan dan meningkatkan risiko korosi serta keausan pada *support bearing*.** Kondisi tersebut pada tingkat lebih lanjut berpotensi memengaruhi kemampuan *support bearing* dalam menopang dan menjaga kestabilan rotor. Meskipun demikian, berdasarkan data yang tersedia belum terdapat bukti pemeriksaan fisik yang menunjukkan bahwa korosi, keausan, atau kerusakan aktual telah terjadi pada *support bearing SAH 1A*.
5. **Dampak kontaminasi air terhadap *Secondary Air Heater (SAH)* bersifat tidak langsung melalui sistem penopang rotor.** Kontaminasi air berpotensi memengaruhi kondisi pelumasan *support bearing*, kemudian meningkatkan risiko korosi dan keausan, yang selanjutnya dapat memengaruhi kestabilan rotor dan keberlangsungan pergerakan *heating element*. Namun, belum tersedia data temperatur, vibrasi, maupun parameter performa *SAH* yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya gangguan operasional *SAH* secara aktual.
6. **Rangkaian penanganan melalui *flushing* menunjukkan adanya penurunan kandungan air pada oli.** Nilai *water content* turun dari **4.982 ppm** pada pemeriksaan awal menjadi **768 ppm** pada pemeriksaan terakhir, sehingga diperoleh penurunan sebesar **84,58%** atau secara absolut sebesar **4.214 ppm**. Pada *flushing* hari kedua, nilai *water content* turun dari **1.340 ppm** menjadi **1.014 ppm** atau sebesar **24,33%**, sedangkan pada tahap hari ketiga turun dari **1.014 ppm** menjadi **768 ppm** atau sebesar **24,26%**.
7. **Hasil akhir penanganan belum mencapai kondisi yang memenuhi batas acuan.** Nilai *water content* terakhir sebesar **768 ppm** masih **268 ppm** atau sekitar **53,6%** di atas batas acuan **500 ppm** dan masih lebih tinggi dibandingkan *water content* oli baru sebesar **357 ppm**. Dengan demikian, proses penanganan dapat dinilai **efektif dalam mengurangi kandungan air, tetapi belum sepenuhnya mengembalikan kondisi oli hingga mencapai batas acuan**. Oleh karena itu, masih diperlukan tindak lanjut dan verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi oli.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan keterbatasan data yang diperoleh selama pelaksanaan pengamatan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

5.2.1 Saran bagi Perusahaan

1. **Melakukan pemeriksaan *water content* dan kondisi visual oli secara berkala** pada *support bearing SAH 1A* untuk mendeteksi peningkatan kandungan air sejak dini dan mencegah perkembangan kontaminasi yang lebih lanjut.
2. **Melakukan pemeriksaan kondisi oli setelah kegiatan pemeliharaan yang menggunakan air**, khususnya kegiatan *cleaning* atau *water washing* pada area air *preheater*. Pemeriksaan tersebut dapat digunakan sebagai data pembanding untuk mengetahui perubahan kondisi oli setelah kegiatan pemeliharaan.
3. **Melakukan pemeriksaan terhadap area *sealing, bearing housing, sambungan, dan bagian lain yang berpotensi menjadi jalur rembesan air*** untuk mengurangi kemungkinan masuknya air dari lingkungan sekitar ke dalam sistem pelumasan.
4. **Memperhatikan kemungkinan adanya air yang terakumulasi pada bagian rendah sistem pelumasan.** Apabila ditemukan indikasi keberadaan air, pengeluaran air atau fluida terkontaminasi perlu dilakukan sesuai prosedur pemeliharaan yang berlaku.
5. **Melakukan tindak lanjut terhadap nilai *water content* yang masih berada di atas batas acuan.** Dengan hasil akhir sebesar 768 *ppm*, tindakan lanjutan seperti *flushing* berikutnya atau penggantian oli dapat dipertimbangkan sesuai prosedur dan kondisi aktual peralatan, kemudian dilakukan pemeriksaan *water content* kembali untuk memastikan hasil penanganan telah memenuhi batas yang ditetapkan.
6. **Meningkatkan dokumentasi dan pencatatan hasil pemeriksaan setelah kegiatan *cleaning* atau pemeliharaan yang menggunakan air**, sehingga apabila terjadi perubahan kondisi oli,

hubungan kronologis antara kegiatan pemeliharaan dan kondisi oli dapat dianalisis dengan lebih baik.

5.2.2 Saran bagi Mahasiswa

1. **Melakukan pengumpulan data lapangan secara lebih lengkap dan sistematis**, khususnya data pemeriksaan sebelum dan sesudah setiap tahap penanganan agar efektivitas masing-masing tahapan dapat dievaluasi secara kuantitatif.
2. **Meningkatkan ketelitian dalam mendokumentasikan kondisi peralatan dan kegiatan pemeliharaan**, termasuk waktu pelaksanaan, kondisi oli, proses penanganan, dan temuan lapangan yang relevan dengan objek yang dianalisis.
3. **Memperdalam pemahaman terhadap manual OEM, prosedur pemeliharaan, dan literatur teknis** sebelum melakukan analisis agar istilah, fungsi komponen, serta metode penanganan yang digunakan dalam laporan sesuai dengan kondisi peralatan aktual.
4. **Melakukan konsultasi secara berkala dengan pembimbing lapangan dan teknisi** selama proses pengumpulan data dan penyusunan analisis sehingga interpretasi terhadap kondisi peralatan tetap sesuai dengan praktik dan kondisi aktual di lapangan.
5. **Mengembangkan analisis dengan data kondisi operasi yang lebih lengkap apabila tersedia**, seperti temperatur, vibrasi, viskositas oli, kondisi fisik bearing, dan parameter operasi lainnya, sehingga hubungan antara kontaminasi air dan kondisi support bearing dapat dianalisis secara lebih kuantitatif. Pada laporan ini parameter tersebut belum tersedia sehingga dampak terhadap bearing dan SAH dibatasi pada analisis potensi.

DAFTAR PUSTAKA

- ABB Combustion Engineering System. (1993). *ABB Maintenance and Vendor Manual vol 8*.
- ASTM International. (2025). *ASTM D6304-25: Standard Test Method for Determination of Water in Petroleum Products, Lubricating Oils, and Additives by Coulometric Karl Fischer Titration*. ASTM International. <https://doi.org/10.1520/D6304-25>
- Cantley, R. E. (1977). The Effect of Water in Lubricating Oil on Bearing Fatigue Life. *ASLE Transactions*, 20(3), 244–248. <https://doi.org/10.1080/05698197708982838>
- Khatami, M. R. (2023). *Analisis Penyebab dan Dampak Oli Terkontaminasi Air pada Turbin Uap*. Politeknik Negeri Jakarta.
- Mayrini, I., Abdilah, T., & Supriadi. (2025). Analisa Kerusakan Thrust Bearing Turbin Pengaruh Kinerja Pelumas Di PLTU PT. PLN NP UP Belawan. *Rekayasa Mesin Dan Mekatronika (RMME)*, 2(1).
- Moran, M. J., Shapiro, H. N., Boettner, D. D., & Bailey, M. B. (2014). *Fundamentals of Engineering Thermodynamics* (8th ed.). Wiley.
- PT Pembangunan Jawa-Bali. (2011). *Laporan Tahunan 2011*. https://plnnusantarapower.co.id/storage/investor_annual_report/files/UR1p3qhnHlm4LHcEiaGad1RJFux7cQ8JNlDJ1gci.pdf
- PT PLN (Persero). (2022). *PLN Angkat Direksi Nusantara Power dan Indonesia Power, Siap Jadi Perusahaan Pembangkit Terbesar di Asia Tenggara*. <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2022/09/pln-angkat-direksi-nusantara-power-dan-indonesia-power-siap-jadi-perusahaan-pembangkit-terbesar-di-asia-tenggara/>
- PT PLN Nusantara Power. (2024a). *Laporan Tahunan 2024*. https://plnnusantarapower.co.id/storage/investor_annual_report/files/3Js8irR91SinEEMUMbM129ecgGJK43YJwYKZZbMt.pdf
- PT PLN Nusantara Power. (2024b). *Visi & Misi Baru*. <https://plnnusantarapower.co.id/storage/magazines/eavNNDwgqgPc0hnyapuIHwqwBKCvhITLkBj5wdLr.pdf>
- PT PLN Nusantara Power UP Paiton. (2026). *Dokumen Internal PT PLN Nusantara Power UP Paiton*.
- Shell. (n.d.). *Shell LubeOptimiser: Lubrication Services*. Shell. <https://www.shell.com/business-customers/industrial-lubricants-and-specialty-fluids-for-business/shell-expertise/lubrication-services-for-your-industry/shell-lubeoptimizer.html>
- SKF. (2016a). *Reduce Downtime and Maintenance Costs in Wet and Contaminated Environments*.
- SKF. (2016b). *Rolling Bearings in Paper Machines* (5th ed.). SKF.
- Soni, A., & Patel, V. K. (2017). Review and Study of Effect of Water Contaminants in Lubrication in Ball Bearing through Vibration Analyses. *Materials Today: Proceedings*, 4(2), 2717–2722. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2017.02.150>
- Syahirah, A. N., Nuruzzaman, D. M., & Chowdhury, M. A. (2015). Friction and wear of bearing material under water contaminated compressor oil. *Jurnal Tribologi*, 5, 11–21. <http://jurnaltribologi.mytribos.org/v5/JT-V5-11-21.pdf>
- Tellbach, D., Hu, J. Y., Bhattacharyya, R., Villa-Gonzalez, F., & Sarma, S. E.

(2024). Detection of Oil-Water Emulsions in Oil Samples Using Low-Cost UHF RFID Sensors. *IEEE Sensors Journal*, 24(5), 6909–6918. <https://doi.org/10.1109/JSEN.2024.3353821>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan



